NS3SIONNA: MIMO-ABSTRAKTIONSMODELL FÜR IEEE 802.11AX/BE

Stand: 10. November 2026. Phasen 1–5 und die ns3sionna-MU-MIMO-Implementierung
sind im vereinbarten Umfang abgeschlossen. R6 wurde nach erfolgreichem
CPU-/RTX-3060-Vergleich vom Anwender abgenommen (Abschnitt 7.17).
Frühere Offen-Vermerke dokumentieren historische Zwischenstände.
R5 ergänzt getrennte physikalische Sounding-/Sendekanäle mit Bewegung und Doppler.

Arbeitszweig: feature/su-mimo-minimal

Basis: ns-3.40, ns3sionna c896b858; Auftragsbasis 46d73fa; Sionna und Sionna RT 2.0.1

Aktueller HE-Default: parameterfreie Mittelung uncodierter BER nach dem Detektor
(Abschnitt 5.20). EESM und der kalibrierte Pilot bleiben explizite Optionen.

1. ZIEL UND ABGRENZUNG

Sionna RT berechnet die komplexe, frequenzselektive
Kanalübertragungsmatrix. Die eigentliche Link-Abstraktion, also
Post-Processing-SINR, Effective-SINR, MCS/PER und später die Auswahl von
Precoding und MU-MIMO, wird ausschließlich in ns-3 ausgeführt.

Die Entwicklung erfolgt in kleinen, einzeln testbaren Schritten. Der aktuelle
Stand umfasst die Unterphasen 1.1 bis 1.4 sowie die vollständigen Phasen 2,
3 und 4: den numerischen SU-MIMO-Kern, konfigurierbare
Sionna-Arrays, einen
dimensionssicheren MIMO-Datenvertrag, explizit kalibrierbare
802.11ax-EESM-/PER-Abbildung und die
schmale Einkopplung in den SpectrumWifiPhy-Empfangspfad. SionnaMimoHelper legt
den High-Level-API-Vertrag und dessen zentrale Validierung fest und wendet ihn
nun konsistent auf Sionna-IPC, Phase-1-Linkabstraktion und SpectrumWifiPhy an.
Der MCS-bezogene ApplyForHeMcs-Aufruf prüft Konfiguration und MCS vor jeder
Zustandsänderung; nur explizit gewähltes EESM verlangt ein Beta. Das reproduzierbare Beispiel
konfiguriert 1x1 und Vollrang-2x2 ausschließlich über SionnaMimoHelper und
deckt mit dem deterministischen Kanalpfad SpectrumWifiPhy end-to-end ab.
Integrationsnahe Negativläufe prüfen widersprüchliche NSS, nicht unterstützte
Modi und eine CFR-/PHY-Dimensionsverletzung. Ein dimensionssicherer,
benutzergegebener Precoder unterstützt nun frequenzflaches und
frequenzselektives festes $W[k]$, einschließlich kontrollierter Streamauswahl
mit $N_s < N_\mathrm{tx}$. Darauf aufbauend erzeugt ns-3 nun für den eindeutigen
MISO-Fall aus perfekter CFR ein leistungsnormalisiertes Ein-Stream-MRT-$W[k]$.
Für $N_\mathrm{tx}=1$ ist der bestehende Ein-Stream-MMSE-Pfad als äquivalente
MRC-Kombination validiert. Die neue deterministische SVD-Fabrik wählt pro
Subcarrier explizit die N_s stärksten numerisch tragfähigen Eigenmoden und
erzeugt bei gleicher Leistung oder optionaler räumlicher Wasserfüllung erneut
ein festes $W[k]$. Rang, Singularwerte, Rauschleistung, Referenz-SNR, aktive
Moden und Leistungsallokation bleiben vollständig sichtbar. Die neue
semantische HE-/EHT-SU-Feedbackdarstellung komprimiert gleichleistungs-
SVD-Precoder getrennt in Givens-Winkel, quantisiert sie deterministisch mit
den groben 4/2- oder feinen 6/4-Bit-Codebooks und rekonstruiert daraus erneut
ein auf den festen-$W[k]$-Vertrag normalisiertes Ergebnis. Bitumfang,
Normierungskorrektur sowie phaseninvariante Richtungs- und Koeffizientenfehler
werden ausgewiesen. MimoCsiAgingModel trennt $\hat{H}[k,t_\mathrm{csi}]$ von
$H[k,t_\mathrm{tx}]$,
bildet periodische Aktualisierung und Feedbackverzögerung explizit ab und
liefert eine gerichtete, array-, modus- und zeitstempelabhängige
Zustandsidentität. SionnaMimoHelper integriert nun festes Precoding, MRT, SVD,
Wasserfüllung, quantisiertes Feedback und CSI-Alterung durch eine explizite,
unveränderliche Precoderwahl. Apply führt das ausgewählte $W[k]$ ohne geänderte
Semantik durch denselben festen SpectrumWifiPhy-Adapterpfad. Das neue
CPU-End-to-End-Beispiel vergleicht Open Loop, festen 2x1-Precoder, MRT und SVD

bei gleicher Gesamtleistung und gibt Konfiguration, Durchsatz, PER,
Stream-SINR, Rang, Precodingnorm, Leistungsanteile, Feedbackdiagnostik und
CSI-Alter maschinenlesbar aus.
Der additive Mehrnutzer-Kanalvertrag ordnet nun gerichtete, zeitgleiche CFRs
stabil nach Nutzer-ID, trägt die RX-Geometrie je Nutzer und übernimmt erst
nach vollständiger Snapshotprüfung Einträge in den bestehenden Cache. Darauf
wertet der neue native Downlink-MU-Kern einen festen gemeinsamen Precoder mit
expliziter Spaltenzuordnung aus. Er erhält die gesamte AP-Sendeleistung,
trennt gewünschte Leistung und Inter-User-Interferenz je Nutzer, Subcarrier und
Stream und berechnet EESM sowie PER mit den nutzerspezifischen MCS- und
Paketgrößenangaben. Die neue wertbasierte Precoderwahl erzeugt für genau einen
Stream und eine Empfangsantenne je Nutzer aus gleichzeitiger perfekter CSI
deterministisches ZF oder RZF mit explizitem Regularisierungsparameter. Beide
Ergebnisse werden auf die gemeinsame Phase-4.2-Gesamtleistung normalisiert;
überlastete und numerisch rangdefiziente Gruppen werden abgelehnt. Unterphase
4.4 integriert diesen Zustand für HE-DL-MU-PPDUs in den Spectrumadapter,
ordnet STA-ID, RU, MCS und NSS zu und begrenzt räumliche Interferenz auf
dieselbe RU. Unterphase 4.5 bindet nun den Laufzeit-CSI-Zustand an die
MultiUserScheduler-Ausgabe und ergänzt feste sowie korrelationsbasierte
Gruppen. Unterphase 4.6 ergänzt die Helper-Installation, den konkreten Downlink-Scheduler und
den
deterministischen CPU-Vergleich. Unterphase 4.7 ergänzt den gemeinsamen
Uplink-ZF-/MMSE-Numerikkern und nutzerweise PER. Unterphase 4.8 bindet reale
HE-Basic-Trigger- und HE-TB-PHY-Metadaten an diesen Kern und berücksichtigt
nur exakt gleichzeitig am AP empfangene Nutzer innerhalb derselben RU.
Phase 5 ergänzt eine begrenzte Link-Level-Kalibrierung sowie reproduzierbare
Kanal-, CSI- und Cache-/IPC-Studien. Deren Aussagen bleiben auf die geprüften
Profile, Szenen und Backends beschränkt.

2. REPRODUZIERBARE AUSGANGSBASIS

Die lokale Referenzplattform ist CPU-only:

  - Ubuntu 24.04, GCC 13.3, CMake 3.28
  - ns-3.40 mit Tests und Beispielen
  - ZeroMQ 4.3.5 und Protocol Buffers 3.21.12
  - Python 3.12.12, Sionna 2.0.1, Sionna RT 2.0.1 und NumPy 2.5.2
  - Mitsuba 3.8.0, Dr.Jit 1.3.1 und LLVM-Backend llvm_ad_mono_polarized
  - PyTorch 2.9.1+cpu; TensorFlow ist keine Laufzeitabhängigkeit mehr

Ohne explizite Arraykonfiguration verwendet der Server weiterhin exakt die
bisherige 1x1-Sende- und Empfangsantenne. Die normalisierte SISO-CFR erfüllt

$$
  \frac{1}{N_\mathrm{sc}}\sum_k |h[k]|^2 = 1,
$$

während der Wideband-Pfadverlust separat in dB übertragen wird. Unterphase 1.2
verallgemeinert diese Trennung auf alle Antennenpaare: $H[k]$ enthält
Small-Scale-Fading und der skalare Wideband-Verlust bestimmt die Referenz-SNR.

3. ENTWICKLUNGSPLAN

  PHASE 0: BASELINE UND MESSVERTRAG

1. Versionen und CPU-Ausführung reproduzierbar festhalten.
2. Bestehende SISO-Import-, Unit- und Beispieltests ausführen.
3. Einheiten, Antennenreihenfolge, CFR-Normalisierung und
   Subcarrier-Reihenfolge als Datenvertrag festlegen.

Abnahmekriterium: SISO-Verhalten bleibt unverändert und alle alten Tests laufen.

PHASE 1: BELASTBARES SU-MIMO-MINIMALMODELL

UNTERPHASE 1.1: NUMERISCHER KERN (IMPLEMENTIERT)

- CFR-Tensor $H[k]$ mit expliziten Dimensionen $N_\mathrm{sc}\times N_\mathrm{rx}\times N_\mathrm{tx}$.
- Open-Loop Spatial Multiplexing, ein Stream je Sendeantenne.
- Gleiche Gesamtleistungsaufteilung über $N_s=N_\mathrm{tx}$ Streams.
- Perfekte CFR-Kenntnis am Empfänger und linearer MMSE-Detektor.
- Post-MMSE-SINR pro Subcarrier und Stream.
- Mutual-Information-basierte Kompression über Subcarrier.
- Analytische Unit-Tests für SISO, orthogonale 2x2-Kanäle und frequenzselektive Kanäle.

Abnahmekriterium: analytische Werte werden mit einer Toleranz von 1e-10 reproduziert.

UNTERPHASE 1.2: MIMO-DATENVERTRAG SIONNA -> NS-3 (IMPLEMENTIERT)

- Antennendimensionen rückwärtskompatibel in message.proto ergänzen.
- Flache Reihenfolge sc/rx/tx verbindlich festlegen.
- Sionna-Arrays konfigurierbar machen und die CFR ohne Verlust der Antennendimensionen serialisieren.
- CacheEntry auf MimoChannelMatrix umstellen.
- Python-Shape-Tests und C++-Deserialisierungstests hinzufügen.

Abnahmekriterium: 1x1 ist binär/funktional kompatibel; synthetische 2x2-Werte kommen indexgenau in ns-3 an.

UNTERPHASE 1.3: 802.11AX-LINK-ABSTRAKTION (IMPLEMENTIERT)

- Referenz-SNR aus Sendeleistung, Wideband-Verlust, Bandbreite, Rauschzahl und thermischem Rauschen berechnen.
- Effektive SINR mit einer explizit kalibrierbaren EESM-Abbildung je MCS bestimmen; ohne belegte Kalibrierung existieren bewusst keine Default-Betas.
- Vorhandene ns-3 ErrorRateModel-Schnittstellen soweit möglich wiederverwenden.
- SISO-Parität und AWGN-Kurven gegen ns-3 validieren.

Abnahmekriterium: PER-vs-SNR-Kurven sind monoton, reproduzierbar und im SISO-Grenzfall deckungsgleich zur festgelegten Referenz. Alle Kriterien wurden mit den in Abschnitt 7 beschriebenen automatischen Tests erfüllt.

UNTERPHASE 1.4: WIFIPHY-INTEGRATION UND BEISPIEL (IMPLEMENTIERT)

- Nur den schmalsten notwendigen Empfangspfad in SpectrumWifiPhy anbinden.
- NSS aus WifiTxVector verwenden und ungültige Antennenkonfigurationen früh ablehnen.
- Beispiel ns3_wifi_sumimo_minimal.cc mit 1x1/2x2-Vergleich anlegen.
- Durchsatz, PER, Stream-SINR und Kanalrang ausgeben.

Abnahmekriterium: 2x2 gewinnt auf gut konditionierten Kanälen und kollabiert auf Rang-1-Kanälen nachvollziehbar gegen 1x1.
Die automatisierten Ergebnisse in Abschnitt 7 erfüllen dieses Kriterium.

PHASE 2: HIGH-LEVEL-API

Geplant ist ein SionnaMimoHelper, der mindestens folgende Aspekte gemeinsam konfiguriert:

- Arraygeometrie: Zeilen, Spalten, Elementabstand und Polarisation

  - Ausrichtung: Azimut, Elevation und Rollwinkel
  - Betriebsart: SISO, SU-MIMO Spatial Multiplexing, SU-Beamforming, MU-MIMO
  - Zahl der TX-/RX-Antennen, maximale NSS und Empfängertyp
  - Kanalnormalisierung, Rauschzahl und Effective-SINR-Modell

Die API validiert Wi-Fi-, Sionna- und Abstraktionsparameter zentral, sodass
Beispiele keine internen Objekte manuell verdrahten müssen.

Phase 2 wird in drei Unterphasen nach API-Vertrag, interner Integration und
Benutzbarkeit getrennt. Damit bleiben API-Entscheidungen ohne Änderung des
PHY-Verhaltens prüfbar, während Kompatibilitäts- und End-to-End-Regressionen
den nachfolgenden Integrationsschritten eindeutig zugeordnet werden können.

  UNTERPHASE 2.1: API-VERTRAG (IMPLEMENTIERT)

  - SionnaMimoHelper sowie Konfigurationstypen, dokumentierte Defaults und
  unterstützte Betriebsarten definieren.
  - Arraygeometrie, knotenspezifische Ausrichtung, TX-/RX-Antennenzahlen,
  maximale NSS, Empfängertyp, Kanalnormalisierung, Rauschzahl und
  Effective-SINR-Modell in einem konsistenten Vertrag zusammenführen.
  - Zentrale Validierung für vollständige, endliche und untereinander
  konsistente Parameter bereitstellen.
  - In Phase 2 nur SISO und SU-MIMO Spatial Multiplexing als funktionale Modi
  unterstützen. Beamforming und MU-MIMO werden entweder noch nicht angeboten
  oder brechen, falls sie für API-Stabilität bereits repräsentiert werden,
  eindeutig als nicht unterstützt ab.
  - Reine API-Unit-Tests für Defaults sowie gültige und ungültige
  Konfigurationen hinzufügen, ohne das bestehende PHY-Verhalten zu ändern.

Abnahmekriterium: Der API-Vertrag ist unabhängig von einer Simulation
testbar, rückwärtskompatible Defaults sind festgeschrieben und kein Modus aus
Phase 3 oder 4 erscheint fälschlich funktionsfähig.

  UNTERPHASE 2.2: INTEGRATION (IMPLEMENTIERT)

  - SionnaMimoHelper mit den vorhandenen Phase-1-Komponenten für Kanal,
  Link Budget, MMSE, EESM und SpectrumWifiPhy verbinden.
  - Knotenbezogene Arraygeometrie und Ausrichtung über den Sionna-IPC- und
  Serverpfad anwenden.
  - Antennenzahlen, maximale Spatial Streams, Rauschzahl, Empfängertyp,
  Normalisierung und Effective-SINR-Konfiguration konsistent an die
  beteiligten ns-3-Objekte weiterreichen.
  - Den bisherigen SionnaHelper-Pfad und die globalen 1x1-Defaults unverändert
  nutzbar halten.
  - Integrationstests ergänzen, welche manuelle Phase-1-Konfiguration und
  Helper-Konfiguration für 1x1 und 2x2 vergleichen.

Abnahmekriterium: Äquivalente manuelle und High-Level-Konfigurationen liefern
dieselben Phase-1-Ergebnisse; bestehende 1x1-Beispiele und Tests bleiben
unverändert erfolgreich.

  UNTERPHASE 2.3: BENUTZBARKEIT UND VALIDIERUNG (IMPLEMENTIERT)

  - Minimale 1x1- und 2x2-Beispiele ausschließlich über die High-Level-API
  anlegen.
  - Integrationsnahe Negativtests für widersprüchliche Laufzeitparameter und
  Fehlerweitergabe vom Helper bis zum PHY ergänzen.
  - End-to-End-Tests vom Helper über Sionna beziehungsweise den
  deterministischen Kanalpfad bis SpectrumWifiPhy ausführen.
  - API, Defaults, unterstützte Modi, Fehlermeldungen und Migration von der
  manuellen Konfiguration dokumentieren.

Abnahmekriterium: Die 1x1-/2x2-Beispiele laufen ohne manuelle Verdrahtung
interner Objekte, ungültige Konfigurationen brechen früh und eindeutig ab und
Dokumentation sowie PDF beschreiben den abgeschlossenen Stand von Phase 2.
Die helperbasierten End-to-End- und Laufzeit-Negativtests in Abschnitt 7
erfüllen dieses Kriterium.

  PHASE 3: SU-MIMO MIT PRECODING UND BEAMFORMING

Sionna liefert weiterhin ausschließlich die komplexe CFR $H[k]$. Auswahl und
Anwendung des Precoding $W[k]$, Streamauswahl, Leistungsaufteilung und
CSI-Zeitbezug bleiben vollständig in ns-3. Die bestehende skalare Grenze zu
SpectrumWifiPhy bleibt erhalten: Erst nach der matrixwertigen Kanal-,
Precoding- und Detektorberechnung wird auf eine Effective-SINR beziehungsweise
äquivalente Empfangs-PSD komprimiert.

Phase 3 ist inhaltlich größer als Phase 1 oder Phase 2 jeweils für sich: Sie
erweitert gleichzeitig Datenvertrag, numerischen Kern, High-Level-API und
PHY-Integration und führt zusätzlich rückgemeldete sowie zeitabhängige CSI
ein. Die folgenden fünf Unterphasen beschreiben deshalb vertikale,
abnehmbare Funktionen; die einzelnen Aufzählungspunkte bleiben interne
Implementierungsschritte. Unterphasen 3.1 bis 3.3 bilden den idealen
Perfect-CSI-Kern, Unterphase 3.4 ist der eigene Realismus- und
Standardisierungsblock und Unterphase 3.5 schließt die Phase end-to-end ab.

  UNTERPHASE 3.1: FESTES PRECODING ALS VOLLSTÄNDIGE GRUNDLAGE (IMPLEMENTIERT)

  - Einen dimensionssicheren Vertrag für
  $W[k]\in\mathbb{C}^{N_\mathrm{tx}\times N_s}$ mit verbindlicher sc/tx/stream-Reihenfolge
  definieren; frequenzflache Matrizen werden explizit auf alle Subcarrier
  abgebildet.
  - Das Signalmodell auf
  $y[k]=\sqrt{P/N_s}\,H[k]W[k]x[k]+n[k]$ verallgemeinern und den bestehenden
  MMSE-Kern auf den effektiven Kanal $H_\mathrm{eff}[k]=H[k]W[k]$ anwenden.
  - N_s unabhängig von N_tx im Bereich $1\leq
    N_s\leq\min(N_\mathrm{tx},N_\mathrm{rx})$ führen.
  - Die Leistungsnormierung $\Vert W[k]\Vert_F^2=N_s$ festlegen, sodass P weiterhin die
  gesamte Sendeleistung bezeichnet und kein unbeabsichtigter Precoding-Gewinn
  entsteht.
  - Analytische Tests für SISO, Identitäts-Precoding, Streamauswahl,
  komplexwertige feste Matrizen und Dimensions-/Normierungsfehler ergänzen.

Numerisches Zwischenkriterium: $W[k]=I$ reproduziert den Phase-1-Kern
innerhalb 1e-10;
synthetische $H[k]W[k]$-Referenzen liefern indexgenau dieselben
Post-MMSE-SINRs und die Gesamtleistung bleibt invariant.

Integrationsschritte innerhalb derselben Unterphase:

  - Benutzergegebenes frequenzflaches und frequenzselektives $W[k]$ durch
  SionnaMimoHelper, Link-Abstraktion und SpectrumWifiPhy-Adapter führen.
  - WifiTxVector::GetNss an die Spaltenzahl von $W[k]$ statt weiterhin zwingend
  an N_tx koppeln und $N_s < N_\mathrm{tx}$ erstmals kontrolliert zulassen.
  - Subcarrierzahl, Antennenmaße, NSS, endliche Koeffizienten und
  Leistungsnormierung vor jeder Zustandsänderung zentral validieren.
  - Ohne explizites Precoding den bisherigen SISO-/Open-Loop-Pfad byte- und
  funktional kompatibel halten.
  - API-, Adapter- und End-to-End-Tests für 1x1, 2x2-Identität sowie
  $N_\mathrm{tx}=2$, $N_\mathrm{rx}=2$, $N_s=1$ ergänzen.

Abnahmekriterium: Manuell und über SionnaMimoHelper konfiguriertes festes

$W[k]$ liefern dieselben SINR-, EESM- und PER-Ergebnisse; alle Phase-2-Tests
bleiben unverändert erfolgreich. Die analytischen, Adapter- und
SpectrumWifiPhy-End-to-End-Ergebnisse in Abschnitt 7 erfüllen dieses
Kriterium.

  UNTERPHASE 3.2: EIN-STREAM-MRT/MRC (IMPLEMENTIERT)

  - MRT für den eindeutig definierten MISO-Fall $N_\mathrm{rx}=1$ aus perfekter CFR
  berechnen und auf Einheitsnorm normieren.
  - Für $N_\mathrm{tx}=1$ die bestehende Ein-Stream-MMSE-Lösung als äquivalente
  MRC-Kombination ausweisen und validieren.
  - Den allgemeinen Fall $N_\mathrm{tx}>1$ und $N_\mathrm{rx}>1$ nicht mehrdeutig als MRT/MRC
  bezeichnen; dessen optimale Ein-Stream-Lösung gehört zur SVD-Unterphase.
  - Analytische MISO-/SIMO-Kanäle, gemeinsame Phasendrehung, Nullkanal und
  erwarteten Arraygewinn testen.

Abnahmekriterium: MRT/MRC erreicht auf analytischen Ein-Stream-Kanälen die
Post-Combining-SNR $\rho\Vert h\Vert_2^2$, bleibt leistungsnormalisiert und fällt im
1x1-Grenzfall exakt auf das bestehende Ergebnis zurück. Der analytische
MRT-/MRC-Test in Abschnitt 7 erfüllt dieses Kriterium einschließlich
Phaseninvarianz und eindeutiger Ablehnung der Null- und allgemeinen
MIMO-Fälle.

  UNTERPHASE 3.3: SVD-PRECODING UND LEISTUNGSALLOKATION (IMPLEMENTIERT)

  - Pro Subcarrier $H[k]=U[k]\Sigma[k]V^H[k]$ zerlegen und die N_s stärksten
  rechten Singulärvektoren bei zunächst gleicher Streamleistung als $W[k]$
  verwenden.
  - N_s explizit wählen und gegen Antennenzahlen sowie einen dokumentierten
  numerischen Rangschwellwert validieren.
  - Sortierung, Vorzeichen-/Phasenkonvention und Verhalten bei gleichen
  Singularwerten deterministisch festlegen.
  - Diagonale, unitär gedrehte, frequenzselektive und rangdefiziente
  Referenzkanäle gegen analytische Eigenmode-SINRs testen.

Zwischenkriterium für SVD und Streamauswahl: Die Eigenmode-SINRs stimmen
innerhalb 1e-10 mit
den Singularwertreferenzen überein; Rangverlust wird durch eine explizite
Streamwahl behandelt und nicht durch versteckte Regularisierung kaschiert.

Optionale Leistungsallokation innerhalb derselben Unterphase:

  - Gleiche Leistung als reproduzierbaren Standard beibehalten und
  Wasserfüllung als explizit auswählbare Forschungsoption ergänzen.
  - Den Umfang zunächst auf räumliche SVD-Moden je Subcarrier begrenzen, damit
  spektrale Maske und Gesamtleistung pro Subcarrier unverändert bleiben.
  - Rauschleistung, Referenz-SNR, aktive Moden und die Summe der zugewiesenen
  Leistung vollständig ausgeben und validieren.
  - Analytische Zwei-Moden-Fälle unterhalb und oberhalb der Aktivierungsschwelle
  sowie Leistungserhaltung und KKT-Bedingungen testen.

Abnahmekriterium der optionalen Erweiterung: Die Leistungsanteile sind
endlich, nicht negativ und
summieren sich exakt zur vorgegebenen Gesamtleistung; Wasserfüllung erreicht
auf den Referenzkanälen mindestens die ideale Rate der geprüften
Gleichleistungsreferenz, ohne Sendeleistung zu erzeugen.

  UNTERPHASE 3.4: QUANTISIERTE RÜCKMELDUNG UND VERALTETE CSI (IMPLEMENTIERT)

  - Vor der Implementierung das konkret unterstützte HE-/EHT-Feedbackformat,
  Winkel-/Codebookdarstellung, Bitbreiten und Rekonstruktionsreihenfolge

verbindlich dokumentieren; nicht unterstützte Standardvarianten klar abgrenzen.
- Ideales SVD-Precoding, Quantisierung und Rekonstruktion als getrennte, einzeln testbare Schritte modellieren.
- Quantisiertes $W[k]$ erneut leistungsnormalisieren und Feedbackumfang sowie Quantisierungsfehler als Diagnosegrößen bereitstellen.
- Bekannte Vektoren, Grenzwinkel, minimale/maximale Quantisierung und den unquantisierten Grenzfall testen.

Zwischenkriterium für die Quantisierung: Bitgenaue Referenzvektoren werden deterministisch
rekonstruiert, die Precoder bleiben leistungsnormalisiert und feinere Quantisierung verschlechtert die Referenzmetrik auf den Testkanälen nicht.

CSI-Alterung innerhalb derselben Unterphase:

- Die zur Precoderwahl verwendete Schätzung $\hat{H}[k,t_\mathrm{csi}]$ strikt von der bei der Paketübertragung wirksamen CFR $H[k,t_\mathrm{tx}]$ trennen.
- CSI-Alter, Aktualisierungsintervall und Feedbackverzögerung explizit und reproduzierbar konfigurieren; perfektes aktuelles CSI bleibt der Nullalter-Grenzfall.
- Richtung, Arraykonfiguration, Precodingmodus und CSI-Zeitstempel in Cache- beziehungsweise Zustandsidentität berücksichtigen.
- Statische Kanäle, kontrollierte Phasen-/Subraumrotationen und wiederholte Läufe mit identischen Seeds testen.

Abnahmekriterium: CSI-Alter null reproduziert das ideale Precoding exakt; kontrolliert veraltete Schätzungen werden nachweislich nur zur Wahl von W verwendet, während SINR und PER stets mit dem aktuellen H berechnet werden. Die bitgenauen Quantisierungs-, Leistungs-, Timing-, Subraum-, SINR- und PER-Regressionen in Abschnitt 7 erfüllen dieses Kriterium für den in Abschnitt 5.12 abgegrenzten SU-Feedbackumfang.

UNTERPHASE 3.5: BENUTZBARKEIT UND PHASENVALIDIERUNG (IMPLEMENTIERT)

- SionnaMimoHelper erst nach erfolgreicher Implementierung die jeweiligen Beamforming-/Precodingmodi als unterstützt melden lassen.
- Das Beispiel ns3_wifi_sumimo_precoding.cc anlegen und Open-Loop, festes Precoding, MRT sowie SVD bei gleicher Gesamtleistung vergleichen; Wasserfüllung, Quantisierung und CSI-Alter werden als explizite Optionen zugeschaltet.
- Durchsatz, PER, Stream-SINR, Kanalrang, Precodingnorm, Leistungsanteile und CSI-Alter maschinenlesbar ausgeben.
- Negative Konfigurationstests und vollständige CPU-End-to-End-Regressionen ergänzen sowie API-Migration und Modellgrenzen dokumentieren.

Abnahmekriterium: Die Beispiele benötigen keine manuelle Verdrahtung interner Objekte, analytisch überlegene Precoder zeigen den erwarteten Gewinn ohne zusätzliche Sendeleistung, ungültige Konfigurationen brechen früh ab und alle Phase-1-/2-Regressionen bleiben erfolgreich.

Dieses Kriterium ist erfüllt: Der Helper meldet SU_BEAMFORMING erst mit dieser Integration als unterstützt, das neue Vergleichsbeispiel verwendet nur die öffentliche High-Level-Konfiguration und SelectPrecoding, alle vier Modi halten dieselbe Gesamtleistungsdefinition ein, ungültige Kombinationen brechen vor Zustandsänderungen ab und die CPU-Regressionen in Abschnitt 7 decken die alten sowie die neuen Pfade ab.

PHASE 4: MU-MIMO

Sionna liefert auch in Phase 4 ausschließlich gerichtete komplexe CFRs $H_u[k]$ für die einzelnen Verbindungen. Gemeinsame Nutzerwahl, Precoding, Leistungsaufteilung, Inter-User-Interferenz, Scheduling, Empfängermodell und PER-Abbildung bleiben vollständig in ns-3. Eine MU-Übertragung darf nur Kanäle aus einem konsistenten gemeinsamen Zeitschnappschuss verwenden.

Phase 4 ist größer als die vorherigen Einzelphasen. Insbesondere sind Downlink und Uplink nicht symmetrisch: Im Downlink sendet ein AP mit einem gemeinsamen Precoder, während im Uplink mehrere unabhängige Sender am AP gemeinsam detektiert werden. Die Phase wird daher in acht vertikale Unterphasen geteilt. Die Unterphasen 4.1 bis 4.6 liefern zuerst einen vollständig nutzbaren Downlink-MU-MIMO-Pfad; 4.7 und 4.8 ergänzen danach den Uplink, ohne den Abschluss des Downlink-Pfads zu blockieren.

UNTERPHASE 4.1: MEHRNUTZER-KANALSCHNAPPSCHUSS UND IDENTITÄT (IMPLEMENTIERT)

- Einen dimensionssicheren Vertrag für gerichtete CFRs $\{H_u[k]\}_{u=1}^{U}$ mit stabiler Nutzer-ID, Sender, Empfänger, Richtung und gemeinsamem CSI-Zeitstempel definieren.
- Subcarrierzahl, Frequenzraster, Normalisierung und die Trennung zwischen CFR und skalarem Wideband-Pfadverlust über alle Nutzer konsistent halten.
- Unterschiedliche Empfangsarraygeometrien und Antennenzahlen je Nutzer repräsentieren; die bisherige gemeinsame RX-Geometrie darf nicht stillschweigend auf alle Stationen übertragen werden.
- Vorhandene gebündelte Sionna-Anfragen und Cachepfade soweit möglich wiederverwenden und gemischte Zeitstempel, doppelte Nutzer, inkonsistente Dimensionen oder Richtungen vor jeder Zustandsänderung ablehnen.
- Python- und C++-Vertragstests für Nutzerreihenfolge, Serialisierung, Tensorindizes, heterogene RX-Dimensionen und Zeitidentität ergänzen.

Abnahmekriterium: Synthetische Mehrnutzer-CFRs kommen unabhängig von ihrer Eingabereihenfolge nutzer- und indexgenau in ns-3 an; jeder inkonsistente Schnappschuss wird früh abgelehnt und alle bisherigen SU-Verträge bleiben unverändert erfolgreich.

Dieses Kriterium ist erfüllt: Die vorhandene `ChannelState`-/`RxNodeInfo`-Bündelung trägt eine additive `UserChannelIdentity`; Python und C++ prüfen den gesamten Schnappschuss vor Verwendung, C++ sortiert nach stabiler Nutzer-ID und der Cache übernimmt erst danach alle Links gemeinsam. Die neuen synthetischen Verträge decken heterogene RX-Arrays ab. Sämtliche Phase-1- bis Phase-3-SU-Regressionen bleiben bestanden; Unterphase 4.2 wurde nicht vorweggenommen.

UNTERPHASE 4.2: FESTES DOWNLINK-MU-PRECODING UND INTERFERENZMODELL (IMPLEMENTIERT)

- Einen festen gemeinsamen Precoder

$$
W[k] = \left[W_1[k],\ldots,W_U[k]\right]
$$

mit expliziter Zuordnung seiner Spalten zu Nutzer und Stream definieren.
- Die Phase-3-Leistungskonvention auf die Gesamtzahl $N_{s,\mathrm{ges}}$ aller gleichzeitig gesendeten Streams erweitern: $\Vert W[k]\Vert_F^2=N_{s,\mathrm{ges}}$, sodass P weiterhin die gesamte AP-Sendeleistung bezeichnet. Jede abweichende Nutzer- oder Streamgewichtung muss explizit sein und in Summe dieselbe Gesamtleistung erhalten.
- Für jeden Nutzer gewünschten Anteil und Inter-User-Interferenz getrennt berechnen:

```
  \[
    y_u[k] = H_u[k]W_u[k]x_u[k]
    + \sum_{v\ne u} H_u[k]W_v[k]x_v[k] + n_u[k].
  \]

  - Den bestehenden linearen Empfänger mit der vollständigen
  Interferenzkovarianz auswerten und gewünschte Leistung,
  Interferenzleistung sowie Post-Processing-SINR je Nutzer, Subcarrier und
  Stream ausgeben.
  - EESM und PER anschließend separat mit dem MCS und der Paketgröße des
  jeweiligen Nutzers bestimmen.

Abnahmekriterium: Ein einzelner Nutzer reproduziert Phase 3 innerhalb
\(10^{-10}\); orthogonale Nutzer erzeugen keine Inter-User-Interferenz,
korrelierte Referenzkanäle liefern die analytische Interferenz und die
Gesamtsendeleistung bleibt invariant.

Dieses Kriterium ist erfüllt: `DlMuMimoPrecodingMatrix` ordnet jede
Spalte des unveränderten Phase-3-Precoders explizit einem Nutzer und lokalen
Stream zu. `DlMuMimoLinkModel` wertet die vollständige Empfangskovarianz
aus und weist gewünschte Leistung, Inter-User-Interferenz und SINR getrennt
aus. `HeDlMuMimoLinkAbstraction` wendet den bestehenden EESM- und
ErrorRateModel-Vertrag anschließend nutzerweise an. Analytische native Tests
erfüllen alle vier Invarianten; Unterphase 4.3 wurde nicht vorweggenommen.

  UNTERPHASE 4.3: IDEALES DOWNLINK-ZF UND REGULARISIERTES ZF (IMPLEMENTIERT)

  - Zunächst den eindeutigen Minimalfall mit einem Stream je Nutzer und
  perfekter gleichzeitiger CSI implementieren.
  - ZF aus dem gestapelten Mehrnutzerkanal und RZF mit explizit
  konfigurierbarem Regularisierungsparameter berechnen; es gibt keinen
  versteckten Regularisierungsdefault.
  - Rangschwelle, Nutzerreihenfolge, Pseudoinverse und deterministische
  Behandlung gleicher beziehungsweise nahezu gleicher Singulärwerte
  dokumentieren.
  - Den gemeinsamen Precoder nach jeder Auswahl auf die Konvention aus
  Unterphase 4.2 normalisieren und überlastete oder rangdefiziente
  Nutzergruppen eindeutig ablehnen beziehungsweise als nicht planbar melden.
  - Orthogonale, korrelierte, überlastete und rangdefiziente analytische
  Referenzkanäle testen.

Abnahmekriterium: ZF unterdrückt auf vollrangigen Referenzkanälen die
Inter-User-Interferenz innerhalb der numerischen Toleranz; RZF bleibt auf
schlecht konditionierten Kanälen endlich, deterministisch und
leistungsnormalisiert. Mehrere Streams je Nutzer werden erst nach einem
explizit dokumentierten Blockdiagonalisierungs- oder gemeinsamen
Transceiververtrag freigeschaltet und bis dahin klar abgelehnt.

Dieses Kriterium ist erfüllt: `DlMuMimoPrecodingMatrix::ZeroForcing` bildet
die Moore-Penrose-Pseudoinverse des nach stabiler Nutzer-ID gestapelten
Einantennenkanals; `RegularizedZeroForcing` verwendet ausschließlich das
explizit übergebene positive RZF-$\alpha$. Beide Fabriken prüfen den
vollständigen Phase-4.1-Snapshot und die Ein-Stream-Zuordnung vor Konstruktion,
lehnen Überlast und Rangverlust ab und skalieren erst das fertige Ergebnis auf
die Phase-4.2-Gesamtleistung. Die schnellen nativen Referenzfälle in
Abschnitt 7.5 erfüllen das Abnahmekriterium.

  UNTERPHASE 4.4: HE-DOWNLINK-MU-PHY-INTEGRATION (KORRIGIERT UND VALIDIERT)

  - Den gemeinsamen MU-Zustand in den schmalsten geeigneten
  SpectrumWifiPhy-Pfad für `WIFI_PREAMBLE_HE_MU` einkoppeln.
```

  - Die vorhandenen STA-ID-, RU-, MCS- und NSS-Angaben aus
  `WifiTxVector::HeMuUserInfoMap` verwenden, anstatt parallele
  Wi-Fi-Metadaten im Sionna-Modul einzuführen.
  - Inter-User-Interferenz nur zwischen räumlich gemultiplexten Nutzern
  innerhalb derselben RU berücksichtigen; verschiedene RUs bleiben
  orthogonal.
  - Für jeden Empfänger erst nach der matrixwertigen MU-Berechnung auf dessen
  skalare äquivalente Empfangs-PSD komprimieren. Pfadverlust, AP-Sendeleistung,
  Rauschen und Empfangsgewinn dürfen dabei jeweils genau einmal eingehen.
  - Positive und negative Adaptertests für Nutzer-/STA-ID-Zuordnung, RU, NSS,
  Antennendimensionen und unbekannte Empfänger ergänzen.

Abnahmekriterium: Ein echter HE-DL-MU-PPDU liefert je adressiertem Empfänger
die analytisch erwartete SINR und PER; nicht adressierte oder inkonsistente
Empfänger verändern keinen MU-Zustand. Der bestehende SU-Pfad bleibt
bit- und funktionskompatibel. EHT bleibt bis zu einer expliziten
EHT-Link-/PER-Abstraktion als nicht unterstützt gekennzeichnet.

Die erste Implementierung vom 3. September prüfte die direkte
PPDU-/Adapterverdrahtung. Der Review vom 5. September zeigte Fehler in der
RU-Frequenzauswahl, RU-Leistungsnormierung, gemeinsamen Präambel und Behandlung
mithörender Stationen. Die Korrektur ergänzt explizite belegte Tonindizes,
gruppenweise Leistungsnormierung und getrennte Nicht-HE-/Nutzdatenpfade.
Die neuen numerischen und echten Kanal-/PHY-Empfangstests sowie der tatsächliche
Validierungsstand stehen in Abschnitt 7.9. Der genaue Arbeitsplan steht in
`doc/mu-mimo-4.4-improvement-plan-2026-09-07.md`.

  UNTERPHASE 4.5: LAUFZEIT-CSI UND SCHEDULER-SCHNITTSTELLE (IMPLEMENTIERT)

  - Einen gerichteten, zeitgestempelten CSI- und Precoderzustand pro AP,
  Nutzergruppe, RU und Übertragungsrichtung verwalten; veraltete oder für eine
  andere Gruppe erzeugte Zustände dürfen nicht wiederverwendet werden.
  - An die vorhandene ns-3-`MultiUserScheduler`-Schnittstelle anbinden und
  zunächst deterministische Nutzergruppen sowie RU-/NSS-Zuordnungen
  unterstützen.
  - Danach eine explizit auswählbare korrelationsbasierte Gruppierung ergänzen,
  welche unbelegbare Gruppen verwirft und ihre Auswahlmetrik ausgibt.
  - CSI-Aktualisierungsintervall, Feedbackverzögerung und den tatsächlichen
  Sendezeitpunkt aus Phase 3 übernehmen. Quantisierte MU-Rückmeldung erhält
  einen eigenen Vertrag; ein rekonstruierter SU-Precoder darf nicht
  stillschweigend als vollständige MU-Kanalschätzung behandelt werden.
  - Wiederholte Läufe mit identischen Seeds sowie kontrollierte Änderungen von
  Nutzerreihenfolge, Korrelation und CSI-Alter testen.

Abnahmekriterium: Scheduler und PHY verwenden nachweislich denselben
gerichteten Kanalschnappschuss; unpassende oder veraltete Zustände werden
erkannt und identische Eingaben erzeugen exakt dieselbe Nutzergruppe,
RU-/NSS-Zuordnung und denselben Precoder.

Dieses Kriterium ist erfüllt: DlMuMimoRuntime übernimmt Kandidaten und
RU-/NSS-Metadaten direkt aus MultiUserScheduler::DlMuInfo, bindet STA-IDs
explizit an stabile Kanalnutzer und liefert eine deterministische feste oder
korrelationsbasierte Gruppenauswahl. Erst wenn der Scheduler genau diese
Auswahl für denselben Sendezeitpunkt ausgibt, installiert Install den
unveränderten Snapshot und ZF-/RZF-Precoder im Phase-4.4-Adapter. Falsche,
veraltete, anders gerichtete oder nicht unterstützte Zustände werden vor
jeder Änderung abgelehnt. Unterphase 4.6 verwendet den getrennten Übertragungsschnappschuss und
ersetzt den CSI-Zustand dabei nicht.

  UNTERPHASE 4.6: DOWNLINK-BENUTZBARKEIT UND PHASENVALIDIERUNG (IMPLEMENTIERT)

  - `SionnaMimoHelper` den Modus `MU_MIMO` erst nach erfolgreicher
  End-to-End-Integration als unterstützt melden lassen.
  - Das Beispiel `ns3_wifi_mumimo.cc` anlegen und SU-Round-Robin, festes
  MU-Precoding, MU-ZF und MU-RZF bei gleicher Gesamtleistung und vergleichbarer
  Sendezeit gegenüberstellen.
  - Orthogonale und stark korrelierte Nutzergruppen sowie aktuelles und
  veraltetes CSI vergleichen.
  - Pro Nutzer Durchsatz, PER, Stream-SINR, gewünschte Leistung,
  Inter-User-Interferenz, RU, NSS und CSI-Alter sowie für die Gruppe Rang,
  Precodingnorm, Gesamtleistung und Fairness maschinenlesbar ausgeben.
  - Vollständige CPU-End-to-End- und Negativtests sowie alle Regressionen der
  Phasen 1 bis 3 ausführen.

Abnahmekriterium: MU-ZF erzielt bei ausreichend unkorrelierten Nutzern den erwarteten gleichzeitigen Übertragungsgewinn gegenüber SU-Round-Robin, ohne zusätzliche AP-Sendeleistung zu erzeugen; bei hoher Korrelation verschlechtert sich das Ergebnis nachvollziehbar oder die Gruppe wird abgelehnt. Beispiele benötigen keine manuelle Verdrahtung interner Objekte.

Dieses Kriterium ist erfüllt: `InstallDownlink` übernimmt einen AP, stabile Nutzerbindungen, Spectrumadapter und einen zeitabhängigen Snapshotanbieter in ein AP-eigenes `MultiUserScheduler`-Objekt. Die Installation verlangt zwei bis acht AP-Sendeantennen, eine Empfangsantenne und NSS eins je Station, eine explizite MU-Laufzeitkonfiguration sowie ein EESM-Beta für den verwendeten MCS. Am tatsächlichen `PhyTxPsduBegin`-Zeitpunkt wählt sie CSI erneut, behält die ausgegebene Gruppe bei und installiert den physischen Downlink-Snapshot getrennt vom CSI-Snapshot. Der Adapter verwendet damit auch für SU-Empfang und Mithörer die gerichtete Übertragungs-CFR.

Das CPU-Beispiel verwendet einen Zweiantennen-AP und zwei Einantennen-HE-Stationen auf Kanal 36 mit 20 MHz, 800 ns GI, 7 dB Rauschzahl, 0 dBm AP-Leistung, MCS 5, statischem ARP sowie einem MPDU je Nutzer und PPDU. Sein frequenzflacher Kanal lautet

$$
 h_1(t)=[1,e^{j\theta(t)}],\qquad
 h_2(t)=[1,e^{j(\theta(t)+\phi)}],\qquad
 \theta(t)=2\pi f t .
$$

Dabei sind $\phi=\pi$ und $\phi=0{,}2$ die orthogonale und korrelierte Variante; $f=25\,\mathrm{Hz}$. Aktuelles CSI verwendet Nullintervall und Nullverzögerung, altes CSI 5 ms und 2 ms. Der Verifikationslauf mit `--eesmBetaLinear=2 --rzfAlpha=0.25 --verify=1` bestätigt die konstante AP-Leistung von 0,001 W, zwei adressierte Nutzer pro HE-MU-PPDU, endliches normalisiertes RZF, nichtverschwindende Alterungsinterferenz und den erwarteten ZF-Unterschied: orthogonales aktuelles ZF erreicht 75,226685740 Mbit/s je Airtime-Sekunde gegenüber 49,586776860 für SU-MRT. Die Ausgabe trennt tatsächliche PHY-Drops und empirische PER von der numerischen EESM/PER-Prognose.

  UNTERPHASE 4.7: UPLINK-MU-NUMERIKKERN (IMPLEMENTIERT)

  - Das Uplink-Signalmodell

  $$
    y[k] = \sum_{u=1}^{U} H_u[k]x_u[k] + n[k]
  $$

  mit getrennten Nutzer-Sendeleistungen, Pfadverlusten und Streamzuordnungen definieren.
  - Zunächst ideale Zeit- und Frequenzsynchronisation sowie einen Stream je

Nutzer annehmen und diese Grenze ausdrücklich dokumentieren.
- Gemeinsame ZF- und lineare MMSE-Detektion am AP implementieren und Post-Processing-SINR, Inter-User-Interferenz und PER je Nutzer bestimmen.
- Nah-Fern-Fälle, orthogonale Nutzer, Rangverlust, unterschiedliche Sendeleistungen und den Einzelnutzer-Grenzfall analytisch testen.

Abnahmekriterium: Der Einzelnutzerfall reproduziert die vorhandene SU-Empfangsabstraktion; analytische Mehrnutzerkanäle und Nah-Fern-Fälle liefern die erwarteten ZF-/MMSE-SINRs, ohne Nutzerleistungen zu vermischen.

Dieses Kriterium ist erfüllt: `UlMuMimoLinkModel` stapelt die gerichteten Ein-Stream-Uplinkkanäle am gemeinsamen AP, hält jede Nutzer-SNR getrennt und liefert für ZF beziehungsweise lineares MMSE gewünschte Leistung, Inter-User-Interferenz, verstärkte Rauschleistung und SINR je Subcarrier. `HeUlMuMimoLinkAbstraction` verwendet danach nutzerweise den vorhandenen EESM-/ErrorRateModel-Vertrag. Der Einzelnutzer-, Orthogonal-, Rangverlust- und Nah-Fern-Fall stimmen mit den analytischen Referenzen überein. HE-TB-/Trigger- und Gleichzeitigkeitseinbindung bleiben ausschließlich Unterphase 4.8.

UNTERPHASE 4.8: UPLINK-PHY-INTEGRATION UND GESAMTABSCHLUSS (IMPLEMENTIERT)

- Den Uplink-Kern an koordinierte HE-TB-/UL-MU-Übertragungen, Triggerrahmen, STA-ID-, RU- und MCS-Zuordnungen anbinden.
- Sicherstellen, dass nur tatsächlich gleichzeitig empfangene Nutzer in denselben Detektionszustand eingehen; fehlende, verspätete oder inkonsistent konfigurierte Teilnehmer werden explizit behandelt.
- Das Phasenbeispiel um UL-MU gegenüber sequenziellen SU-Übertragungen erweitern und die ideale Synchronisationsannahme in der Ausgabe sichtbar machen.
- Alle API-, Numerik-, PHY-, Scheduler-, CPU-End-to-End- und Legacytests ausführen sowie Dokumentation und PDF abschließend aktualisieren.

Abnahmekriterium: Eine koordinierte UL-MU-Gruppe liefert pro Nutzer reproduzierbare SINR-, PER- und Durchsatzwerte; der erwartete Gleichzeitigkeitsgewinn sowie Nah-Fern- und Rangverlusteffekte sind sichtbar, und alle Phase-1- bis Phase-3-Regressionen bleiben erfolgreich.

Dieses Kriterium ist erfüllt: `HeUlMuMimoPhyAdapter` validiert einen HE-Basic-Trigger gemeinsam mit den tatsächlich am AP beobachteten `HePpdu`-Objekten. Stabile Nutzer-, STA- und Senderbindungen sowie Trigger-UID, HE-TB-Präambel, PPDU-Dauer, NSS, MCS-Beta und AP-Antennendimension werden vor der Rechnung geprüft. Nur PPDUs mit exakt dem expliziten gemeinsamen Empfangsintervall werden nach RU gruppiert; verschiedene RUs bleiben orthogonal. Fehlende und nicht gleichzeitige STA-IDs werden getrennt im Ergebnis ausgewiesen. Das erweiterte CPU-Beispiel vergleicht dieselben orthogonalen Nutzer sequenziell und gleichzeitig, kennzeichnet die ideale Synchronisation maschinenlesbar und zeigt außerdem Nah-Fern- sowie Rangverlustverhalten.

PHASE 5: KALIBRIERUNG, SKALIERUNG UND REPRODUZIERBARKEIT

Der ursprüngliche Umfang bleibt: PER gegen unabhängige Link-Level-Daten kalibrieren; Abstand, Orientierung, CSI-Alter und RT-Samplebudget untersuchen; Cache-/IPC-Speicherbedarf messen; Seeds, Ergebnisformate und CPU/GPU-CI absichern. Methoden stehen in 5.19, Ergebnisse und Grenzen in 7.13, Befehle in Abschnitt 9.

5.1 liefert einen validierten HE-MCS-0/BCC/32-Byte/1x1-Piloten.
5.2.1–5.2.5 liefern CPU-Studien für 2x2-Kanäle, Samplekonvergenz, lokale Cache-/IPC-Skalierung, getrennte Arrayabstände und analytische CSI-Alterung.
Phase 5 ist im vereinbarten Umfang abgeschlossen; die R6-Abnahme steht in Abschnitt 7.17.

Die bisherigen R1–R6 werden als jeweils **eine** Unterphase mit festen
Abnahmekriterien behandelt. Ihr verbleibender Stand ist:

Paket	Vorhanden	Noch unbelegt/offen
R1: Reproduzierbarkeit	native Seed/Run/Streams, portable Bundles, Lock-/Systemchecks und Reproduktion abgenommen	Container/Docker außerhalb des Umfangs
R2: Kalibrierung	Pilotprofil mit Laufzeitvertrag, tatsächlicher HE-SU-/PSDU-Anwendung und Negativtests	weitere Profile und Aggregation außerhalb dieser Abnahme
R3: Speicherung	Cachebudgets, Kopiereigentum, Zeit-/Link-/Tiefensweeps, begrenzte Historien und Stagingpool abgenommen	RT-/CIR-/Protobuf-Pools und RSS außerhalb des Umfangs
R4: Live-Skalierung	reale CPU-Server-/HE-SU-PHY-Messung, 42 Prozesspaare und Speicherbeobachtungen abgenommen	MU-/MAC-, GPU- und universelle Leistungsgrenzen außerhalb des Umfangs
R5: Physikalische Alterung	getrennte Bewegungs-/Doppler-Sounding-/Sendekanäle und CPU-Abnahme abgeschlossen	automatische Abläufe, zusätzliche Szenen und breitere Statistik außerhalb des Umfangs
R6: Backendabschluss	CPU-/RTX-3060-Vergleich bestanden; vom Anwender abgeschlossen	separate CUDA-CI-Ausführung nicht nachgewiesen

R1 wird als eine vollständige Unterphase im vorhandenen nativen Conda-CPU-
Environment umgesetzt; Container/Docker gehören nicht zum Umfang. Feste Abnahme:
versionierte Seed-/Run-/Streamzuordnung mit Reproduzierbarkeits- und Isolationstests;
verschobene Bundles mit Konfigurationen, benötigten Eingängen, Ergebnissen und
prüfbaren Hashes; Reproduktion eines kleinen RT-/Native-Beispiels; Prüfung des
bestehenden Python-Locks und dokumentierter Systemabhängigkeiten; etablierte
CPU-Regressionen sequenziell. Historische Messhashes und R2 bleiben unverändert.
Resume, neue wissenschaftliche Studien und GPU-Abnahme gehören nicht zu R1.

Die verbleibende R3-Arbeit wurde als eine vollständige Unterphase abgeschlossen: begrenzte
knotenbezogene
Mobilitätshistorien mit Wiederverwendung ihrer Arrays, historiesparende Look-ahead-
Checkpoints mit Wiederherstellung bei Fehlern und ein begrenzter nativer Pool für
leere Batch-Staging-Slots. Feste Abnahme: unveränderte deterministische Trajektorien
und Look-ahead-Werte; endliche Retention bei Langläufen; nachgewiesene Allokations-
wiederverwendung, unabhängige Getterwerte und atomare Datenvalidierung bei Fehlern;
sequenzielle CPU-Regressionen. R1/R2 bleiben geschlossen. Live-RT/PHY-Skalierung,
allgemeine CFR-/Protobuf-Allokatorersetzung und GPU-Nachweise gehören nicht dazu.

R4 wurde als eine vollständige Unterphase für den echten lokalen CPU-Server-/
HE-SU-PHY-Pfad umgesetzt. Vorab festgelegter Umfang: getrennte frische Server-/
ns-3-Prozesse, feste Szene `simple_room`, 1/4 Empfänger, 1x1/2x2, 20/40 MHz,
Cache an/aus und Look-ahead-Tiefe 1/4 in sechs repräsentativen Kombinationen;
je drei Prozesspaare bei 10000 RT-Samples, zusätzlich die Cachepaarung des
4-Empfänger-/2x2-/40-MHz-/Tiefe-1-Falls bei 100000 Samples. Vier Epochen mit
je zwei echten HE-SU-PPDUs bei 20 dBm bilden den Arbeitsumfang. Abnahme: produktive
`SionnaEnv.compute_cfr`-Antworten mit geprüfter Identität, Zeit, Dimension und
endlichen Koeffizienten; echte PHY-Empfangsereignisse; numerisch konsistente
statische Cachepaarungen; getrennte Kalt-/Folgelatenzen und Prozess-RSS/HWM;
Cache-/Pool-/Mobilitätsnutzbytes separat; erhaltene Fehlerartefakte und
sequenzielle CPU-Regressionen. Zeit-/RSS-Werte sind deskriptive Beobachtungen
mit festem Samplebudget, keine Leistungsgrenze oder Konvergenzfreigabe.
MU-/MAC-Scheduling bleibt spätere Arbeit; R5 schließt die begrenzte
physikalische CPU-Alterung ab, GPU-Abnahme bleibt R6. Weitere Optimierungen gehören nicht zu
diesem R4-Abschluss.

Weitere Profile, Szenen und Optimierungen sind Erweiterungen; sie dürfen
bestehende Abnahmen nicht nachträglich verschärfen oder neue Inkrementketten
begründen. Automatisches Sounding und Synchronisationsfehler bleiben spätere Arbeit.

4. DATENMODELL UND IPC-VERTRAG DER UNTERPHASEN 1.1/1.2

4.1 TENSOR UND FLACHE REIHENFOLGE

Für jeden Subcarrier k ist

$$
\mathbf{H}[k] \in \mathbb{C}^{N_\mathrm{rx}\times N_\mathrm{tx}}.
$$

Der C++-Container und die beiden Protocol-Buffer-Felder csi_real und csi_imag speichern die Werte flach. Der Index für den Eintrag h[k,r,t] lautet

$$
i(k,r,t) = (k N_\mathrm{rx} + r)N_\mathrm{tx} + t.
$$

Damit ist k die langsamste und t die schnellste Dimension. Es gelten die verbindlichen Längen

$$
|\mathrm{frequencies}| = N_\mathrm{sc},
\qquad
|\mathrm{csi_real}| = |\mathrm{csi_imag}|
= N_\mathrm{sc}N_\mathrm{rx}N_\mathrm{tx}.
$$

Die neuen skalaren Felder num_rx_antennas und num_tx_antennas wurden mit den Feldnummern 9 und 10 an RxNodeInfo angehängt. Der Proto3-Standardwert null wird beim Empfänger als eins interpretiert. Für eine neue 1x1-Antwort lässt der Python-Server beide Felder bewusst ungesetzt; ihre serialisierte Darstellung ist dadurch bytegleich zur alten Nachricht. Alte Sender werden als 1x1 gelesen, alte Empfänger ignorieren die unbekannten neuen Felder einer MIMO-Antwort.

4.2 TRANSFORMATION AUS SIONNA

Sionna RT 2.0.1 liefert die CFR weiterhin in der Form

$$
H_\mathrm{raw}
[\ell,r,q,t,n,k]
$$

mit Linkindex ℓ, RX-Antenne r, TX-Index q, TX-Antenne t, Zeitindex n und Subcarrier k. Eine ns3sionna-Anfrage enthält genau einen Sender und einen Zeitpunkt. Deshalb wird ohne squeeze-Operation explizit ausgewählt:

$$
H_\ell[r,t,k] =
H_\mathrm{raw}[\ell,r,0,t,0,k].
$$

Vor der Serialisierung wird nach [k,r,t] transponiert und anschließend in C-Reihenfolge abgeflacht. Dadurch bleiben auch Singleton-Dimensionen sichtbar und 2x2-Werte landen indexgenau im C++-Container.

4.3 WIDEBAND-VERLUST UND MIMO-NORMALISIERUNG

Für die rohe Link-CFR wird die mittlere Leistung gemeinsam über Subcarrier und Antennenpaare gebildet:

$$

$$
  \bar P =
  \frac{1}{N_\mathrm{sc}N_\mathrm{rx}N_\mathrm{tx}}
  \sum_{k=0}^{N_\mathrm{sc}-1}
  \sum_{r=0}^{N_\mathrm{rx}-1}
  \sum_{t=0}^{N_\mathrm{tx}-1}
  |H_\ell[r,t,k]|^2.
$$

Der übertragene skalare Wideband-Verlust und die normalisierte Matrix lauten

$$
  L_\mathrm{wb} = -10\log_{10}(\bar P)\ \mathrm{dB},
  \qquad
  H_\mathrm{norm}[r,t,k] =
  \frac{H_\ell[r,t,k]}{\sqrt{\bar P}}.
$$

Damit gilt

$$
  \frac{1}{N_\mathrm{sc}N_\mathrm{rx}N_\mathrm{tx}}
  \sum_{k,r,t}|H_\mathrm{norm}[r,t,k]|^2 = 1.
$$

Für $N_\mathrm{rx}=N_\mathrm{tx}=1$ ist dies exakt die bisherige SISO-Normalisierung. Die
Aufteilung
der gesamten Sendeleistung auf N_s Streams bleibt davon getrennt und erfolgt
weiterhin im numerischen Modell mit dem Faktor $1/N_s$.

4.4 ARRAYKONFIGURATION UND NS-3-CACHE

SimInitMessage besitzt optionale tx_array- und rx_array-Nachrichten mit Zeilen,
Spalten, vertikalem und horizontalem Abstand in Wellenlängen, Elementmuster und
Polarisation. Ohne Nachricht werden exakt die alten Arrays verwendet:
1x1/tr38901/V am Sender und 1x1/dipole/V am Empfänger. SionnaHelper bietet dafür
die kleinen Methoden ConfigureTransmitArray und ConfigureReceiveArray; die
umfassende knotenbezogene High-Level-API bleibt Phase 2 vorbehalten.

Die Antwortdimensionen werden aus der tatsächlich von Sionna gelieferten Form
abgeleitet und berücksichtigen damit auch die Polarisation. CacheEntry hält die
CFR nun als MimoChannelMatrix. GetPropagationChannelMatrix erhält die
Dimensionen; GetPropagationCSI bleibt als flache, für 1x1 unveränderte
Kompatibilitätsansicht bestehen.

4.5 MEHRNUTZER-SNAPSHOT UND GERICHTETE IDENTITÄT DER UNTERPHASE 4.1

Die bestehende gebündelte Antwort bleibt der Transportcontainer. Eine
`ChannelState`-Nachricht bezeichnet genau einen CSI-Zeitpunkt und enthält
weiterhin einen gemeinsamen Sender sowie mehrere `RxNodeInfo`-Nachrichten.
Feld 11 von `RxNodeInfo` ergänzt additiv die Nachricht
`UserChannelIdentity` mit

$$
  I_u=(u, n_{\mathrm{tx}}, n_{\mathrm{rx}}, d, t_{\mathrm{csi}}, A_{\mathrm{rx},u}).
$$

Hier sind u die stabile Nutzer-ID, n_{tx} und
n_{rx} die gerichteten Endpunkte, d die explizite Richtung
und $A_{\mathrm{rx},u}$ die vollständige Empfangsarraygeometrie. Unterphase
4.1 erzeugt ausschließlich `CHANNEL_DIRECTION_DOWNLINK`; Uplink wird damit
nicht vorweggenommen. Fehlt `UserChannelIdentity`, bleibt die vorhandene

SU-/Legacy-Deserialisierung unverändert.

Für einen gültigen Snapshot gelten gleichzeitig

$$
  t_{\mathrm{csi},u}=t_{\mathrm{start}},\qquad
  f_{u,k}=f_k,\qquad
  N_{\mathrm{sc},u}=N_{\mathrm{sc}},\qquad
  N_{\mathrm{tx},u}=N_{\mathrm{tx}}.
$$

Die Empfangsdimension darf dagegen nutzerabhängig sein. Für ein planares Array mit R_u Zeilen, C_u Spalten und $P_u\in\{1,2\}$ Polarisationsports gilt verbindlich

$$
  N_{\mathrm{rx},u}=R_u C_u P_u.
$$

Jeder Nutzer trägt sein eigenes $A_{\mathrm{rx},u}$; die bisherige globale RX-Konfiguration wird nicht mehr stillschweigend aus einem anderen Link abgeleitet. Der aktuelle Server schreibt für jeden von ihm erzeugten Mehrnutzer-Link die tatsächlich konfigurierte globale Geometrie explizit aus; Einzelnutzerantworten bleiben identitätsfrei. Der IPC- und C++-Vertrag kann bereits unterschiedliche Geometrien und $N_{\mathrm{rx},u}$ innerhalb desselben synthetischen Snapshots abbilden; eine knotenbezogene High-Level-Konfiguration des Sionna-Raytracings gehört nicht zu dieser Unterphase.

Die CFR jedes Nutzers verwendet unverändert die Reihenfolge $i_u(k,r,t)=(kN_{\mathrm{rx},u}+r)N_{\mathrm{tx}}+t$, einen eigenen skalaren Wideband-Pfadverlust und die Einheitsleistungsnormalisierung

$$
  \frac{1}{N_{\mathrm{sc}}N_{\mathrm{rx},u}N_{\mathrm{tx}}}
  \sum_{k,r,t}|H_u[k,r,t]|^2=1.
$$

`validate_multi_user_snapshot` prüft denselben Vertrag auf der Python-Seite. `DeserializeMultiUserChannelSnapshot` prüft in C++ zunächst sämtliche Nutzer, ohne Cachezustand zu verändern, und baut erst danach `MultiUserChannelSnapshot` auf. Dessen Nutzervektor ist unabhängig von der Eingabereihenfolge streng aufsteigend nach u sortiert. Gemischte oder fehlende Identitäten, doppelte Nutzer, falsche Endpunkte/Richtungen, Zeitstempel, Frequenzraster, TX-Dimensionen, nicht passende RX-Geometrien, nicht endliche Werte und abweichende Normalisierung werden abgelehnt.

Auch Antworten mit mehreren Look-ahead-Zeitpunkten werden vollständig in temporäre Einträge dekodiert, bevor der bestehende Cache einen davon übernimmt. Explizit identifizierte Einträge dürfen nur in ihrer gespeicherten TX-RX-Richtung getroffen werden. Identitätsfreie alte SU-Einträge behalten dagegen die bisherige reziproke Schlüsselverwendung. Damit bleibt der SU-Datenpfad erhalten, während Mehrnutzerzustände weder partiell noch in umgekehrter Richtung sichtbar werden.

5. NUMERISCHES SU- UND DOWNLINK-MU-MIMO-MODELL

5.1 SIGNALMODELL

Ohne Precoding gilt je Subcarrier

$$
  \mathbf{y}[k] =
  \sqrt{\frac{P}{N_s}}\,\mathbf{H}[k]\mathbf{x}[k] + \mathbf{n}[k],
$$

mit $N_s=N_\mathrm{tx}$, $E[x x^H]=I$ und räumlich weißem Rauschen
$E[n n^H]=N I$. Die Eingangsgröße

$$
  \rho = \frac{P}{N}
$$

ist die gesamte Referenz-SNR vor der Small-Scale-CFR-Gewichtung. Das Modell
verlangt in dieser Unterphase $N_\mathrm{rx}\geq N_\mathrm{tx}$. Overloaded MIMO wird erst mit
einer
expliziten Streamauswahl zugelassen.

5.2 LINEARER MMSE-EMPFÄNGER

Mit $\alpha=\rho/N_s$ und $G[k]=H[k]^H H[k]$ folgt die
Fehlerkovarianz des linearen MMSE-Detektors:

$$
  \mathbf{E}[k] =
  (\mathbf{I} + \alpha\mathbf{G}[k])^{-1}.
$$

Die Post-Processing-SINR des Streams s ist

$$
  \gamma_s[k] = \frac{1}{E_{s,s}[k]} - 1.
$$

Die Formel berücksichtigt gewünschte Leistung, Inter-Stream-Interferenz und
Rauschverstärkung gemeinsam. Sie ist auch für rangdefiziente H numerisch
definiert, weil I + alpha G positiv definit ist.

5.3 SISO-GRENZFALL

Für $N_\mathrm{tx}=N_\mathrm{rx}=1$ ergibt sich

$$
  E = \frac{1}{1 + \rho |h|^2},
  \qquad
  \gamma = \rho |h|^2.
$$

Damit ist der neue Kern im skalaren Grenzfall exakt kompatibel mit dem
üblichen SISO-SNR-Modell.

5.4 FREQUENZKOMPRESSION

Vor einer MCS-spezifischen Kalibrierung wird je Stream eine
Mutual-Information-erhaltende AWGN-SNR ausgewiesen:

$$
  \gamma_{\mathrm{eff},s} =
  \exp\left(
    \frac{1}{N_\mathrm{sc}}\sum_k \ln(1+\gamma_s[k])
  \right)-1.
$$

Die mittlere ideale spektrale Effizienz über alle Streams ist

$$
  \eta =
  \frac{1}{N_\mathrm{sc}}
  \sum_k\sum_s \log_2(1+\gamma_s[k]).
$$

Diese MI-Größe bleibt eine Validierungsmetrik und ist keine unmittelbare
802.11-Datenrate oder PER. Die HE-PER-Abbildung verwendet stattdessen die
MCS-spezifische EESM-Kompression aus Abschnitt 5.6.

5.5 REFERENZ-SNR AUS DEM LINK BUDGET

Die skalare Wideband-Dämpfung L_wb bleibt von der normalisierten
Small-Scale-CFR getrennt. Aus der gesamten Sendeleistung $P_\mathrm{tx,dBm}$
folgen Empfangsleistung und lineare Empfangsleistung

$$
  P_\mathrm{rx,dBm} = P_\mathrm{tx,dBm} - L_\mathrm{wb},
  \qquad
  P_\mathrm{rx} =
  10^{(P_\mathrm{rx,dBm}-30)/10}\ \mathrm{W}.
$$

Mit Rauschbandbreite B in Hz, Temperatur T in Kelvin und
Empfängerrauschzahl NF in dB gelten

$$
  N_\mathrm{th} = kTB,
  \qquad
  F = 10^{NF/10},
  \qquad
  N_\mathrm{rx} = FkTB,
$$

und damit

$$
  \rho =
  \frac{P_\mathrm{rx}}{N_\mathrm{rx}}
  =
  \frac{10^{(P_\mathrm{tx,dBm}-L_\mathrm{wb}-30)/10}}
    {kTB\,10^{NF/10}}.
$$

WifiLinkBudget gibt Empfangsleistung, thermisches Rauschen,
Empfängerrauschen und ρ separat aus. dB-/Linear- und dBm-/Watt-
Umrechnungen delegieren an DbToRatio, RatioToDb und DbmToW aus
ns-3.40 wifi-utils. Für $k=1{,}3803\cdot10^{-23}\ \mathrm{J/K}$ wird bewusst
derselbe Zahlenwert wie in ns-3.40 InterferenceHelper verwendet. Das ist die
Provenienz dieser physikalischen Konstante; es ist keine Fit-Konstante.
Anders als InterferenceHelper ist T hier ein expliziter positiver
Eingabeparameter und nicht fest auf 290 K gesetzt.

P_tx ist die Gesamtleistung über alle Spatial Streams; die
Aufteilung durch N_s erfolgt erst im MMSE-Modell. B ist die
Empfänger-Rauschbandbreite. Link Budget und MMSE addieren selbst keine externe
Interferenz; der SpectrumWifiPhy-Pfad bewertet sie anschließend skalar gemäß
Abschnitt 5.8. Ein zusätzlicher pauschaler RX-Diversity-Gewinn wird nicht

aufgeschlagen: Array- und Detektorgewinn sind bereits in $\mathbf H[k]$ und
den Post-MMSE-SINRs enthalten.

5.6 OPTIONAL GEWÄHLTE MCS-ABHÄNGIGE EESM-KOMPRESSION

Der allgemeine Default steht in Abschnitt 5.20; dieser Abschnitt beschreibt
die explizite Kompatibilitätsoption EESM.

Für HE MCS m komprimiert EESM alle $N_\mathrm{sc}N_s$
Post-MMSE-SINRs mit gleicher Gewichtung:

$$
\gamma_{\mathrm{EESM},m}
=
-\beta_m \ln\left(
\frac{1}{N_\mathrm{sc}N_s}
\sum_{k=0}^{N_\mathrm{sc}-1}
\sum_{s=0}^{N_s-1}
\exp\left(-\frac{\gamma_s[k]}{\beta_m}\right)
\right).
$$

$\beta_m>0$ hat wie γ lineare SINR-Einheiten und ist
MCS-abhängig. SetEesmBeta erwartet den linearen Wert; SetEesmBetaDb ist die
dB-Komfortfunktion. Zur Vermeidung numerischen Unterlaufs wird mit
$\gamma_{\min}=\min_{k,s}\gamma_s[k]$ äquivalent gerechnet:

$$
\gamma_{\mathrm{EESM},m}
=
\gamma_{\min}
-\beta_m \ln\left(
\frac{1}{N_\mathrm{sc}N_s}
\sum_{k,s}
\exp\left(-\frac{\gamma_s[k]-\gamma_{\min}}{\beta_m}\right)
\right).
$$

Für einen flachen Kanal mit identischen SINRs ist das Ergebnis unabhängig von
β_m exakt diese SINR. Das ermöglicht die SISO-AWGN-Paritätsprüfung.

Es werden bewusst keine Default-Betas ausgeliefert. Jeder HE MCS von 0 bis 11
muss bei explizit gewähltem EESM vor der Nutzung konfiguriert werden. Damit enthält der Code
keine
unbelegten Kalibrierkonstanten. Die in analytischen Tests verwendeten positiven
Werte sind ausschließlich Formel-Sentinels und ausdrücklich keine
802.11ax-Kalibrierung. Unterphase 5.1 versioniert erstmals einen
Link-Level-Fit für HE MCS 0/BCC/32 Byte/1x1 einschließlich einer getrennten
AWGN-SNR-Korrektur. Andere MCS und PHY-Konfigurationen benötigen eigene
Referenzen. Die bisherige MI-Kompression je
Stream bleibt als modellunabhängige Diagnosemetrik erhalten und wird nicht als
kalibrierte PER-Abbildung ausgegeben.

5.7 ABBILDUNG AUF NS-3-PER

HeSuMimoLinkAbstraction übernimmt WifiTxVector einschließlich HE-MCS, NSS und
Codeart. NSS muss der Zahl der übertragenen Streams entsprechen. Nach der
ausgewählten effektiven SINR-Abbildung wird
die vorhandene Schnittstelle verwendet:

$$

$$
  \gamma_{\mathrm{model}}=
  \gamma_{\mathrm{EESM},m}10^{\delta_c/10},\qquad
  P_\mathrm{succ} =
  \mathrm{ErrorRateModel::GetChunkSuccessRate}
  (m,\mathrm{TxVector},\gamma_{\mathrm{model}},8L,N_\mathrm{rx}),
  \qquad
  PER = 1-P_\mathrm{succ},
$$

wobei L die Paketlänge in Byte ist. Im allgemeinen BER-Modus und ohne eine exakt passende EESM-Phase-5.1-Kalibrierung gilt $\delta_c=0$. ErrorRateModel ist als ns-3-Attribut und über SetErrorRateModel konfigurierbar. Standard ist TableBasedErrorRateModel, also das ns-3.40-Defaultmodell für 802.11n/ac/ax.

Die Kalibrierprovenienz bleibt vollständig bei ns-3: Laut src/wifi/doc/source/wifi-design.rst stammen die AWGN-PER-Tabellen aus End-to-End-Linksimulationen mit MATLAB WLAN Toolbox, wurden gegen IEEE-TGn-Ergebnisse validiert und verwenden die Paketlängenextrapolation aus IEEE P802.11 TGax 11-14/0803r1. BCC besitzt Referenztabellen für 32 und 1458 Byte mit einer 400-Byte-Schwelle und MCS 0 bis 9; MCS 10/11 fällt auf YansErrorRateModel zurück. LDPC besitzt eine 1458-Byte-Referenz für MCS 0 bis 11. Die Abstraktion kopiert oder verändert keine dieser Kurven. Die Phase-5.1-Korrektur verschiebt ausschließlich die ErrorRateModel-Eingabe für eine exakt passende PHY-Konfiguration. Da sie Erfolgswahrscheinlichkeiten und keine Zufallsentscheidung ausgibt, ist die Berechnung bei identischen Eingaben deterministisch.

5.8 EINKOPPLUNG IN SPECTRUMWIFIPHY

Die Integration bleibt auf SionnaSpectrumPropagationLossModel::DoCalcRxPowerSpectralDensity beschränkt. Für einen HE-SU-PPDU liest sie N_s ausschließlich mit WifiTxVector::GetNss. Vor der Link-Abstraktion müssen die physikalischen TX-/RX-Antennenzahlen gleich den CFR-Dimensionen, die maximal unterstützten Spatial Streams mindestens N_s und $N_\mathrm{ant,rx}\geq N_s$ sein. Ohne konfiguriertes Precoding bleibt zusätzlich unverändert $N_s=N_\mathrm{tx}$. Mit festem Precoding muss N_s dagegen exakt der Spaltenzahl von W[k] entsprechen. Inkonsistenzen brechen damit vor MMSE, EESM und Paketempfang ab. Der neue kontrollierte Fall $N_s<N_\mathrm{tx}$ ist ausschließlich mit explizitem festem W[k] zulässig.

Der SpectrumChannel hat den skalaren Wideband-Pfadverlust bereits auf params->psd angewendet. Die MIMO-Integration verwendet daher

$$
  P_\mathrm{in} =
  \int S_\mathrm{params}(f)\,\mathrm df \; G_\mathrm{rx}
$$

als bereits pfadverlustbehaftete Empfangsleistung. Der Wideband-Verlust aus dem Cache wird an dieser Stelle nur noch für den bestehenden Diagnose-Tag gelesen und nicht erneut multipliziert. Empfangsverstärkung, Rauschbandbreite, 290 K und Empfängerrauschzahl gehen genau einmal in das Link Budget ein. Weil ns-3.40 die Rauschzahl nicht lesbar als WifiPhy-Attribut bereitstellt, verlangt SetReceiverNoiseFigureDb einen expliziten Wert; er muss mit SpectrumWifiPhy::RxNoiseFigure identisch konfiguriert werden. Ein fehlender Wert bricht den MIMO-Pfad früh ab.

MMSE und EESM liefern γ_eff. SpectrumWifiPhy erwartet dagegen weiterhin eine skalare PSD und wendet seine InterferenceHelper-Berechnung später selbst an. Für das AWGN-Fehlermodell ist dessen interner

Diversity-Faktor

$$
  G_\mathrm{AWGN} =
  \begin{cases}
    N_\mathrm{ant,rx}/N_s, & N_\mathrm{ant,rx}>N_s,\\
    1, & \text{sonst}.
  \end{cases}
$$

Da der MMSE-Schritt den Arraygewinn bereits enthält, wird die äquivalente skalare Empfangsleistung auf

$$
  P_\mathrm{eq} =
  \frac{\gamma_\mathrm{eff} P_N}{G_\mathrm{AWGN}},
  \qquad P_N = kTB\,10^{NF/10}
$$

gesetzt. InterferenceHelper erhält damit bei zusätzlicher skalarer Interferenz I

$$
  \gamma_\mathrm{phy}
  = \frac{P_\mathrm{eq}}{P_N+I}G_\mathrm{AWGN}
  = \gamma_\mathrm{eff}\frac{P_N}{P_N+I}.
$$

Ohne Interferenz gilt exakt $\gamma_\mathrm{phy}=\gamma_\mathrm{eff}$; Pfadverlust, thermisches Rauschen, Rauschzahl und Arraygewinn werden nicht doppelt angewendet. Zeitvariable Interferenz wirkt weiterhin über SpectrumWifiPhy, jedoch als skalare Nachbewertung und nicht als subcarrierabhängige Interferenzkovarianz im MMSE-Detektor.

Der explizite LEGACY_SISO-Modus erhält den früheren skalaren 1x1-Pfad. Der allgemeine HE-Default verwendet den Payload-Wrapper aus Abschnitt 5.20; beide benötigen kein EESM-Beta.
Nicht-HE-Kontrollrahmen einer MIMO-PHY verwenden während Phase 1 das erste Antennenpaar, damit Beacon, Association und ACK ohne vorweggenommene Streamauswahl funktionieren. Der letzte Guard-Bin und das bestehende CFR-Tag-Format bleiben im 1x1-Fall kompatibel. Für automatisierte Beispiele kann eine normalisierte feste CFR den Sionna-Cache ersetzen; dieser deterministische Test-Hook ändert den Produktionspfad nicht. Der MimoRx-Trace meldet PPDU-UID, Knoten, Effective-SINR, PER und den kleinsten Kanalrang über alle Subcarrier.

Das Beispiel ns3_wifi_sumimo_minimal.cc erzeugt drei flache, normierte Kanäle bei HE MCS 5 und 20 dB Referenz-SNR: 1x1 mit $h=1$, gut konditioniertes 2x2 mit $\mathrm{diag}(\sqrt{2},\sqrt{2})$ und Rang-1-2x2 mit ausschließlich Einsen. Zusätzlich führt es den gut konditionierten Kanal mit explizitem Identitäts-Precoding und mit einem 2x1-Precoder zur Auswahl der ersten TX-Antenne aus. Es misst realen UDP-Durchsatz über SpectrumWifiPhy und gibt zusätzlich PER, Stream-SINR, EESM-SINR und Mindestkanalrang aus. Der Aufruf muss ein positives --eesmBetaLinear liefern. Der im Regressionstest verwendete Wert 2 ist nur ein expliziter Formel-Sentinel; bei diesen flachen Kanälen ist das Ergebnis betaunabhängig und stellt keine Produktionskalibrierung dar.

Die deterministische Referenzausgabe lautet:

- 1x1: Rang 1, Stream-/Effective-SINR 20,000 dB, PER 0,000016 und

68,1408 Mbit/s;
- gut konditioniertes 2x2: Rang 2, beide Stream-SINRs und Effective-SINR
20,000 dB, PER 0,000016 und 134,3904 Mbit/s;
- Rang-1-2x2: Rang 1, beide Stream-SINRs und Effective-SINR -0,043214 dB,
PER 1 und 0 Mbit/s;
- Identitäts-Precoding 2x2: dieselben analytischen SINR-, EESM- und
PER-Ergebnisse wie der offene Vollrangpfad und 133,4784 Mbit/s im
sequenziellen Netzwerkregressionslauf;
- 2x1-Streamauswahl auf dem 2x2-Kanal: Rang 1, Stream-/Effective-SINR
23,010300 dB, PER 0 und 68,1504 Mbit/s. Der 3,0103-dB-Unterschied zum
offenen Einzelstreamvergleich folgt aus der vollen Gesamtleistung für
$N_s=1$, nicht aus zusätzlicher Precoderleistung.

5.9 FESTES PRECODING DER UNTERPHASE 3.1

MimoPrecodingMatrix ist ein unveränderlicher, dimensionssicherer Werttyp für

$$
\mathbf W[k]\in\mathbb C^{N_\mathrm{tx}\times N_s},
\qquad
1\leq N_s\leq\min(N_\mathrm{tx},N_\mathrm{rx}).
$$

Seine flache Reihenfolge ist verbindlich subcarrier/tx/stream:

$$
j(k,t,s)=(kN_\mathrm{tx}+t)N_s+s.
$$

Der frequenzselektive Konstruktor erwartet deshalb genau
$N_\mathrm{sc}N_\mathrm{tx}N_s$ komplexe Koeffizienten. FrequencyFlat
erwartet genau $N_\mathrm{tx}N_s$ Werte in tx/stream-Reihenfolge und
expandiert sie beim Erzeugen des Werttyps explizit auf alle N_sc
Subcarrier. Intern existiert damit kein implizites Broadcasting und jeder
Zugriff besitzt dieselben drei Dimensionen. Alle Real- und Imaginärteile
müssen endlich sein.

Für jeden Subcarrier gilt verpflichtend

$$
\Vert\mathbf W[k]\Vert_F^2
=\sum_{t=0}^{N_\mathrm{tx}-1}\sum_{s=0}^{N_s-1}|w_{t,s}[k]|^2
=N_s.
$$

Die absolute Prüftoleranz beträgt 10^{-10}. Eine verletzte Norm wird
abgelehnt und nicht stillschweigend korrigiert. Mit
$\mathrm E[\mathbf x\mathbf x^H]=\mathbf I$ lautet das erweiterte
Signalmodell

$$
\mathbf y[k]=
\sqrt{\frac{P}{N_s}}\,\mathbf H[k]\mathbf W[k]\mathbf x[k]
+\mathbf n[k].
$$

Damit bleibt P die gesamte Sendeleistung und

$$
\mathbf H_\mathrm{eff}[k]=\mathbf H[k]\mathbf W[k]
\in\mathbb C^{N_\mathrm{rx}\times N_s}.
$$

\]

Der bestehende MMSE-Kern wird ohne neuen Detektortyp auf
\(\mathbf H_\mathrm{eff}\) angewendet. Mit
\(\alpha=\rho/N_s\) gilt weiterhin

\[
  \mathbf E[k]=
  \left(\mathbf I_{N_s}+\alpha
  \mathbf H_\mathrm{eff}^H[k]\mathbf H_\mathrm{eff}[k]\right)^{-1},
  \qquad
  \gamma_s[k]=\frac{1}{E_{s,s}[k]}-1.
\]

SuMimoLinkModel, HeSuMimoLinkAbstraction und der Spectrumadapter besitzen
dafür explizite Precoding-Pfade. Ihre bisherigen Überladungen ohne W[k]
bleiben bestehen und rechnen unverändert direkt mit H[k]. Insbesondere nimmt
der bytegleiche 1x1-IPC-Vertrag kein neues Feld auf: Sionna liefert weiterhin
ausschließlich H[k], W[k] existiert nur in ns-3.

SionnaMimoConfiguration enthält optional precodingMatrix. Validate prüft vor
jeder Helper-Zustandsänderung die TX-Dimension, die Gleichheit von maxNss und
W-Spalten sowie \(N_s\leq N_\mathrm{rx}\). Apply ersetzt den Adapterzustand
entweder durch den vollständig validierten Precoder oder löscht ihn explizit,
sodass erneutes Anwenden einer Phase-2-Konfiguration kein altes W[k]
zurücklässt. Am Laufzeitpfad werden zusätzlich CFR-Subcarrierzahl und beide
CFR-Antennendimensionen geprüft, bevor ErrorRateModel- oder Empfangszustand
verändert wird. WifiTxVector::GetNss muss bei vorhandenem W[k] exakt dessen
Spaltenzahl, andernfalls weiterhin exakt \(N_\mathrm{tx}\) sein.

Unterphase 3.1 implementiert benutzergegebenes festes Precoding, Unterphase
3.2 ergänzt die CFR-abhängige MISO-MRT-Fabrik und Unterphase 3.3 die
deterministische allgemeine SVD-Fabrik mit gleicher oder wassergefüllter
räumlicher Leistung. Alle erzeugen unveränderliche W[k]-Schnappschüsse, die
anschließend denselben H[k]W[k]-Pfad durchlaufen. CSI-Rückmeldung, CSI-Alterung,
automatische Laufzeit-Beamformingmodi und MU-MIMO bleiben außerhalb dieses
Vertrags.

5.10 EIN-STREAM-MRT/MRC DER UNTERPHASE 3.2

Für den eindeutig definierten MISO-Fall \(N_\mathrm{rx}=1\) sei die CFR je
Subcarrier der Zeilenvektor

\[
  \mathbf h[k]\in\mathbb C^{1\times N_\mathrm{tx}}.
\]

Bei \(\Vert\mathbf h[k]\Vert_2>0\) erzeugt
MimoPrecodingMatrix::MaximumRatioTransmission aus perfekter CFR genau einen
Precodervektor

\[
  \mathbf w_\mathrm{MRT}[k]
  =\frac{\mathbf h^H[k]}{\Vert\mathbf h[k]\Vert_2},
  \qquad
  \Vert\mathbf w_\mathrm{MRT}[k]\Vert_2^2=1=N_s.
\]

Damit erfüllt das Ergebnis direkt den Leistungsvertrag aus Abschnitt 5.9 und
der effektive Kanal ist

$$
  \mathbf h[k]\mathbf w_\mathrm{MRT}[k]
  =\Vert\mathbf h[k]\Vert_2.
$$

Der unveränderte Ein-Stream-MMSE-Kern liefert folglich

$$
  E[k]=\frac{1}{1+\rho\Vert\mathbf h[k]\Vert_2^2},
  \qquad
  \gamma[k]=\rho\Vert\mathbf h[k]\Vert_2^2.
$$

Die Normierung erfolgt unabhängig für jeden Subcarrier; das zurückgegebene W[k] besitzt deshalb dieselbe sc/tx/stream-Reihenfolge wie jeder feste Precoder. Eine gemeinsame Phasendrehung $\mathbf h'[k]=e^{j\phi}\mathbf h[k]$ führt zu $\mathbf w'[k]=e^{-j\phi}\mathbf w[k]$ und lässt den effektiven Kanal sowie die SINR invariant. Besitzt auch nur ein Subcarrier Norm null, wird der gesamte Erzeugungsaufruf eindeutig mit std::invalid_argument abgelehnt. Es wird weder eine beliebige Strahlrichtung gewählt noch Energie erzeugt. Nicht endliche CFR-Koeffizienten werden ebenfalls abgelehnt.

Für $N_\mathrm{tx}=1$ ist $\mathbf H[k]=\mathbf h[k]\in\mathbb C^{N_\mathrm{rx}\times1}$. Dann ist die Richtung des linearen MMSE-Kombinierers kollinear zu $\mathbf h[k]$ und die bestehende Lösung reduziert sich ohne neuen Empfängertyp auf MRC:

$$
  \gamma[k]=\rho\,\mathbf h^H[k]\mathbf h[k]
  =\rho\Vert\mathbf h[k]\Vert_2^2.
$$

Im 1x1-Fall entfernt MRT nur die Kanalphase; der Betrag und damit das bisherige skalare Ergebnis bleiben exakt erhalten. Für $N_\mathrm{tx}>1$ und $N_\mathrm{rx}>1$ weist die MRT-Funktion den Aufruf bewusst ab. Eine optimale Ein-Stream-Richtung in diesem allgemeinen Fall ist der stärkste rechte Singulärvektor und gehört ausschließlich in Unterphase 3.3.

Der ideale numerische Aufruf lautet:

```
    const auto mrt =
    MimoPrecodingMatrix::MaximumRatioTransmission(channelAtCsiTime);
    const auto result = SuMimoLinkModel::Calculate(channelAtCsiTime, mrt, rho);
```

Das Ergebnis ist ein unveränderlicher W[k]-Schnappschuss für die übergebene perfekte CFR. Unterphase 3.2 führt absichtlich keinen automatischen Helper-/SpectrumWifiPhy-Beamformingmodus, keine CSI-Zeitachse und keine periodische Aktualisierung ein. Der erzeugte Precoder kann wie jeder feste 2x1-Precoder durch die bereits validierten Pfade aus Unterphase 3.1 geführt werden; die darauf aufbauende end-to-end Modusauswahl ist nun in Abschnitt 6.7 als Teil der abgeschlossenen Unterphase 3.5 beschrieben.

5.11 DETERMINISTISCHES SVD-PRECODING UND LEISTUNGSALLOKATION DER UNTERPHASE 3.3

Für jeden Subcarrier berechnet MimoPrecodingMatrix::SingularValueDecomposition aus der explizit übergebenen perfekten CFR eine dünne Jacobi-SVD

$$
  \mathbf H[k]=\mathbf U[k]\boldsymbol\Sigma[k]\mathbf V^H[k],
  \qquad
  \sigma_0[k]\geq\sigma_1[k]\geq\ldots\geq0.
$$

Die Streamzahl wird nicht aus dem Kanal erraten, sondern als N_s explizit übergeben und muss

$$
  1\leq N_s\leq\min(N_\mathrm{tx},N_\mathrm{rx})
$$

erfüllen. Der numerische Rang je Subcarrier ist

$$
  r[k]=\#\left\{i:\sigma_i[k]>
  \tau_\mathrm{rank}\sigma_0[k]\right\}.
$$

Der dokumentierte Standard ist $\tau_\mathrm{rank}=10^{-12}$; ein benutzergegebener Wert muss endlich und strikt in (0,1) liegen. Gilt auf auch nur einem Subcarrier $r[k]<N_s$, wird der gesamte Fabrikaufruf mit Subcarrierindex, geforderter Streamzahl und gefundenem Rang abgelehnt. Es gibt weder eine versteckte Regularisierung noch eine stille Verringerung von N_s. Nicht endliche CFR-Koeffizienten werden vor der Zerlegung zurückgewiesen.

Die von Eigen absteigend gelieferten Singularwerte erhalten zusätzlich eine explizite deterministische Vektorkonvention. Zwei Werte derselben Zerlegung gelten bei

$$
  |\sigma_i-\sigma_j|\leq10^{-12}\sigma_0
$$

als numerisch gleich. Für jede solche entartete Gruppe wird nicht die vom SVD-Algorithmus beliebig gewählte Basis übernommen. Stattdessen bildet ns-3 den eindeutigen Unterraumprojektor $\mathbf P=\mathbf V_g\mathbf V_g^H$, projiziert die kanonischen TX-Koordinatenachsen und orthonormalisiert sie deterministisch. Je Schritt wird die Achse mit der größten Residualnorm gewählt; numerisch gleiche Kandidaten verwenden den kleinsten TX-Index. Abschließend wird jeder Singulärvektor so phasengedreht, dass sein betragsgrößter Eintrag reell und nicht negativ ist; bei gleichem Betrag gewinnt ebenfalls der kleinste TX-Index. Damit sind Reihenfolge, Vorzeichen beziehungsweise komplexe Phase und die Basis bei gleichen Singularwerten vollständig festgelegt.

  GLEICHE LEISTUNG ALS STANDARD

Im Standardmodus MimoPowerAllocationMode::EQUAL_POWER gilt für alle gewählten Moden

$$
  f_s[k]=\frac{1}{N_s},
  \qquad
  \mathbf W[k]=[\mathbf v_0[k],\ldots,\mathbf v_{N_s-1}[k]].
$$

Damit besitzt jede Spalte Norm eins und der Vertrag aus Abschnitt 5.9 bleibt unverändert:

$$
  \Vert\mathbf W[k]\Vert_F^2=N_s.
$$

Die SVD-Moden sind orthogonal. Der unveränderte MMSE-Kern liefert deshalb ohne Inter-Stream-Interferenz

$$
  \gamma_s[k]=\frac{\rho}{N_s}\sigma_s^2[k].
$$

Der 1x1-Grenzfall verwendet den einzigen rechten Singulärvektor mit Einheitsnorm und reproduziert das bisherige skalare Ergebnis exakt. Die Optionen verwenden für die normierten Leistungsdiagnosen standardmäßig $\rho=1$ und $N=1$; die gleichmäßige Richtungsauswahl ist davon unabhängig.

  OPTIONALE RÄUMLICHE WASSERFÜLLUNG

Wasserfüllung wird nur durch die explizite Auswahl MimoPowerAllocationMode::WATER_FILLING aktiviert. Sie verteilt die Leistung ausschließlich über die N_s bereits gewählten räumlichen SVD-Moden eines Subcarriers. Zwischen Subcarriern wird keine Leistung verschoben; spektrale Maske und Gesamtleistung je Subcarrier bleiben daher unverändert. Mit Rauschleistung $N>0$, Referenz-SNR $\rho>0$, Gesamtleistung $P=\rho N$ und Modengewinn $g_s[k]=\sigma_s^2[k]$ lauten die Leistungsanteile

$$
  f_s[k]=\left(
    \nu[k]-\frac{1}{\rho g_s[k]}
  \right)^+,
  \qquad
  \sum_{s=0}^{N_s-1}f_s[k]=1.
$$

Der aktive Modensatz und der normierte Wasserstand $\nu[k]$ werden deterministisch aus den absteigend sortierten Moden bestimmt. Eine Mode am exakten Aktivierungsschwellwert bleibt inaktiv. Der Precoder skaliert danach

$$
  \mathbf w_s[k]=\sqrt{N_s f_s[k]}\,\mathbf v_s[k].
$$

Somit gilt auch bei inaktiven Nullspalten exakt

$$
  \sum_s\Vert\mathbf w_s[k]\Vert_2^2
  =N_s\sum_s f_s[k]=N_s.
$$

Die physikalisch ausgewiesene Modenleistung und der Wasserstand sind

$$
  p_s[k]=P f_s[k],
  \qquad
  \mu[k]=P\nu[k].
$$

Für jede aktive Mode erfüllen sie die KKT-Bedingung

\[
  p_s[k]+\frac{N}{g_s[k]}=\mu[k],
\]

während inaktive Moden keinen negativen Leistungsanteil erhalten. Eine abschließende Rundungskorrektur wird ausschließlich auf den letzten aktiven Anteil angewendet, sodass die Anteile wieder exakt zur normierten Gesamtleistung summieren. Alle Gewinne, Anteile und Wasserstände werden auf Endlichkeit und Nichtnegativität geprüft.

MimoSvdPrecodingResult hält den festen Precoder sowie pro Subcarrier numerischen Rang, gewählte Singularwerte, aktive Modenzahl, Leistungsanteile, absolute Modenleistungen, deren Summe und den Wasserstand. Zusätzlich werden Rauschleistung, Referenz-SNR, Gesamtleistung und Rangtoleranz unverändert ausgewiesen. Ein idealer Aufruf mit Wasserfüllung lautet:

```
    MimoSvdPrecodingOptions options;
    options.powerAllocation = MimoPowerAllocationMode::WATER_FILLING;
    options.referenceSnrLinear = rho;
    options.noisePower = noisePower;

    const auto svd = MimoPrecodingMatrix::SingularValueDecomposition(
    channelAtCsiTime, numStreams, options);
    const auto result = SuMimoLinkModel::Calculate(
    channelAtCsiTime, svd.GetPrecodingMatrix(), options.referenceSnrLinear);
```

Wie MRT erzeugt auch SVD ausschließlich einen unveränderlichen perfekten-CSI-W[k]-Schnappschuss. Unterphase 3.3 aktiviert weder SU_BEAMFORMING im Helper noch automatische Aktualisierung, Feedback, CSI-Zeitbezug oder einen neuen SpectrumWifiPhy-Pfad. Der vorhandene feste-W[k]-Vertrag ist die einzige Integration; Unterphase 3.5 verwendet genau diesen Vertrag nun für die benutzerseitige end-to-end Modusauswahl, ohne die SVD- oder Leistungsallokationssemantik zu verändern.

5.12 QUANTISIERTE HE-/EHT-SU-RÜCKMELDUNG UND CSI-ALTERUNG DER UNTERPHASE 3.4

UNTERSTÜTZTER FEEDBACKUMFANG UND ABGRENZUNG

MimoCompressedBeamformingFeedback bildet die semantische komprimierte Beamformingmatrix \(\mathbf V[k]\) aus der HE-/EHT-SU-Rückmeldung ab. IEEE 802.11ax beschreibt diese Matrix als geordnete Folge von \(\phi\)-Phasenwinkeln und reellen \(\psi\)-Givens-Winkeln. EHT übernimmt dieselbe komprimierte Darstellung mit erweiterten Grenzen für \(N_c\) und \(N_r\); dies ist auch in der öffentlichen [IEEE-802.11be-Beamforming-Korrespondenz](https://www.ieee802.org/11/email/stds-802-11-tgbe/msg01987.html) festgehalten. Die öffentlich gelisteten [HE-Comment-Resolution-Dokumente](https://www.ieee802.org/11/Reports/tgax_update.htm) verweisen auf die HE Compressed Beamforming Report- und SU-MIMO-Beamforming-Klauseln. Die Implementierung unterstützt daraus bewusst folgenden schmalen Vertrag:

- ausschließlich Single-User-Feedback für eine semi-unitäre Gleichleistungs-SVD-Matrix mit \(1\leq N_s\leq N_\mathrm{tx}\);
- HE mit höchstens acht und EHT mit höchstens 16 TX-Antennen;
- das grobe SU-Codebook mit \(b_\phi=4,\ b_\psi=2\) sowie das feine SU-Codebook mit \(b_\phi=6,\ b_\psi=4\);
- eine Matrix je modelliertem Subcarrier und einen unquantisierten Forschungsgrenzfall.

Der Typ ist absichtlich kein serialisierter IEEE-802.11-Action-Frame.
MIMO-Control-, Average-SNR-/CQI-Felder, MAC-Header, Segmentierung,
Subcarriergruppierung N_g, Interpolation, RU-/Partial-Bandwidth-Auswahl,
MU-Exclusive-Feedback und die feineren MU-Codebooks sind nicht implementiert.
Wassergefülltes W[k] wird ebenfalls nicht als $\mathbf V[k]$ ausgegeben,
weil dessen Spalten nicht semi-unitär sind; die Richtungsrückmeldung und eine
separate Leistungsallokation werden nicht fälschlich vermischt. Damit wird
weder MU-MIMO noch die Laufzeitintegration aus Unterphase 3.5 vorweggenommen.

  GIVENS-DARSTELLUNG UND VERBINDLICHE WINKELREIHENFOLGE

Sei $m=\min(N_s,N_\mathrm{tx}-1)$. Für jede Stufe
$i=0,\ldots,m-1$ enthält $\mathbf D_i$ auf den Diagonaleinträgen
$i,\ldots,N_\mathrm{tx}-2$ die Phasen
$\exp(j\phi_{r,i})$; der letzte Eintrag und die Einträge vor i sind
eins. $\mathbf G_{l,i}^{T}(\psi_{l,i})$ ist die reelle Rotation, deren
(i,l)-Block

$$
  \begin{bmatrix}
    \cos\psi_{l,i} & -\sin\psi_{l,i}\\
    \sin\psi_{l,i} & \cos\psi_{l,i}
  \end{bmatrix}
$$

lautet. Die Rekonstruktion verwendet exakt

$$
  \widehat{\mathbf V}[k]
  =
  \left[
  \prod_{i=0}^{m-1}
    \mathbf D_i
    \left(
    \mathbf G_{N_\mathrm{tx}-1,i}^{T}
    \cdots
    \mathbf G_{i+1,i}^{T}
    \right)
  \right]
  \mathbf I_{N_\mathrm{tx}\times N_s}.
$$

Die flache Reihenfolge je Subcarrier ist für jede Stufe zuerst

$$
  \phi_{i,i},\ldots,\phi_{N_\mathrm{tx}-2,i}
$$

und danach

$$
  \psi_{i+1,i},\ldots,\psi_{N_\mathrm{tx}-1,i}.
$$

Die getrennten ganzzahligen ϕ- und ψ-Arrays sind innerhalb
ihres Typs subcarrier-major. Die Zahl der Winkel jedes Typs lautet

$$
  A =
  \sum_{i=0}^{m-1}(N_\mathrm{tx}-i-1).
$$

Encode entfernt die für die Linkmetrik irrelevante Phase jeder SVD-Spalte deterministisch, extrahiert danach die idealen Winkel stufenweise und quantisiert nur diese Winkel. FromQuantizedAngles überspringt die Extraktion und erzeugt aus bekannten Integerindizes eine bitgenaue Referenzdarstellung. Reconstruct ist davon getrennt und verwendet ausschließlich die gespeicherten Indizes. Die idealen SVD-, Feedback- und Rekonstruktionsobjekte bleiben damit einzeln prüfbar.

  DETERMINISTISCHE QUANTISIERUNG UND GRENZWERTE

Für $\phi\in[0,2\pi)$ und 2^{b_ϕ} Zellen gelten

$$
  q_\phi =
  \left\lfloor
    \frac{2^{b_\phi}\phi}{2\pi}
  \right\rfloor,
  \qquad
  \widehat\phi =
  \frac{2\pi(q_\phi+\tfrac12)}{2^{b_\phi}}.
$$

Vor der Quantisierung wird ϕ modulo 2π normalisiert; der obere Rand 2π fällt damit eindeutig auf Index null. Für $\psi\in[0,\pi/2]$ gilt

$$
  q_\psi =
  \min\left(
    2^{b_\psi}-1,
    \left\lfloor
    \frac{2^{b_\psi+1}\psi}{\pi}
    \right\rfloor
  \right),
  \qquad
  \widehat\psi =
  \frac{\pi(q_\psi+\tfrac12)}{2^{b_\psi+1}}.
$$

Damit rekonstruieren auch die minimalen und maximalen Indizes stets die Zellmitte und nie einen mehrdeutigen periodischen Rand. Nicht passende Indexanzahlen und Werte außerhalb der gewählten Bitbreite werden vor der Rekonstruktion mit std::invalid_argument abgelehnt. Der unquantisierte Modus speichert das bereits validierte feste W[k] direkt, rekonstruiert es koeffizientenexakt und weist null Feedbackbits aus; null bedeutet hier „kein endlicher Drahtumfang modelliert“ und nicht ein kostenloses Standardfeedback.

Der reine Winkelumfang ohne PHY-/MAC-Header und ohne CQI ist

$$
  B_\mathrm{fb}
  =
  N_\mathrm{sc} A (b_\phi+b_\psi).
$$

Für eine 2x1-Matrix sind dies je Subcarrier sechs Bit im groben und zehn Bit im feinen SU-Codebook. Eine 3x2-Matrix besitzt je Typ drei Winkel und benötigt im feinen Profil 30 Bit je Subcarrier.

LEISTUNGSRENORMIERUNG UND DIAGNOSEGRÖSSEN

Obwohl das Produkt idealer Rotationen semi-unitär ist, wird jede quantisiert rekonstruierte Matrix vor dem bestehenden festen-W[k]-Konstruktor explizit erneut normalisiert. Mit

$$
P_{\mathrm{vor}}[k] = \Vert\widehat{\mathbf V}[k]\Vert_F^2, \qquad a[k]=\sqrt{\frac{N_s}{P_{\mathrm{vor}}[k]}}, \qquad \mathbf W_q[k]=a[k]\widehat{\mathbf V}[k]
$$

gilt anschließend wieder

$$
\Vert\mathbf W_q[k]\Vert_F^2=N_s.
$$

MimoFeedbackReconstruction weist $P_{\mathrm{vor}}[k]$, $a[k]$ und die endgültige Leistung getrennt aus. Nullleistung, nicht endliche Werte oder ein Ergebnis außerhalb des festen-W[k]-Vertrags werden abgelehnt.

MimoFeedbackDiagnostics meldet neben B_{fb} zwei phaseninvariante Fehler je Subcarrier. Für normierte ideale und rekonstruierte Spalten sind dies der mittlere Spalten-Chordalfehler

$$
e_{\mathrm{ch}}[k] = \sqrt{ \frac1{N_s}\sum_s \left(1- \frac{ |\mathbf w_s^H[k]\mathbf w_{q,s}[k]|^2 }{ \Vert\mathbf w_s[k]\Vert_2^2 \Vert\mathbf w_{q,s}[k]\Vert_2^2 } \right) }
$$

und der RMS-Koeffizientenfehler nach optimaler gemeinsamer Phasenausrichtung jeder Spalte. Zusätzlich stehen die Mittelwerte über alle Subcarrier bereit. Damit kann der Fehler ohne willkürliche SVD-Spaltenphase verglichen werden. Auf den Referenzvektoren ist das feine Codebook nicht schlechter als das grobe.

EXPLIZITE CSI-ZEITACHSE

MimoCsiAgingModel::Select erhält ausschließlich die zur Auswahl verwendete Schätzung

$$
\widehat{\mathbf H}[k,t_{\mathrm{csi}}]
$$

sowie t_csi, t_tx und eine
MimoCsiSelectionConfiguration. Mit Aktualisierungsintervall $T_u\geq0$ und
Feedbackverzögerung $d_\mathrm{fb}\geq0$ ist der neueste zum Sendezeitpunkt
verfügbare Schätzzeitpunkt verbindlich

$$
  t_\mathrm{csi}
  =
  \begin{cases}
    t_\mathrm{tx}-d_\mathrm{fb}, & T_u=0,\\
    T_u\left\lfloor
    \dfrac{t_\mathrm{tx}-d_\mathrm{fb}}{T_u}
    \right\rfloor, & T_u>0.
  \end{cases}
$$

Ein Sendezeitpunkt vor d_fb besitzt noch kein verfügbares
Feedback. Ein explizit übergebener Zeitstempel, der nicht der Gleichung
entspricht, wird abgelehnt. Das ausgewiesene CSI-Alter ist

$$
  \Delta t_\mathrm{CSI}=t_\mathrm{tx}-t_\mathrm{csi}.
$$

$T_u=0$ und $d_\mathrm{fb}=0$ bilden den perfekten Nullalter-Grenzfall.
Select berechnet aus $\widehat{\mathbf H}[k,t_\mathrm{csi}]$ zuerst das
deterministische Gleichleistungs-SVD-W[k], danach Feedback und Rekonstruktion.
CalculateLink verlangt dagegen die davon getrennt übergebene aktuelle CFR

$$
  \mathbf H[k,t_\mathrm{tx}]
$$

und berechnet ausschließlich
$\mathbf H[k,t_\mathrm{tx}]\mathbf W_q[k]$. Der CSI-Schnappschuss wird in
diesem Schritt nicht gespeichert oder wiederverwendet. Derselbe feste
Precoder kann an HeSuMimoLinkAbstraction übergeben werden; dadurch verwenden
auch EESM und PER explizit die aktuelle CFR. Eine kontrollierte orthogonale
Subraumrotation liefert im Test mit altem W null SINR und eine entsprechend
schlechtere PER, während ein statischer Kanal trotz positiven Alters
unverändert bleibt.

MimoCsiStateIdentity ist der vollständige wertbasierte Schlüssel des
Auswahlzustands. Er enthält gerichtete TX- und RX-Node-IDs, beide
Arraygeometrien einschließlich Abstand, Muster, Polarisation und Orientierung,
den Precodingmodus, HE-/EHT-Feedbackprofil und t_csi.
Vertauschte Richtung, eine geänderte Arraykonfiguration, ein anderes Profil
oder ein anderer CSI-Zeitstempel sind damit verschiedene Zustände. Diese
Identität ist von der bestehenden rohen Sionna-PropagationCache-Ablage
getrennt und verhindert, dass ein späterer Laufzeitcache versehentlich
Precoderzustände verschiedener Richtungen oder Konfigurationen teilt.

Der ideale Aufruf ohne Quantisierung lautet:

```
    MimoCsiSelectionConfiguration configuration;
    configuration.numStreams = numStreams;
    configuration.feedback.codebook =
    MimoFeedbackCodebook::UNQUANTIZED;
    configuration.timing.updateInterval = MilliSeconds(5);
    configuration.timing.feedbackDelay = MilliSeconds(2);
```

```
    const auto selection = MimoCsiAgingModel::Select(
    channelEstimateAtCsiTime,
    csiTimestamp,
    transmissionTimestamp,
    configuration);
    const auto currentLink = selection.CalculateLink(
    channelAtTransmissionTime,
    referenceSnrLinear);
```

Der Vertrag bleibt bewusst keine automatische Simulationstaktung. Unterphase 3.5 bindet ihn nun durch einen expliziten SelectPrecoding-Aufruf an SionnaMimoHelper und SpectrumWifiPhy: Der Anwender übergibt CSI- und Sendezeitpunkt, der Helper hält das unveränderliche Ergebnis und Apply nutzt anschließend den vorhandenen festen-W[k]-Pfad. Periodische Ereignisse oder MAC-Feedbackframes werden dadurch nicht vorgetäuscht.

5.13 FESTES DOWNLINK-MU-PRECODING UND INTERFERENZMODELL DER UNTERPHASE 4.2

`DlMuMimoPrecodingMatrix` bettet den unveränderten, leistungsvalidierten `MimoPrecodingMatrix`-Tensor ein. Der Index eines Eintrags im Zuordnungsvektor ist die globale Precoder-Spalte c; der Eintrag

$$
  a_c=(u,s_u)
$$

nennt die stabile Nutzer-ID u und den nutzerlokalen Stream s_u. Die lokalen Streamindizes jedes Nutzers beginnen bei null und sind lückenlos. Jeder Nutzer des Phase-4.1-Snapshots erhält mindestens einen Stream, und kein Stream darf auf einen nicht vorhandenen Nutzer zeigen.

Die Phase-3-Normierung gilt jetzt über alle gleichzeitig gesendeten Spalten:

$$
  \Vert W[k]\Vert_F^2=N_{s,\mathrm{ges}}.
$$

Mit der expliziten Spaltenleistung

$$
  q_c[k]=\sum_t |W_{t,c}[k]|^2,\qquad
  \sum_c q_c[k]=N_{s,\mathrm{ges}}
$$

beträgt der Anteil der gesamten AP-Leistung für Spalte c genau $q_c[k]/N_{s,\mathrm{ges}}$. Gleiche Spaltennormen ergeben gleiche Leistung; abweichende Nutzer- oder Streamgewichte stehen sichtbar in $W[k]$, ohne die Gesamtleistung zu ändern.

Für Nutzer u wird zunächst der vollständige effektive Kanal gebildet:

$$
  G_u[k]=H_u[k]W[k]
    =\left[g_{u,0}[k],\ldots,g_{u,N_{s,\mathrm{ges}}-1}[k]\right].
$$

Die nutzerspezifische Referenz-SNR ρ_u enthält den getrennten Wideband-Pfadverlust und die Empfängerrauschleistung. Für jede globale Spalte gilt derselbe Symbolleistungsfaktor

$$
  \alpha_u=\frac{\rho_u}{N_{s,\mathrm{ges}}}.
$$

Der lineare Empfänger verwendet die vollständige Kovarianz aller gewünschten
und fremden Spalten,

$$
  R_u[k]=I+\alpha_u G_u[k]G_u^H[k],
  \qquad
  f_{u,c}[k]=R_u^{-1}[k]g_{u,c}[k].
$$

Die Skalierung von $f_{u,c}$ ist für die SINR ohne Bedeutung. Der ausgegebene
gewünschte Anteil und die Inter-User-Interferenz nach Kombination lauten

$$
  D_{u,c}[k]=\alpha_u|f_{u,c}^H[k]g_{u,c}[k]|^2,
$$

$$
  I_{u,c}^{\mathrm{MU}}[k]
    =\alpha_u\sum_{d:a_d=(v,\cdot),\,v\ne u}
    |f_{u,c}^H[k]g_{u,d}[k]|^2.
$$

Mit dem analogen Intra-User-Anteil über die anderen Streams desselben Nutzers
und $N_{u,c}[k]=\Vert f_{u,c}[k]\Vert_2^2$ folgt

$$
  \gamma_{u,c}[k]
    =\frac{D_{u,c}[k]}
    {N_{u,c}[k]+I_{u,c}^{\mathrm{intra}}[k]
    +I_{u,c}^{\mathrm{MU}}[k]}.
$$

Für genau einen Nutzer ist dies algebraisch derselbe lineare MMSE-Vertrag wie
in Phase 3. Das gilt auch für den 1x1-Grenzfall und für null SNR
beziehungsweise einen verschwindenden effektiven Kanal.

`HeDlMuMimoLinkAbstraction` komprimiert anschließend ausschließlich die
SINR-Werte des jeweiligen Nutzers:

$$
  \gamma_{\mathrm{eff},u}
   =-\beta_{m_u}\ln\left(
    \frac{1}{N_{\mathrm{sc}}N_{s,u}}
    \sum_{k,s_u}\exp\left(-\frac{\gamma_{u,s_u}[k]}{\beta_{m_u}}\right)
    \right).
$$

MCS m_u, EESM-β_{m_u}, `WifiTxVector` und Paketgröße gehören
explizit zum Nutzer. Die anschließende ErrorRateModel-Abfrage ist daher
getrennt und kann für zwei Nutzer unterschiedliche PER liefern.

Vor der Berechnung werden Snapshotrichtung und -ordnung, CSI-Zeitidentität,
Frequenzraster, CFR-/Precoderdimensionen, endliche Koeffizienten, die
vollständige Spaltenzuordnung, nutzerweise Stream-/RX-Grenzen sowie genau eine
SNR- und HE-Eingabe je Nutzer geprüft. Konstruktion und Berechnung sind
wertbasiert; eine Ablehnung verändert weder Snapshot noch Precoder oder

EESM-Konfiguration. Der Kern konsumiert den Phase-4.1-Snapshot nur lesend und ändert weder Protocol Buffers, Batching noch Cache.

5.14 IDEALES DOWNLINK-ZF UND REGULARISIERTES ZF DER UNTERPHASE 4.3

Die wertbasierten Fabriken `DlMuMimoPrecodingMatrix::ZeroForcing` und `RegularizedZeroForcing` konsumieren denselben vollständig validierten Phase-4.1-Snapshot wie der feste Phase-4.2-Kern. Der absichtlich schmale Vertrag umfasst gleichzeitige perfekte Downlink-CSI, genau eine Empfangsantenne und genau den lokalen Stream null je Nutzer. Für U Nutzer und N_tx AP-Antennen gilt $1\leq U\leq N_\mathrm{tx}$. Mehrere RX-Antennen oder Streams je Nutzer benötigen eine explizite Empfängerauswahl, Blockdiagonalisierung oder einen gemeinsamen Transceiververtrag und werden in dieser Unterphase nicht stillschweigend angenommen.

Die Nutzer des Snapshots liegen bereits streng aufsteigend nach stabiler Nutzer-ID vor. Die als Menge behandelten Streamanforderungen dürfen in beliebiger Reihenfolge eingegeben werden, müssen aber exakt $(u,0)$ einmal für jeden Snapshotnutzer enthalten. Die ausgegebenen Spalten und `DlMuMimoStreamMapping`-Einträge folgen immer der stabilen Snapshotreihenfolge. Pro Subcarrier entsteht damit eindeutig

$$
\bar H[k]=\begin{bmatrix}H_{u_0}[k]\\ \vdots\\ H_{u_{U-1}}[k]\end{bmatrix}
\in\mathbb C^{U\times N_\mathrm{tx}}.
$$

ns-3 berechnet eine dünne Jacobi-SVD

$$
\bar H[k]=U_H[k]\Sigma[k]V_H^H[k],
\qquad \sigma_0[k]\geq\ldots\geq\sigma_{U-1}[k]\geq0.
$$

Wie in Phase 3 ist die dokumentierte Standardrangschwelle $\tau_\mathrm{rank}=10^{-12}$; ein expliziter Wert muss endlich und strikt in $(0,1)$ liegen. Der numerische Rang zählt genau die Werte $\sigma_i[k]>\tau_\mathrm{rank}\sigma_0[k]$. Auf jedem Subcarrier muss er U betragen. Es gibt weder abgeschnittene schwache Nutzermoden noch eine stille Nutzerreduktion oder versteckte Regularisierung.

Für ZF wird auf dem vollständig akzeptierten Zeilenraum die ungekürzte Moore-Penrose-Pseudoinverse verwendet:

$$
\widetilde W_\mathrm{ZF}[k]
=V_H[k]\,\mathrm{diag}(\sigma_i^{-1}[k])\,U_H^H[k].
$$

RZF besitzt keinen Defaultparameter. Der Aufrufer muss ein endliches, strikt positives dimensionsloses α angeben; für die gemeinsam normierte CFR gilt

$$
\widetilde W_\mathrm{RZF}[k]
=V_H[k]\,\mathrm{diag}\!\left(
\frac{\sigma_i[k]}{\sigma_i^2[k]+\alpha}\right)U_H^H[k]
=\bar H^H[k]\left(\bar H[k]\bar H^H[k]+\alpha I\right)^{-1}.
$$

Singulärwerte und zugehörige linke/rechte Vektoren bleiben als gekoppelte, absteigend gelieferte Tripel zusammen. Die vollständige Pseudoinversen- beziehungsweise Filtermatrix ist bei exakt gleichen Singularwerten invariant gegen Basisrotationen und gemeinsame Spaltenphasen; nahezu gleiche, aber verschiedene Werte behalten ihren eigenen Filterfaktor. Da keine einzelnen Moden als Nutzerstrahlen exportiert werden, gelangt keine beliebige SVD-Basiswahl in die Nutzerordnung. Wiederholte Auswahl und umgekehrte Anforderungsreihenfolge liefern im nativen Test koeffizientengleiche Ergebnisse.

Erst nach vollständiger Auswahl wird pro Subcarrier ein einziger reeller Skalierungsfaktor angewendet:

$$
  W[k]=\sqrt{\frac{U}{\Vert\widetilde W[k]\Vert_F^2}}\,
    \widetilde W[k],
  \qquad \Vert W[k]\Vert_F^2=U.
$$

Damit bleibt P exakt die gesamte AP-Sendeleistung aus Unterphase 4.2. Die globale Skalierung erhält die ZF-Nullstellen. RZF bleibt auf vollrangigen, schlecht konditionierten Kanälen endlich; auch RZF akzeptiert absichtlich keinen numerischen Rangverlust, weil Regularisierung in Unterphase 4.3 keine nicht planbare Nutzergruppe kaschiert.

Vor SVD oder Ergebniskonstruktion werden Richtung, Zeit, Nutzerordnung, Frequenzraster, Dimensionen, Endlichkeit, Last, Streamanforderungen, RX-Antennenzahl, Rangtoleranz und gegebenenfalls α geprüft. Jede Ablehnung ist `std::invalid_argument` und verändert keinen Zustand. Das fertige Objekt läuft unverändert durch `DlMuMimoLinkModel` sowie die bestehenden nutzerweisen MMSE-, EESM- und PER-Pfade. Protocol Buffers, Serialisierung, Batching, Cache, ZMQ, Sionna RT und SpectrumWifiPhy werden durch Unterphase 4.3 nicht geändert.

5.15 HE-DOWNLINK-MU-SPECTRUMINTEGRATION DER UNTERPHASE 4.4

`SetDlMuMimoState` übernimmt einen wertbasierten Downlink-Snapshot und dessen gemeinsamen Precoder. Vor der atomaren Installation werden numerische Dimensionen, Zeit-/Nutzerordnung und Precoder geprüft. Zusätzlich müssen ein gemeinsamer Sender, eindeutige Empfänger ohne Selbstverbindung und endliche Widebandverluste vorliegen. Diese Installationsprüfung ersetzt nicht die Array-/Normalisierungsprüfung des Protobuf-Deserialisierers; die direkte numerische API bleibt für synthetische Referenzkanäle nutzbar.

Die installierte Gruppe gilt nur für ihre gerichteten AP-/Empfängerlinks und tatsächlich adressierte PSDUs. Die MAC-Zieladresse wird eindeutig auf die STA-ID abgebildet; RU, MCS und NSS stammen aus `WifiTxVector::HeMuUserInfoMap`. Mithörer und andere Sender verwenden ihren physikalischen Cache-/Festkanalpfad und ändern den installierten MU-Zustand nicht. Auch ein Teilnehmer einer zuvor installierten Gruppe darf ein aktuell nicht an ihn adressiertes PPDU mithören. Für diese Verbindungen muss deshalb ein physikalischer Kanal konfiguriert sein.

Belegte Frequenzen. Die Laufzeit-CFR verwendet das Sender-PSD-Gitter mit 78,125 kHz Abstand, abzüglich des abschließenden zusätzlichen Guardbins. `HeRu::GetSubcarrierGroup` liefert die einzelnen belegten Teilspannen; `HePhy::ConvertHeRuSubcarriers` bildet sie auf dieses Sendergitter ab. RX-Bandindizes dürfen bei unterschiedlicher Betriebsbandbreite nicht zur Indizierung des Sendespektrums verwendet werden.
Datentöne und Piloten gehen gleich gewichtet in die Abstraktion ein; DC, Nulltöne, Guardtöne und andere RUs werden ausgeschlossen. Dies modelliert keine gesonderten Pilotschätzfehler. Für die belegte Tonmenge K_u gilt

$$
 \gamma_{\mathrm{eff},u}=-\beta_{m_u}\log\left(
 \frac{1}{|K_u|N_{s,u}}\sum_{k\in K_u}\sum_s
 e^{-\gamma_{u,s}[k]/\beta_{m_u}}\right).
$$

Auch eine Vollband-RU benötigt eine explizite Tonauswahl. Die optionale Liste
`subcarrierIndices` darf nur in der direkten numerischen API leer bleiben und
bezeichnet dort wie bisher das gesamte übergebene Gitter. Im Laufzeitpfad ist
sie stets nicht leer. Doppelte oder außerhalb der CFR liegende Indizes werden
abgelehnt. Matrixdiagnostik bleibt auf dem vollständigen Gitter verfügbar;
nur die ausgewählten Töne gehen in die EESM-/PER-Reduktion ein.

Leistung je RU. Gleiche `HeRu::RuSpec`-Werte bilden eine Gruppe g. Auf
jedem Ton wird die Energie aller in dieser Gruppe aktiven Spalten berechnet:

$$
 E_g[k]=\sum_{j\in g}\sum_t |W_{t,j}[k]|^2,\qquad
 \rho_u=\frac{P_{\mathrm{RU}(u)}L_uG_{\mathrm{rx},u}}{N_u},\qquad
 \rho_{u,s}[k]=\frac{\rho_u}{E_{g(u)}[k]}.
$$

Dieser letzte Faktor wird konsistent in gewünschter Leistung, MMSE-Kovarianz
und Interferenz verwendet. Damit gilt
$\sum_{j\in g}P_g\|w_j[k]\|^2/E_g[k]=P_g$, auch für ungleiche Spaltennormen
und ungleiche RU-Leistungen. Relative Gewichte innerhalb einer RU bleiben
erhalten. Beim bisherigen Ein-Gruppen-Vertrag gilt $E_g[k]=N_{s,\mathrm{ges}}$,
also die bisherige Skalierung. Gruppenenergie muss auf jedem numerisch
ausgewerteten Ton endlich und positiv sein; vollständig abgeschaltete
Gruppenspalten werden explizit abgelehnt. Andere RUs gehen nicht in die
MMSE-Kovarianz oder IUI ein.

Der skalare SpectrumChannel-Pfadverlust liegt beim Eintritt bereits in der
PSD. RU-Leistung wird über die vom PHY verwendete umschließende RU-Bandspanne
auf dem Sendergitter integriert. Der Adapter rekonstruiert die AP-RU-Leistung
und wendet pro Snapshotnutzer dessen Widebandverlust und Empfangsgewinn an.
Rauschen verwendet die nominelle ns-3-RU-Bandbreite, 290 K und die konsistente
PHY-Rauschzahl. Die skalare Nutzdatenleistung ist

$$
 P_{\mathrm{eq},u}=\gamma_{\mathrm{eff},u}N_u/G_{\mathrm{AWGN},u}.
$$

Nur die RU-Bandspanne des aktuellen Nutzers wird auf diese Leistung skaliert;
der nachgelagerte PHY-Empfangsgewinn wird vorher herausgerechnet. Außerhalb
der RU wird auf anderen belegten RUs die tatsächliche Energie
$\sum_{j\in g}|H[k,0,:]w_j[k]|^2/E_g[k]$ verwendet. Unbelegte
Spektralmaskenbins verwenden die Gleichleistungs-Antennenannahme. Eine Nutzdaten-SINR darf
nicht alle fremden Interferenzbänder skalieren.

Gemeinsame Präambel und Mithörer. Nur die adressierte
`HePpdu::PSD_HE_PORTION` verwendet die MU-Nutzdatenabstraktion. Die gemeinsame
`PSD_NON_HE_PORTION` enthält keine IUI- oder MCS-Beta-Kompression. Als
explizites physikalisches Modell gelten gleiche Leistung je TX-Antenne und
die erste RX-Verzweigung:

$$
 G_{\mathrm{common}}[k]=\frac{1}{N_{\mathrm{tx}}}\sum_t|H[k,0,t]|^2.
$$

Die vorhandene PHY-Verarbeitung behandelt anschließend Empfangsgewinn und skalare Diversity. ns-3.40 sendet die Nicht-HE-Portion mit 312,5 kHz Abstand; die installierte HE-CFR besitzt 78,125 kHz Abstand. Bei gleichem Zentrum und Bandumfang wird jeder vierte CFR-Eintrag am entsprechenden Frequenzzentrum verwendet. Gleich aufgelöste Cache-CFR bleiben ebenfalls zulässig.
Der physikalische HE-MU-Pfad für Mithörer verwendet dieselbe Gleichleistungsannahme. Dies modelliert kein separates Präambel-Beamforming und keine räumliche Kovarianz fremder MU-Interferenz. Gemeinsame Portionen und Mithörer erhalten kein MU-Payload-CFR-Tag. Die HE-Portion umfasst im ns-3-Spektrumpfad auch HE-Training; eine weitere feldweise Trennung wird hier nicht eingeführt.

Inkonsistente Metadaten adressierter installierter Teilnehmer werden weiterhin abgelehnt. HE-SU und die bisherigen numerischen 1x1-/Precoderverträge bleiben kompatibel. EHT-MU und EHT-TB werden weiterhin abgelehnt. Die Gruppenrechnung wird noch pro Empfänger ausgeführt; diese quadratische Adapterarbeit bleibt eine bekannte Leistungsgrenze. Automatischer Scheduler, Helperfreigabe für MU, Uplink und wissenschaftliche EESM-Kalibrierung sind nicht Teil dieser Korrektur.

5.16 LAUFZEIT-CSI UND SCHEDULER-SCHNITTSTELLE DER UNTERPHASE 4.5

DlMuMimoRuntime bildet eine schmale, wertbasierte Brücke zwischen dem vorhandenen ns-3-MultiUserScheduler und dem Phase-4.4-Spectrumadapter. Ein Auswahlaufruf übernimmt dessen DlMuInfo einschließlich WifiTxParameters::m_txVector, HeMuUserInfoMap und WifiPsduMap. Eine explizite Menge von DlMuMimoStaUserBinding trennt weiterhin STA-ID und stabile Kanalnutzer-ID. PSDU-, HE-MU-TxVector- und Binding-Menge müssen identisch sein; jede PSDU muss existieren.

Der Laufzeitschlüssel lautet

$$
  K=\left(n_{\mathrm{AP}},d,
    \{(u,\mathrm{STA},\mathrm{RU},N_{\mathrm{SS}})\}\right).
$$

Die Nutzerfolge in K ist unabhängig von der Eingabereihenfolge streng nach stabiler Nutzer-ID sortiert. Unterphase 4.5 akzeptiert nur WIFI_PREAMBLE_HE_MU, Downlink, einen Stream und eine Empfangsantenne je Nutzer sowie mindestens zwei Nutzer pro Gruppe. Die ausgewählten Nutzer müssen dieselbe RU belegen. Der Scheduler erhält diese geordnete Auswahl über DlMuMimoRuntimeSelection::GetUsers; nur ein anschließend ausgegebenes DlMuInfo mit exakt denselben STA-IDs, RUs und NSS kann den Zustand durch Lookup oder Install treffen. So bleiben interne WifiTxParameters-Informationen im Scheduler und werden nicht nachträglich teilweise gefiltert.

Die feste Gruppierung übernimmt eine explizite Nutzermenge, ignoriert deren Eingabereihenfolge und verwendet danach die unveränderte ZF- oder explizite RZF-Fabrik aus Unterphase 4.3. Die alternativ explizit wählbare MINIMUM_CORRELATION-Gruppierung untersucht alle Teilmengen der angeforderten Größe in lexikographischer Reihenfolge. Für eine Gruppe G ist die ausgegebene Metrik

$$
  \mu(G)=\max_{u\ne v\in G}
  \frac{\left|\sum_{k,t}H_u[k,0,t]H_v^*[k,0,t]\right|}
    {\sqrt{\sum_{k,t}|H_u[k,0,t]|^2}
    \sqrt{\sum_{k,t}|H_v[k,0,t]|^2}}.
$$

Nur Nutzer mit identischer RU kommen gemeinsam in Frage. Überlastete, rangdefiziente oder anderweitig von der Phase-4.3-Fabrik abgelehnte Gruppen werden verworfen. Gewählt wird die verbleibende Gruppe mit kleinstem μ; innerhalb 10^{-15} gleicher Metriken entscheidet die lexikographische Nutzer-ID-Folge. Gibt es keine belegbare Gruppe, wird kein Zustand erzeugt. Der fertige ZF-/RZF-Precoder behält $\lVert W[k]\rVert_F^2=|G|$ und damit die gesamte AP-Leistung.

Für den tatsächlichen Sendezeitpunkt t_{tx} wird unverändert der Phase-3-Vertrag MimoCsiTimingConfiguration::ResolveCsiTimestamp benutzt:

$$
 t_{\mathrm{csi}}=
 \begin{cases}
   t_{\mathrm{tx}}-t_{\mathrm{fb}}, & T_{\mathrm{upd}}=0,\\
   T_{\mathrm{upd}}\left\lfloor
    \dfrac{t_{\mathrm{tx}}-t_{\mathrm{fb}}}{T_{\mathrm{upd}}}
   \right\rfloor, & T_{\mathrm{upd}}>0.
 \end{cases}
$$

Snapshot und alle Nutzer müssen exakt diesen gerichteten CSI-Zeitpunkt tragen. Auswahl und Diagnose speichern t_{csi}, t_{tx}, CSI-Alter, Aktualisierungsintervall und Rückmeldedauer. Ein Lookup für einen anderen Sendezeitpunkt, eine andere Gruppe, AP, RU, NSS oder Richtung schlägt fehl. Pro Schlüssel bleibt der neueste Zustand erhalten; ein älterer Ersatz sowie verschiedene CFRs unter derselben CSI-Identität werden atomar abgelehnt.

DlMuMimoFeedbackRepresentation unterscheidet vollständige perfekte MU-Kanalschätzung, quantisierte MU-Kanalschätzung und einen rekonstruierten SU-Precoder. In dieser Unterphase ist ausschließlich PERFECT_CHANNEL unterstützt. Die beiden anderen Varianten werden eindeutig abgelehnt; insbesondere wird ein SU-Precoder nicht als vollständige Mehrnutzer-CFR interpretiert. Install prüft zuerst den vollständigen Laufzeitschlüssel und Zeitpunkt und übergibt erst danach genau den gespeicherten Snapshot und Precoder an SionnaSpectrumPropagationLossModel::SetDlMuMimoState.

Alle Fehler der neuen wertbasierten API sind std::invalid_argument mit dem Präfix DlMuMimoRuntime. Konstruktion, Auswahl und Lookup prüfen Konfiguration, Richtung, Zeit, Endpunkte, Nutzer-, STA-ID-, PSDU-, RU- und NSS-Mengen, Frequenz-/Antennendimensionen, Endlichkeit, Last und Rang vor einer Zustandsänderung. Protocol Buffers, Serialisierung, Batching, Rohkanalcache, ZMQ, Server, Sionna RT, SU-Helper, EESM/PER und der Spectrum-Rechenpfad bleiben unverändert. Unterphase 4.6 ergänzt den konkreten End-to-End-Scheduler und die Helperfreigabe. Automatische Sounding-/Feedbackereignisse, EHT und Uplink bleiben ausdrücklich offen.

5.17 GEMEINSAME UPLINK-ZF-/MMSE-DETEKTION DER UNTERPHASE 4.7

Der gerichtete Uplink-Snapshot enthält je Nutzer genau einen Sendekanal

$$
  h_u[k]\in\mathbb C^{N_{\mathrm{rx,AP}}\times1}.
$$

Alle Nutzer enden am selben AP, besitzen dasselbe Frequenzraster und denselben CSI-Zeitstempel. Unterphase 4.7 nimmt ausdrücklich ideale Zeit- und Frequenzsynchronisation, eine Sendeantenne und den lokalen Stream null je Nutzer an. Mehrere Nutzerstreams, Synchronisationsfehler sowie die Bindung an HE-TB-Trigger und tatsächliche gleichzeitige PHY-Empfänge bleiben Unterphase

4.8.

Die nutzerspezifische Referenz-SNR

$$
  \rho_u=\frac{P_{\mathrm{tx},u}10^{-L_u/10}}{N_{\mathrm{AP}}}
$$

enthält Sendeleistung, Wideband-Pfadverlust und AP-Rauschleistung genau
einmal. `UlMuMimoUserSnr` übergibt diese Werte getrennt; es gibt keine
Gruppenmittelung oder gemeinsame Leistungsnormierung. Die HE-Abstraktion
trägt dafür je Nutzer einen eigenen `WifiLinkBudgetResult`. Der im Snapshot
separat sichtbare Pfadverlust wird im Numerikkern nicht erneut angewendet.
Mit

$$
  H_{\mathrm{UL}}[k]=[h_0[k],\ldots,h_{U-1}[k]]
$$

lautet das rausch-normalisierte Signalmodell

$$
  y[k]=\sum_u\sqrt{\rho_u}\,h_u[k]x_u[k]+n[k],
  \qquad E[nn^H]=I.
$$

Der ZF-Detektor verlangt $U\leq N_{\mathrm{rx,AP}}$ und vollen
numerischen Rang auf jedem Subcarrier. Mit derselben relativen
Standardrangschwelle 10^{-12} wie die bisherigen SVD-Kerne werden seine
Kombinierer als Spalten von

$$
  F_{\mathrm{ZF}}[k]
    =H_{\mathrm{UL}}[k]
    \bigl(H_{\mathrm{UL}}^H[k]H_{\mathrm{UL}}[k]\bigr)^{-1}
$$

mittels dünner Jacobi-SVD berechnet. Überlast oder Rangverlust werden vor
einem Ergebnis als `std::invalid_argument` abgelehnt. Das lineare MMSE bleibt
auch für rangdefiziente Gruppen definiert:

$$
  R[k]=I+\sum_v\rho_v h_v[k]h_v^H[k],
  \qquad f_u[k]=R^{-1}[k]h_u[k].
$$

Für beide Detektoren werden die nicht beliebig normierten Kombinierer
vollständig ausgewertet:

$$
  D_u[k]=\rho_u|f_u^H[k]h_u[k]|^2,
$$

$$
  I_u[k]=\sum_{v\ne u}\rho_v|f_u^H[k]h_v[k]|^2,
  \qquad N_u[k]=\lVert f_u[k]\rVert_2^2,
$$

$$
  \gamma_u[k]=\frac{D_u[k]}{I_u[k]+N_u[k]}.
$$

Damit bleiben insbesondere Nah-Fern-Leistungen dem verursachenden Nutzer zugeordnet. Für einen Nutzer reduzieren ZF und MMSE auf $\gamma=\rho\lVert h\rVert_2^2$ und reproduzieren den vorhandenen SU-SIMO-/MRC-Grenzfall.

`HeUlMuMimoLinkAbstraction` komprimiert ausschließlich die SINRs des jeweiligen Nutzers mit dessen explizitem MCS-Beta und fragt anschließend das vorhandene `ErrorRateModel` mit dessen `WifiTxVector` und Paketgröße ab. STA-ID, MCS, Paketlänge, Link Budget, effektive SINR und PER bleiben damit nutzerweise getrennt. Diese wertbasierte API installiert keinen PHY-Zustand.

Vor jeder Rechnung werden Uplinkrichtung, stabile Nutzerordnung, gemeinsamer AP und Empfangsarray, Zeitstempel, Frequenzraster, CFR-Endlichkeit, Ein-Stream-Grenze, vollständige Zuordnungen, getrennte endliche SNRs und gegebenenfalls ZF-Rang geprüft. Snapshot und Eingaben werden nur gelesen.

5.18 HE-TB-/TRIGGERINTEGRATION DER UNTERPHASE 4.8

`HeUlMuMimoPhyAdapter` bildet die schmale Grenze zwischen ns-3-Wi-Fi-PHY-Objekten und dem wertbasierten Uplinkkern. Der Aufrufer übergibt den dekodierten `CtrlTriggerHeader`, dessen PPDU-UID, stabile Bindungen $((u,\mathrm{STA-ID},n_\mathrm{tx})$, den gerichteten Uplink-Snapshot sowie die am AP beobachteten `HePpdu`-Empfangsintervalle. Zulässig sind ausschließlich HE-Basic-Trigger und davon ausgelöste `WIFI_PREAMBLE_HE_TB`-PPDUs mit derselben UID. RU, MCS und NSS stammen ausschließlich aus den User-Info-Feldern des Triggers; das entspricht der ns-3-HE-TB-Semantik, bei der der AP diese nicht selbsttragenden PHY-Angaben aus seinem TRIGVECTOR ergänzt.

Für das explizite ideale Empfangsintervall $[t_0,t_1)$ und eine RU r lautet die tatsächlich gemeinsam detektierte Nutzermenge

$$
\mathcal A_r =
\left\{u\;\middle|\;
  \mathrm{uid}_u=\mathrm{uid}_\mathrm{TF},
  \mathrm{RU}_u=r,
  t_{\mathrm{start},u}=t_0,
  t_{\mathrm{end},u}=t_1
\right\}.
$$

Der Adapter konstruiert für jede nichtleere Menge $\mathcal A_r$ einen unveränderten, nach Nutzer-ID geordneten Teilsnapshot und ruft genau einmal `HeUlMuMimoLinkAbstraction` auf. Nutzer verschiedener RUs gehen nie in dieselbe Interferenzkovarianz ein. Ein im Trigger angekündigter Nutzer ohne PPDU erscheint in `GetMissingStaIds()`; ein gültiges HE-TB-PPDU mit abweichendem Start oder Ende erscheint in `GetNonSimultaneousStaIds()`. Beide Kategorien bleiben aus jedem Detektionszustand ausgeschlossen. Unbekannte oder doppelte STA-IDs, falsche Sender-/AP-Knoten, andere Trigger-UIDs, falsche Präambeln, ungültige Leistung oder Dauer, Antennendimensionsfehler und fehlende MCS-Betas brechen atomar als `std::invalid_argument` ab.

Je tatsächlich teilnehmendem Nutzer berechnet der Adapter das Link Budget mit der Bandbreite seiner RU und reicht Paketgröße, belegte CFR-Töne und Trigger-TxVector an die bestehende nutzerweise EESM-/PER-Abbildung weiter. Für eine nachfolgende skalare SpectrumWifiPhy-Einkopplung steht analog zum Downlink die äquivalente Empfangsleistung

$$
  P_{\mathrm{eq},u} =
    \frac{\gamma_{\mathrm{eff},u}N_{\mathrm{AP},u}}
    {G_{\mathrm{div},u}}
$$

bereit. $N_{\mathrm{AP},u}$ enthält thermisches Rauschen, RU-Bandbreite und Rauschzahl genau einmal; $G_{\mathrm{div},u}=N_{\mathrm{rx,AP}}$ korrigiert nur den zusätzlichen AWGN-Diversityfaktor des ns-3-ErrorRateModel. Die matrixwertige gewünschte Leistung, Inter-User-Interferenz, Rauschverstärkung, SINR und PER bleiben zusätzlich vollständig im Gruppenergebnis erhalten.

5.19 PHASE-5-MESSVERTRAG

Kalibrierung. `tools/calibrate_eesm.py` verwendet die vom nativen `ns3_wifi_mimo_awgn_curve` exportierte `TableBasedErrorRateModel`-Kurve und unabhängige Paketfehlerzählungen mit linearen Post-Processing-SINRs. `tools/generate_he_link_level_reference.m` erzeugt die MATLAB-R2026a-Referenz mit idealem Timing und perfekter RX-CSI. Zuerst wird der AWGN-Offset δ_c, danach bei festem Offset das EESM-Beta $\beta_m>0$ durch binomiale Maximum-Likelihood auf getrennten Trainingsdaten gefittet. Validierung verwendet zurückgehaltene AWGN-Punkte und andere Kanalrealisationen; synthetische Quellen, Randoptima und inkompatible PHY-Metadaten werden abgelehnt. EESM und PER folgen unverändert den Abschnitten 5.6/5.7.

Der Offset gilt ausschließlich bei passendem `HeAwgnCalibrationKey` (MCS, BCC/LDPC, Bytezahl, NSS, RX-Antennen, Kanalbreite, GI). Sonst bleibt der ErrorRateModel-Pfad unverändert. Es gibt keine allgemeinen Default-Betas. R2 installiert den bestehenden Piloten explizit:

```
    helper.LoadHeCalibrationProfile("contrib/sionna/data/he_mcs0_bcc_32_calibration.json");
    helper.Apply(sionna, txPhyHelper, rxPhyHelper, spectrumModel);
    helper.InstallHeCalibration(rxDevice); // nach Geräteanlage, vor Simulator::Run()
```

Der Loader prüft Status, Quellenart, PHY-Kontext und den Pilotkurvenhash; Quellversion und Referenzhash werden unverändert übernommen. Die Installation prüft den tatsächlichen `TableBasedErrorRateModel` einschließlich Defaultattributen. 32 Byte bedeuten hier eine nicht aggregierte PSDU einschließlich MAC-Header/FCS, keine Anwendungsnutzlast, S-/A-MPDU- oder zeitbasierte Chunklänge. Inkompatible Präambel, MCS, Codeart, NSS, RX-Antennen, Breite, GI oder Länge bleiben unverändert. Der skalare 1x1-Empfang behält seine physikalische PSD; nur HE-SU-Daten werden aus den 234 Datentönen durch EESM und Offset abgebildet. Empfängereigene PPDU-Snapshots verfallen nach Empfangsende. Bei skalarer Interferenz gilt $\gamma_k^{(j)}=\gamma_k^{(0)}\gamma_{\rm scalar}^{(j)}/\gamma_{\rm scalar}^{(0)}$. Für Chunkdauer Δt_j und gesamte MPDU-Dauer T gilt $P_{s,j}=P_s(8L,\gamma_{\rm EESM}^{(j)}10^{\delta/10})^{\Delta t_j/T}$. Damit verändern Symbolpadding und eine Aufteilung bei konstantem SINR die kalibrierte PSDU-Wahrscheinlichkeit nicht. Header/CCA bleiben unverändert; `CalibrationApplied` meldet die tatsächlich verwendete Abbildung.

Kanalstudien. `tools/benchmark_sumimo.py` und `tools/benchmark_rt_convergence.py` verwenden feste 2x2-Links in `simple_room`, 256 FFT-Bins einschließlich DC/Guards, gleiche Gesamtleistung, MMSE/SVD und MI-Diagnostik. Seeds 42/43/44 bei ns-3 Run 1 werden für 10000/100000/1000000 RT-Samples gepaart; deterministische Wiederholungen sind keine unabhängigen statistischen Stichproben. Die vorab festgelegten Vergleichsgrenzen sind: 0,5 dB Verlust, identischer Tonrang, Singularwerte höchstens 5 % relativ plus 1e-7 absolut, 1 dB Ton-SINR, 0,5 dB MI-SINR und 0,2 bit/s/Hz MI-Effizienz. Ein Konvergenzbefund verlangt alle ausgewählten Fall-/Seedpaare. Die genauen Geometrien und Solveroptionen stehen im jeweiligen

`plan.json`; unabhängige NumPy-Referenzen prüfen die native Rechnung.

Der Alterungstest vergleicht frisches/verzögertes gleichleistungs-SVD gegen
denselben Sendekanal, der durch eine unitäre TX-Basisrotation entwickelt wird.
Nullalter und ein statischer Kanal sind Kontrollen. Die Rotation erhält Energie
und Singularwerte; sie ist keine Doppler-/Mobilitätsreferenz. MI-Ergebnisse
belegen keine 2x2-PER- oder Wi-Fi-Durchsatzkalibrierung.

Cache und IPC. `tools/benchmark_cache_ipc.py` misst den Produktionscache
und getrennte lokale REQ/REP-Prozesse mit eingefrorenen Protobufs. Synthetisch
vergrößerte Tensoren sind Transportfixtures. Für einen Snapshot gelten
\(B_H=16N_{\mathrm{sc}}N_{\mathrm{rx}}N_{\mathrm{tx}}\) und
\(B_F=4N_{\mathrm{sc}}\) auf der verwendeten Plattform; logische Nutzbytes,
Kapazitäten, glibc-Heapproxy und RSS werden getrennt ausgewiesen.
`SionnaPropagationCache::ResourceLimits` konfiguriert die Grenzen;
`GetStorageStatistics()` liefert aktuelle Belegung und Spitzen.
Gültigkeit ist inklusiv. Abgelaufene inaktive Links werden bereinigt;
bei deaktiviertem Cache wird jede neue vollständig validierte Antwort verwendet,
Wiederaktivierung beginnt kalt. Dimensions-, Batch-, Antwort-, Snapshot- und
Nutzbytegrenzen werden vor CFR-/Cacheallokation geprüft; zukünftige Einträge
werden nicht zur Budgetanpassung verdrängt. Look-ahead-Tiefe ist
`floor(sub_mode/receiver_count)`; Nulltiefe wird vor RT abgelehnt.

Öffentliche CFR-/Frequenzergebnisse bleiben unabhängige Werte. Interne Getter
leihen Einträge nur während des Aufrufs aus; MU-CFRs werden einmal validiert,
nach expliziter Nutzer-ID übernommen und verschoben. Atomare Datenvalidierung
besteht weiterhin; Allokationsfehler bei der Übernahme besitzen keine volle
Rollbackgarantie. Antwortbudgets begrenzen weder Transportpuffer noch RT-/CIR-
Zwischenspeicher oder RSS. Heap-/RSS-Beobachtungen sind keine harte Speicherfreigabe.

`--copy-profile` misst fünf Getter separat. `--workload-sweep` kombiniert
Cache an/aus, 1/16/64-Link-Arbeitsmengen und Tiefen 1/4/16, je drei Prozesspaare.
Bei 64 Tönen und 2x2 sind \(B=4352\) Byte je Snapshot. Ein zyklisches Fenster
\(A=\max(1,L/8)\) ist für D Epochen aktiv; ein Batch trägt D Zukunftssnapshots.
Bei T Epochen werden \(4AT\) Getter aufgerufen, gecacht \(T/D\) RPCs und
ungecacht \(4AT\). Retention muss pro Epoche exakt \(A(D-e\bmod D)\) Snapshots
betragen, ungecacht null; nach finalem Ablauf auch Kapazität null.
Ganze Epochen einschließlich Koeffizientenprüfung werden separat von Getter-/RTT-
Timern gemessen. Transcripte prüfen jeden Request nach Link und Zeit.

R3: begrenzte Mobilitäts- und Pool-Speicherung (abgeschlossen).
`--mobility_history_limit H` begrenzt die gemeinsam gespeicherten Positions-/
Geschwindigkeitspaare pro Knoten (Default 1024; 0 oder `collect_history=False`
deaktiviert die Historie). Bei gleicher Zeit werden bestehende Arrays überschrieben;
nach Füllung werden die ältesten zwei Arrays mit `np.copyto` wiederverwendet.
Getter und Historienexport liefern unabhängige Werte; nicht mehr gespeicherte
RandomWalk-Zeitpunkte erzeugen `KeyError`. Direkte Historienarrays sind geliehene,
wiederverwendete Slots. Für N Knoten gilt für die NumPy-Nutzdaten
\(B_{hist} \le 48NH\): zwei float64-Vektoren mit je drei Komponenten.

Look-ahead schreibt keine Zukunftshistorie: `clone_for_prediction()` kopiert nur
veränderlichen Bewegungszustand und lokale RNGs. Pro Empfänger und Epoche werden
Position/Geschwindigkeit explizit gespeichert, unabhängig von H. Mit R Empfängern
und D budgetgeprüften Epochen gilt \(B_{forecast}=48RD\), zusätzlich 48N Byte
Positions-/Geschwindigkeitszustand der Klone. Nach jeder Vorhersage, auch nach
Platzierungs-/CFR-Fehlern, werden die ursprünglichen Knoten, ihre Historien und RNGs
wieder verwendet; das globale NumPy-RNG wird ebenfalls zurückgesetzt.
Bewegung bis zur tatsächlichen Anfragezeit wird vorher wie bisher ausgeführt;
diese Aktualisierung ist keine Transaktion. Python-/RNG-/RT-/CIR-Overhead und RSS
sind nicht in diesen Arraybytes enthalten. `mobility_storage_statistics()` trennt
Historien, vorübergehende Epochen-/Klonzustände und Spitzen.

`SetBatchPoolLimit(bytes)` begrenzt unabhängig von Cachebudgets einen leeren nativen Stagingvektor (Default 1 MiB; 0 deaktiviert). Ganze Batches durchlaufen zuerst die bestehenden Budgetprüfungen, dann Datenvalidierung vor Übernahme. Ein RAII-Lease löscht alle Einträge auch bei Fehlern; nur leere strukturelle Kapazität wird wiederverwendet. Übergrößen umgehen den Pool, kleinere Grenzen geben übergroße freie Kapazität sofort frei. `GetPoolStatistics()` trennt Hits, Misses, echte Reserve-Vergrößerungen, Bypässe und freie Kapazität vom CSI-Cache. Es werden keine CFR-, Frequenz-, Protobuf- oder Transportpuffer gepoolt; ungecachte CSI-Belegung bleibt null. Dies ist kein RSS- oder Latenzversprechen.

R4: instrumentierter Live-Server-/HE-SU-PHY-Pfad (abgeschlossen).
`tools/benchmark_live_scaling.py` startet je Wiederholung einen frischen lokalen REQ/REP-Prozessverbund; der Server ruft die produktive `SionnaEnv.init_simulation_env`-/`compute_cfr`-Implementierung auf. `examples/ns3_sionna_live_benchmark.cc` sendet echte HE-SU-PPDUs über SpectrumWifiPhy, Cache und Sionna-Adapter. Alle Rohrequests/-antworten werden mit Anfrageindex, TX/RX und simulierter Zeit erhalten. Die Abstraktion und SINR/PER-Rechnung bleiben ausschließlich in ns-3.

Die sechs repräsentativen Formen `(Empfänger,Antennen je Ende,MHz,Tiefe)` sind `(1,1,20,1)`, `(4,1,20,1)`, `(1,2,40,1)`, `(4,2,40,1)`, `(1,1,20,4)` und `(4,2,40,4)`: jeweils Cache an/aus und drei frische Prozesse bei 10000 Samples. Die vierte Form wird zusätzlich bei 100000 Samples gepaart. Seed/Run/Streams sind 42/1/0–1; LLVM verwendet einen Thread. Vier Epochen mit je zwei PPDUs beginnen bei 1 ms, Epochenabstand 6 ms und Paketabstand 1 ms. Kohärenzzeit 5 ms, MCS 0/BCC/800 ns, 256 Byte Nutzdaten beziehungsweise 284 Byte PSDU, offene räumliche Multiplexierung, isotrope V-Arrays mit 0,5 Lambda und 20 dBm bleiben fest. Beta 2 ist eine explizite Diagnosegröße, keine zusätzliche Kalibrierung. Ein vorheriger 0-dBm-Diagnoselauf zeigte frühe Präambelabbrüche in einzelnen 2x2-Fällen; die akzeptierte Messung wird deshalb vorab bei 20 dBm festgelegt und verlangt erfolgreiche vollständige PHY-Rezeption in jedem Prozess.

Der produktive Helper erweitert den CFR-Bereich um die SpectrumWifiPhy-Guards: 20/40 MHz PHY entsprechen 60/120 MHz und 768/1536 CFR-Bins. Für L Empfänger, D Zukunftsintervalle und A Antennen je Ende gilt

$$
 B_{\rm CSI}=LDN_{\rm sc}(16A^2+4)\ {\rm Byte}.
$$

Der größte geplante Batch enthält 1671168 logische Byte. Kapazität, struktureller Stagingpool, Mobilitätsarrays, serialisierte Wirebytes sowie nativer/Server-RSS bleiben getrennte Größen. `peak_rss_bytes` ist ein Stichprobenmaximum; `VmHWM` ist das Linux-Prozessmaximum einschließlich Initialisierung und JIT. Die beiden Prozessmaxima werden nicht als gleichzeitiger Gesamtspeicher addiert.

Native Timer trennen `WifiPhy::Send` (skalare Loss-/Delay-RPCs), den später geplanten Adapteraufruf (CFR-RPC, MMSE/EESM und MimoRx-Traceausgabe) und `Simulator::Run`. Servertimer trennen Parsing, produktive Berechnung, Serialisierung und Send. Servervalidierung/Rohdateien liegen außerhalb dieser Servertimer; Simulation und Adapter enthalten die beschriebenen Beobachterkosten. Für n Beobachtungen werden n, Median und empirisches p95 ausgewiesen, jeweils erste Kanalrechnung und Folgerechnungen getrennt. Ohne Folgerechnung existiert kein warmer Messwert (JSON `null`); drei gleiche Seeds sind Zeitwiederholungen, keine unabhängigen Kanäle. Für simulierte Dauer T_sim und gemessene Laufzeit T_wall wird zusätzlich T_sim/T_wall angegeben. Unsynchronisierte Prozessuhren werden nicht subtrahiert. Alle Latenz-/RSS-Werte bleiben deskriptive instrumentierte CPU-Beobachtungen.

Vier Produktionsgetter je Empfänger und PPDU erzeugen ungecacht vier RPCs; ein gecachter P2MP-Batch bedient dagegen die ganze Gruppe, Look-ahead auch

künftige Intervalle. Abnahme prüft jeden RPC nach Identität/Zeit sowie jede Antwort nach Gültigkeit, Shape, Frequenzgitter, Normierung und Endlichkeit. Statische Cachepaare vergleichen tatsächliche native PHY-Metriken und initiale Roh-CFRs mit rtol 1e-4/atol 1e-7. Ungecachte CSI-Belegung muss überall null sein, Poolkapazität höchstens 1 MiB. Das experimentlokale REP-Frontend verändert den Produktionsserver nicht; automatische MAC-/MU-Steuerung, Doppler und GPU bleiben außerhalb dieser Abnahme. Details stehen im [R4-Vertrag](doc/r4-live-scaling.md).

Provenienz. Neue Läufe schreiben `run.json` (`ns3sionna.run`, Version 1) mit Konfiguration, Quellen-/Eingangs-/Artefakthashes, tatsächlichem Backend, Hardware/Build/Paketen, Befehlen und atomarem Status `incomplete`, `failed` oder `success`; wissenschaftliche Abnahme steht separat unter `validation`. Nichtleere Ausgabeordner bleiben geschützt; Resume wird nicht angeboten. UTF-8-Text besitzt zusätzlich einen versionierten CRLF→LF-Digest, Binärdaten bleiben rohbytegeprüft. Historische Exporte und Messzeitpunkt-Quellhashes werden nicht umgeschrieben; ohne Sidecar ist ihr Ausführungsstatus unbekannt. Fehlerlogs und verfügbare Prozessausgaben bleiben erhalten. Details des Formats stehen in doc/provenance-cpu-increment.md.

R1: native Reproduzierbarkeit (abgeschlossen). Der feste Umfang umfasst Seed/Run/Random-Streams, vollständige portable Studienbundles und leichte Lock-/Systemprüfungen im bestehenden Conda-CPU-Environment. Abnahme: ein verschobenes Bundle verifiziert und reproduziert einen kleinen RT-/Native-Fall; Seedwiederholung und die etablierten CPU-Regressionen bestehen. Container/Docker, Resume, neue Studien und GPU-Abnahme gehören nicht dazu; R2 bleibt geschlossen.

`SionnaHelper::AssignStreams(s)` reserviert RT-ID s und Mobilitäts-ID $s+1$ (Default 0/1, Rückgabewert 2). Andere ns-3-Zufallsobjekte benötigen disjunkte IDs. `SimInitMessage.randomness` überträgt Mappingversion 1, tatsächlichen ns-3-Seed, Run und beide IDs. Für Domäne q (`rt` oder `mobility`) gilt

$$
 D_q=\operatorname{SHA256}(\operatorname{ASCII}(
 \texttt{ns3sionna-rng-v1:seed:run:stream:q})),\qquad
 s_q=\operatorname{uint32be}(D_q[0:4]).
$$

Alle Zahlen sind dezimal, ohne Leerzeichen/Endzeile. RT bei Run 1/Stream 0 verwendet direkt den ns-3-Seed: 42/43/44 bleiben erhalten. Beide PathSolver-Pfade verwenden s_{rt}; jeder Mobilitätsknoten verwendet `SeedSequence([s_mobility,node_id,0x51A0])`. Ziehungen anderer Knoten/RT verändern diesen Generator nicht. Das emuliert keine ns-3-Zufallsfolge und beweist keine statistische Unabhängigkeit. Wiederholte gleiche Tupel sind gepaarte Wiederholungen. Ohne neue Felder bleibt der Legacyvertrag (Version 0) erhalten; unbekannte Versionen/ungültige Tupel scheitern. Sidecars erfassen Tupel und effektive Seeds.

`experiment_bundle.py` kopiert Konfigurationen, notwendige Szenen-/Mesh-/Material- und Laufinputs sowie Ergebnisse/Logs unverändert. Der externe [Artefaktkatalog](experiments/r1/catalog.json) hält den vertrauenswürdigen Indexhash und relative lokale Zugriffspfade; ein gehosteter Download wird nicht behauptet. Verifikation prüft das vollständige Inventar, relative Pfade, Referenzabschluss und Rohbinär-/LF-Texthashes. Historische Messzeitpunkt-Quellhashes bleiben erhalten; fehlende Ausführungsprovenienz bleibt unbekannt. Reproduktion schreibt neue Ausführungs-/Validierungsnachweise außerhalb des unveränderten Bundles. Native Metriken werden mit rtol 10^{-4} und atol 10^{-7} verglichen; Rang, Tonindex und Frequenz sind exakt. Laufzeit und maschinenübergreifende Bytegleichheit gehören nicht zur numerischen Abnahme. `--mode rt` rechnet frisch, `--mode frozen` analysiert den gespeicherten Kanal. 10000 Samples sind ein Reproduktionsprüfsatz, kein Konvergenznachweis.

`check_cpu_environment.py --strict` prüft Python 3.12.12, pip 26.0.1, alle
55 bestehenden Paketpins, `pip check`, Compiler/CMake/Protobuf/ZMQ/LLVM, aktuelle
Bindings und tatsächliche LLVM-Ausführung. Systemversionen sind dokumentiert,
nicht hermetisch gesperrt. Befehle und Format stehen im
[nativen Vertrag](doc/provenance-cpu-increment.md).

5.20 ALLGEMEINE HE-ABSTRAKTION DURCH GEMITTELTE UNCODIERTE BER

Diese vollständige Unterphase macht `MEAN_UNCODED_BER` zum Default für die
unterstützten HE-Datenpfade: 1x1, SU Spatial Multiplexing, festes Precoding,
MRT/SVD, Downlink MU und Uplink MU. Antennenzahl, NSS, Stationszahl,
Bandbreite und Ausrichtung beeinflussen weiterhin Kanal, Leistungsaufteilung,
Precoding und Detektor. Die anschließende Abbildung braucht weder Beta noch
szenariospezifische Fitparameter. Die gemeinsamen numerischen Funktionen
liegen in `model/he-effective-sinr-mapping.{h,cc}`.

Zuerst berechnet der bestehende Empfänger je Nutzer die Symbol-SINRs
$\gamma_{u,s}[k]$ nach räumlicher Verarbeitung. Danach gilt

$$
 b_{u,s}[k]=b_M(\gamma_{u,s}[k]),\qquad
 \overline b_u=\frac{1}{K_uS_u}\sum_{k,s}b_{u,s}[k],\qquad
 \gamma_{\mathrm{eff},u}=b_M^{-1}(\overline b_u).
$$

K_u enthält ausschließlich zugeteilte Datentöne. Alle ausgewählten Töne
und Streams tragen bei gleichem MCS gleich viele codierte Bits und erhalten
daher gleiches Gewicht. Leistungsgewichtung würde starke Samples überbewerten.
MU-Nutzer werden getrennt gemittelt. Kanalmatrizen oder Antennenleistungen
werden vor dem Detektor nicht gemittelt; Rang und Rauschverstärkung bleiben
in seinen SINRs erhalten.

Die SINR ist E_s/N_0, nicht uncodiertes E_b/N_0. Für BPSK und QPSK:

$$
 b_2(\gamma)=\tfrac12\operatorname{erfc}(\sqrt\gamma),\qquad
 b_4(\gamma)=\tfrac12\operatorname{erfc}(\sqrt{\gamma/2}).
$$

Für Gray-codiertes quadratisches QAM mit $A=\sqrt M$ und $p=\log_2 A$
verwendet der Mapper die vollständige AWGN-BER-Reihe:

$$
 b_M(\gamma)=\frac{2}{Ap}\sum_{j=1}^{p}
 \sum_{i=0}^{A-A/2^j-1}
 (-1)^{\lfloor i2^{j-1}/A\rfloor}
 \left(2^{j-1}-\lfloor i2^{j-1}/A+1/2\rfloor\right)
 Q\left((2i+1)\sqrt{3\gamma/(M-1)}\right).
$$

Die veröffentlichte E_b/N_0-Form wird dabei mit $\gamma/\log_2M$ ausgewertet.
Dies sind Konstellationskoeffizienten, keine Kalibrierwerte. MCS 0 verwendet
BPSK; 1/2 QPSK; 3/4 16-QAM; 5/6/7 64-QAM; 8/9 256-QAM; 10/11 1024-QAM.
MCS mit gleicher Modulation teilen dieselbe BER-Kurve. Codeart und Coderate
wirken anschließend im vorhandenen ns-3-Fehlermodell. MCS 10/11 verwenden
LDPC; die Abstraktion erweitert keine PHY-Codierungskombinationen.

Die Konstellationskoeffizienten werden einmal vorab berechnet und gleiche
Gaussian-Tail-Terme zusammengefasst. Die Summen verwenden kompensierte
Addition. Alle Eingaben müssen endlich und nichtnegativ sein, die Sammlung

nichtleer. $b_M(0)=1/2$ wird exakt zurückgegeben. Identische SINRs werden direkt zurückgegeben. Die inverse Suche führt 80 Bisektionsschritte in $x=\log(1+\gamma)$ zwischen Eingabeminimum und -maximum aus. Falls alle BERs numerisch zu null unterlaufen, ist das endliche Minimum der konservative Rückgabewert. Bei sonstigen Eingaben liegt die effektive SINR ebenfalls zwischen Minimum und Maximum.

Zwei gleich gewichtete BPSK-Samples mit 10 dB und 0 dB haben BERs von rund 0,00039 Prozent und 7,86 Prozent. Der Mittelwert 3,93 Prozent entspricht 1,8928 dB effektiver SINR. Lineare SINR-Mittelung ergäbe 7,40 dB.
Ein sehr guter Stream kann den Fehlerbeitrag eines schwachen Streams somit nicht beliebig ausgleichen. Dies beweist keine exakte Gleichheit der codierten Paketfehlerraten in beiden Kanälen.

Für eine direkte Paketberechnung gilt unverändert

$$
 PER_u=1-\mathrm{ErrorRateModel::GetChunkSuccessRate}
 (MCS_u,\mathrm{TxVector}_u,\gamma_{\mathrm{eff},u},8L_u,N_{\mathrm{rx},u}).
$$

Die Formel $1-(1-\overline b_u)^{8L_u}$ wird ausdrücklich nicht für codierte PER verwendet. $\overline b_u$ ist eine Diagnose vor FEC, keine residuale Decoder-BER. Die PHY behält ihre MPDU- und Interferenz-Chunk-Fenster bei.

Datentöne und PHY-Einkopplung. `HeDataToneMask` wählt SU-Vollband oder die jeweilige MU-RU, ohne Piloten, DC und Guards. Die unabhängige Referenz `data/he_data_tone_reference.json` wurde mit MATLAB WLAN Toolbox R2026a, `wlanHEOFDMInfo('HE-Data',...)`, für alle 254 RU-Größen/-Positionen bei 20/40/80/160 MHz erzeugt. Vollband zählt 234/468/980/1960 Datentöne; 26/52/106/242/484/996/2x996-Ton-RUs zählen 24/48/102/234/468/980/1960.
Für 2x996 schließt die Auswahl auch die inneren 80-MHz-DC-/Guard-Lücken aus. Numerische APIs ohne physikalisches Tonlayout behandeln ihre übergebenen Samples als Datensamples. Der UL-Adapter filtert bekannte FFT-/Spectrumgrids auch bei expliziten Teilmengen; vollständige belegte RU-Listen anderer Grids werden nach Tonposition gefiltert. Kleine explizite Listen ohne physikalisches Grid sind bereits ausgewählte numerische Datensamples. Bei einer 160-MHz-AP-PHY mit oberem primären 80-MHz-Segment übergibt der UL-Aufrufer zusätzlich den `apPrimary20Index`; dessen Default null erhält bestehende Aufrufe.

Bei allgemeinem 1x1 installiert der Spectrumadapter automatisch einen empfängerlokalen `HeBerErrorRateModel`-Wrapper. Dieser speichert Datenton-SNRs pro PPDU, skaliert sie für jeden skalaren Interferenzzustand mit $\gamma_{\mathrm{scalar,chunk}}/\gamma_{\mathrm{scalar,snapshot}}$, berechnet die BER-Abbildung erneut und delegiert die native Chunk-Bitzahl an das vorhandene Fehlermodell. Header und CCA behalten die physikalische 1x1-PSD. Snapshots laufen eine Nanosekunde nach dem PPDU-Ende aus, damit EndOfMpdu noch Zugriff hat. Der Trace `MappingApplied` meldet PPDU-UID, mittlere BER, effektive SINR, codierte Chunk-Erfolgswahrscheinlichkeit und Bitzahl.
Die Helper-Konfiguration überträgt die passende Empfängerrauschzahl; direkte Spectrumadapter-Aufrufer müssen sie weiterhin passend zur PHY setzen.

Mehrantennen-SU/MU behalten die äquivalente Leistungsdarstellung und die bisherige skalare externe Interferenzkonvention aus Abschnitt 5.8. Insbesondere wird ns-3s zusätzlicher AWGN-Diversitätsfaktor weiterhin herausgerechnet, weil der Detektor bereits kombiniert. Externe Interferenz wird bei diesen Pfaden nicht noch einmal in den ursprünglichen Ton-SINRs ausgewertet.

Kompatibilität. Die Enumwerte EESM=0 und MUTUAL_INFORMATION=1 bleiben stabil; MEAN_UNCODED_BER=2 und LEGACY_SISO=3 werden ergänzt. Ein Beta alleine ändert das ausgewählte Modell nicht. Nur explizites EESM verlangt für jeden

verwendeten MCS ein Beta; bisherige EESM-Tonauswahl und Zahlenreferenzen bleiben erhalten. `LoadHeCalibrationProfile` wählt ausdrücklich EESM und behält alle engen Pilotprofil-, Offset- und Installationsprüfungen. Allgemeiner Modus wendet keine EESM-AWGN-Offsets an. `LEGACY_SISO` ist auf 1x1 beschränkt und behält den früheren skalaren PHY-Payloadpfad ohne allgemeinen Wrapper. Mutual Information als PER-Selector bleibt unimplementiert und abgelehnt. Der Selector wird durch Helper, Adapter und Rekonstruktion bei Konfigurations-ersatz weitergegeben. Die eingefrorenen EESM-Beispiele wählen EESM ausdrücklich.

Validierung und Grenzen. Die neue Suite `he-effective-sinr-mapping` prüft die BPSK-/QPSK-Formen, alle QAM-Ordnungen gegen unabhängige Gray-Decision-Region-Integration, inverse Eigenschaften und AWGN-Parität der 22 unterstützten MCS/Codierungspaare (BCC 0–9, LDPC 0–11) bei 32/1200 Byte. Beta-freie SU-Fälle umfassen ausgewogene/ungleiche Streams, Rangverlust, MRT, SVD und festes Precoding; DL/UL-MU prüfen getrennte Nutzer und orthogonale/interferierende Kanäle. Die nativen PHY-Suiten prüfen automatische 1x1-Installation, Headerempfang, unterschiedliche PSDU-Längen/GI, Snapshotbereinigung, skalare Interferenz, explizites Legacy-1x1 sowie DL/UL-Datentonauswahl und die bestehende Diversitätskompensation.

Das Beispiel `ns3_wifi_ber_mapping` gibt Selector, mittlere uncodierte BER, effektive SINR und codierte PER als CSV aus. Gegen den vorhandenen unabhängigen MCS-0/BCC/32-Byte/1x1-Pilot ohne Fit/Offset ergibt der allgemeine Modus:

Referenz	Punkte	Mittlerer absoluter PER-Fehler	Größter absoluter Fehler
AWGN	5	0,104106	0,215098
Frequenzselektiv	15	0,122673	0,438636

Diese Zahlen beschreiben nur diesen Pilot. Sein kalibriertes EESM-Profil hat weiterhin seine eigenen train/validation-Ergebnisse und wird unverändert regressionsgeprüft. Weder dessen Fehlergrenze noch die obigen Werte sind eine universelle Abnahmegrenze. Abnahme stützt sich auf Mathematik, AWGN-Parität und konsistente SU/MU-Anwendung.

Die gemeinsame Regel ist eine parameterfreie allgemeine Näherung mit den bestehenden ns-3-AWGN-Kurven. Sie setzt Gaussian-äquivalente Störungen nach Detektion voraus und komprimiert Bitzuverlässigkeit zu einem Mittelwert. Fehlerpositionen, Korrelationen, vollständige Soft-Information und Codewörter bleiben unmodelliert. Sie ergänzt weder unvollkommene Kanalschätzung noch räumliche/frequenzabhängige Kovarianz externer Interferenz. Antennen- oder Stationszahlen benötigen keine neuen Mappingparameter, garantieren aber keine gleichmäßige absolute PER-Genauigkeit. Allgemeine EESM-Tabellen oder gepoolte MCS-/Codierungsfamilien-Fits und ein umfassendes Profilsystem bleiben spätere Arbeit.

Quellen: [exakte AWGN-BER-Ausdrücke](https://www.mathworks.com/help/comm/ug/analytical-expressions-used-in-berawgn-function-and-bit-error-rate-analysis-app.html), [HE-OFDM-Toninformation](https://www.mathworks.com/help/wlan/ref/wlanheofdminfo.html), [HE-Codierungsbedingungen](https://www.mathworks.com/help/wlan/ref/wlanhesuconfig.html). [Halperin et al.](https://www.halper.in/pubs/comm356s-halperin.pdf) motivieren die BER-Mittelung über Subcarrier/MIMO-Streams für 802.11n; daraus folgt keine HE-/MU-Genauigkeitsgarantie.

5.21 REZIPROKER HE-RÜCKKANAL FÜR TCP-ACKS (9. NOVEMBER 2026)

Das MU-Performanzbeispiel bietet `reversePath=reciprocal-he` als neuen Default und `reversePath=legacy24` als explizite Vergleichsoption. Der Shellparameter heißt `REVERSE_PATH`. Im HE-Modus sendet jede STA genau einen Stream mit HE-Minstrel, MCS 0–9, und der nativen A-MPDU-Aggregation. Der AP verwendet alle vorhandenen Empfangsports im bestehenden MMSE-Kern; bei einem Stream ist

dies MRC-äquivalent. Leistungs-, Rauschzahl-, Datenton- und BER-Verträge aus den vorigen Abschnitten bleiben erhalten.

`SionnaPropagationCache::ConfigureReciprocalStar(apNodeId, staNodeIds)` aktiviert vor dem ersten Lookup ausdrücklich ideale Portreziprozität. AP und STAs müssen verschiedene, eindeutige IDs besitzen. Die Konfiguration ist standardmäßig inaktiv und verändert keine bisherigen Aufrufer. Alle AP/STA-Lookups werden vor Cachezugriff und RPC auf AP→STA kanonisiert, auch bei einer ersten Uplinkübertragung. Rückwärts gerichtete P2MP-Nebeneinträge anderer Anfragen können einen kanonischen AP-Kanal nicht ersetzen. Das gemeinsame Serverarray und das IPC-Format bleiben unverändert.

Für jede gültige AP→STA-Matrix gilt im selben Frequenzraster:

$$
H_{\mathrm{UL}}[k]=H_{\mathrm{DL}}[k]^T.
$$

Es wird transponiert, nicht komplex konjugiert. Ein 1×N-Downlink wird zum N×1-Uplink; Portmuster und Ausrichtungen bleiben an die physischen Ports gleich gebunden. Der skalare Verlust, die Laufzeit, Normierung und bestehende Kohärenz-/Cachegültigkeit werden unverändert übernommen. Neue Simulatorzeiten verwenden den jeweils gültigen AP-Kanaleintrag, keinen festgehaltenen alten CSI-Zustand. Deaktiviertes Caching behält keine abgeleiteten Rückkanäle.

Die SU-Spectrumberechnung kann den konfigurierten Downlink-Precoder pro Empfang auslassen (`useConfiguredPrecoder=false`). Dies verändert weder den gespeicherten MRT-/SVD-Precoder noch den MU-Zustand. Der Rückkanal wird mit einer TX-Antenne und N AP-RX-Antennen validiert. Die bereits vorhandene Division der äquivalenten Empfangsleistung durch den nativen AWGN-Diversitätsfaktor N verhindert doppelten Kombinationsgewinn: bei acht Einheitskoeffizienten ist die numerische SINR achtmal die Referenz-SNR, die äquivalente PSD vor ns-3s Diversitätsfaktor enthält diesen Faktor nicht erneut.

Der kleine native Patch `ns-3.40-minstrel-he-mcs-list.patch` begrenzt die Initialisierung auf die tatsächliche lokale HE-MCS-Liste. Damit funktioniert die STA-MCS-9-Grenze ohne den bisherigen Zugriff auf zwölf vorausgesetzte Einträge. Rate-Lernen und Retryregeln ändern sich dadurch nicht.

Grenzen. Dies ist ein ideal reziprokes AP/STA-Modell, keine unabhängige Uplink-Raytracing-Messung. STA-zu-STA-Mithören und Nicht-HE-Kontrollrahmen verwenden weiter die skalare Kompatibilitätsnäherung. Uplink-HE-Mithörer umgehen deshalb die adressierte MIMO-Dimensionsprüfung. Globale Serverarrays, EDCA/TXOP, Downlink-Gruppierung und -Raten, BlockAck-Sequenz, Aggregationslimits und das separate BAR-Zeitbudgetproblem werden nicht verändert. Insbesondere entsteht kein Trigger-Uplink-Scheduler. `legacy24` erhält den früheren 24-Mbit/s-TCP-ACK-Pfad; Vergleiche benötigen identische Quellen und Serverparameter. `config.txt` protokolliert Modus, STA-Datenratenpolitik und Reziprozitätsannahme.

6. HIGH-LEVEL-API-VERTRAG BIS UNTERPHASE 4.8

6.1 TYPEN, BESITZ UND DEFAULTS

SionnaMimoHelper ist ein wertbasierter, simulationsunabhängiger Konfigurationshalter. Sein Konstruktor erzeugt einen gültigen SISO-Vertrag; der Konstruktor mit SionnaMimoConfiguration und SetConfiguration prüfen eine vollständige Kopie, bevor sie den gespeicherten Zustand ersetzen. Eine fehlgeschlagene Änderung lässt den bisherigen Zustand damit unverändert. Alle Validierungsfehler sind std::invalid_argument mit einem SionnaMimoHelper-Präfix und benötigen weder Simulator, Node noch eine ZMQ-Verbindung.

SionnaMimoArrayConfiguration enthält Zeilen, Spalten, vertikalen und horizontalen Abstand in Wellenlängen, Elementmuster und Polarisation. Die repräsentierten Sionna-Muster sind isotrop, dipole, half-wave dipole und TR 38.901. Vertikale und horizontale Polarisation erzeugen je Element einen, duale Polarisation zwei Antennenports. Für Zeilenzahl R, Spaltenzahl C und Polarisationsfaktor $p\in\{1,2\}$ gilt deshalb

$$
  N_\mathrm{array} = R C p.
$$

SionnaMimoOrientation speichert Azimut, Elevation und Rollwinkel in Grad. Die SionnaMimoConfiguration führt beide Arrays, den Modus, TX-/RX-Antennenzahl, maximale NSS, Empfänger, Normalisierung, Empfängerrauschzahl, Effective-SINR-Modell, explizite EESM-Betas und eine Map von ns-3-Node-ID auf Orientierung sowie optional MimoPrecodingMatrix oder eine explizite SionnaMimoBeamformingConfiguration zusammen. Die festgeschriebenen Defaults sind:

  - Modus SISO, eine TX-Antenne, eine RX-Antenne und maximale NSS eins;
  - TX-Array 1 x 1, Abstände 0,5 Wellenlängen, TR-38.901-Muster, vertikale Polarisation;
  - RX-Array 1 x 1, Abstände 0,5 Wellenlängen, Dipolmuster, vertikale Polarisation;
  - keine explizite knotenspezifische Orientierung; der API-Lesezugriff liefert dafür neutrale Nullwinkel, während Apply kein IPC-Feld erzeugt und der Server deshalb für alte und neue 1x1-Aufrufe exakt seine bisherige interne Orientierung [0, -180, 0] beibehält;
  - linearer MMSE-Empfänger und gemeinsame Unit-Average-Power-Normalisierung über alle Subcarrier und Antennenpaare gemäß Abschnitt 4.3;
  - 7 dB Empfängerrauschzahl entsprechend dem ns-3.40-WifiPhy-Default;
  - MEAN_UNCODED_BER als HE-Effective-SINR-Modell ohne Mappingparameter; EESM ist explizit wählbar, ohne implizite MCS-Betas;
  - weder ein fester Precoder noch Beamformingoptionen oder eine ausgewählte Precodingmomentaufnahme. Die Kanal-/Detektorpfade bleiben erhalten; die anschließende BER-Abbildung ist nun der allgemeine Default.

SetNodeOrientation, ClearNodeOrientation und GetNodeOrientation verwalten die knotenbezogenen Winkel. SetEesmBeta, HasEesmBeta und GetEesmBeta verwalten explizite lineare Betas für HE MCS 0 bis 11. SetPrecodingMatrix, ClearPrecodingMatrix, HasPrecodingMatrix und GetPrecodingMatrix verwalten den optionalen festen Precoder atomar. Die gespeicherte Konfiguration bleibt ein wertbasierter Vertrag und verändert Simulationsobjekte erst mit Apply.

6.2 UNTERSTÜTZTE BETRIEBSARTEN

GetSupportedModes und IsModeSupported melden vier akzeptierte Modi:

1. SISO mit genau einer TX- und einer RX-Antenne sowie NSS eins;
2. SU_MIMO_SPATIAL_MULTIPLEXING mit linearem MMSE-Empfänger. Ohne W[k] bleibt genau ein Stream je TX-Antenne aktiv; mit explizitem festem W[k] bestimmt dessen Spaltenzahl N_s;
3. SU_BEAMFORMING mit explizit gewähltem MRT oder SVD. SelectPrecoding erzeugt aus der übergebenen CSI-Matrix genau eine unveränderliche Auswahl, die Apply anschließend über den vorhandenen festen-W[k]-Pfad installiert.
4. MU_MIMO für den Helper-installierten HE-Downlink mit einem Stream und einer Empfangsantenne je Station, einer Vollband-242-Ton-RU und expliziter Laufzeitkonfiguration.

Festes benutzergegebenes Precoding bleibt bewusst SU_MIMO_SPATIAL_MULTIPLEXING zugeordnet, weil es keine aus H[k] abgeleitete

Strahlformung implementiert. MRT ist weiterhin auf perfektes aktuelles 2x1-MISO-CSI und einen Stream begrenzt. SVD unterstützt Gleichleistung, quantisiertes HE-/EHT-SU-Feedback und explizites CSI-Alter. Räumliche Wasserfüllung ist mit unquantisiertem aktuellem CSI verfügbar; ihre Kombination mit Feedbackquantisierung oder Alterung bleibt aufgrund des semi-unitären Feedbackvertrags unzulässig. MU_MIMO wird nur ohne explizite `dlMu`-Konfiguration oder außerhalb von `InstallDownlink` eindeutig abgelehnt. Ebenso werden der repräsentierte Zero-Forcing-Empfänger, eine unnormalisierte CFR und Mutual Information als PER-wirksames Effective-SINR-Modell abgelehnt. Die MI-Kompression aus Abschnitt 5.4 bleibt eine Diagnosemetrik.

6.3 ZENTRALE KONSISTENZPRÜFUNG

Validate erzwingt gemeinsam die Grenzen von Sionna, ns-3-Wi-Fi und dem Phase-1-Abstraktionsmodell:

- Arraydimensionen und Abstände sind endlich und positiv; die abgeleitete Portzahl stimmt exakt mit numTxAntennas beziehungsweise numRxAntennas überein;
- TX-/RX-Antennenzahlen und maxNss liegen im ns-3.40-Bereich 1 bis 8;
- SISO besitzt exakt die Dimensionen 1 x 1 und maxNss eins;
- SU-MIMO ohne W[k] erfüllt weiterhin $2\leq N_\mathrm{tx}\leq N_\mathrm{rx}\leq8$ und $N_\mathrm{ss,max}=N_\mathrm{tx}$;
- SU-MIMO mit W[k] erfüllt $1\leq N_s=N_\mathrm{ss,max}\leq \min(N_\mathrm{tx},N_\mathrm{rx})$. TX- und Streamdimension stimmen exakt mit der Matrix überein; Subcarrierzahl, Koeffizienten und Leistungsnorm sind bereits Bestandteil des unveränderlichen MimoPrecodingMatrix-Vertrags;
- SU_BEAMFORMING besitzt mindestens zwei TX-Antennen, kein gleichzeitig benutzergegebenes W[k] und eine explizite MRT- oder SVD-Konfiguration;
- MRT verlangt genau eine RX-Antenne, einen Stream, unquantisiertes aktuelles CSI und unveränderte SVD-Standardoptionen;
- SVD prüft endliche positive Referenz-SNR und Rauschleistung, einen relativen Rangschwellwert in (0,1), HE/EHT und unquantisiertes, grobes oder feines SU-Codebook sowie nichtnegative CSI-Zeiten. Wasserfüllung schließt Quantisierung und positives CSI-Alter aus;
- jede Änderung der Konfiguration oder einer Knotenorientierung verwirft eine zuvor ausgewählte Momentaufnahme, damit Apply kein veraltetes W[k] nutzt;
- Azimut und Rollwinkel liegen endlich in [-180, 180] Grad, Elevation endlich in [-90, 90] Grad;
- die Rauschzahl ist endlich und nicht negativ;
- jedes vorhandene EESM-Beta gehört zu HE MCS 0 bis 11 und ist endlich und positiv.

ValidateForHeMcs ergänzt die nutzungsbezogene Vollständigkeitsprüfung: Für Open-Loop-SU-MIMO und SU_BEAMFORMING muss das konkret verwendete MCS ein explizites Beta besitzen. SISO verlangt wegen des unveränderten skalaren Phase-1-Pfads weiterhin kein Beta. Damit werden keine unbelegten Kalibrierwerte eingeführt.

6.4 GEMEINSAMER INTEGRATIONSAUFRUF

Apply erhält einen vorhandenen SionnaHelper, getrennte SpectrumWifiPhyHelper-Instanzen für Sender und Empfänger sowie den SionnaSpectrumPropagationLossModel-Adapter. Die Trennung der beiden PHY-Helper hält auch $N_\mathrm{tx}\ne N_\mathrm{rx}$ darstellbar. Apply validiert zuerst erneut den vollständigen gespeicherten Vertrag und verändert danach ausschließlich die explizit übergebenen Objekte:

```
    SionnaMimoHelper mimo(configuration);
    mimo.Apply(sionna, txPhy, rxPhy, spectrumModel);
```

Die Zuordnung ist eindeutig:

- txArray und rxArray werden auf die bestehenden ConfigureTransmitArray-/ConfigureReceiveArray-Aufrufe abgebildet;
- numTxAntennas beziehungsweise numRxAntennas setzen das Antennenzahlattribut des jeweiligen SpectrumWifiPhyHelper;
- maxNss setzt auf beiden Endpunkten MaxSupportedTxSpatialStreams und MaxSupportedRxSpatialStreams;
- receiverNoiseFigureDb setzt sowohl WifiPhy::RxNoiseFigure als auch den expliziten Rauschzahlwert des MIMO-Spectrumadapters;
- die vollständige EESM-Map ersetzt atomar die bisherige Adapterkonfiguration, sodass beim erneuten Anwenden keine veralteten MCS-Betas zurückbleiben;
- eine durch SelectPrecoding gespeicherte MRT-/SVD-Auswahl ersetzt den festen Adapter-Precoder vollständig und hat ausschließlich im Modus SU_BEAMFORMING Vorrang;
- precodingMatrix ersetzt den festen Adapter-Precoder vollständig. Fehlt der optionale Wert in einem Nicht-Beamformingmodus, wird ein zuvor gesetztes W[k] gelöscht und der Phase-2-Pfad wiederhergestellt.

Linearer MMSE, gemeinsame Unit-Average-Pair-Power-Normalisierung und EESM bleiben unverändert. Festes oder ausgewähltes W[k] wählt ausschließlich die bereits vorhandene $H[k]W[k]$-Überladung. Eine abweichende Empfänger-, Normalisierungs- oder Effective-SINR-Auswahl wird weiterhin vor Apply abgelehnt.

6.5 KNOTENORIENTIERUNG IM IPC- UND SERVERPFAD

NodeInfo besitzt das neue optionale Feld orientation mit Azimut, Elevation und Rollwinkel in Grad. SionnaHelper trägt nur explizit konfigurierte Knotenorientierungen ein. Der Python-Server prüft endliche Werte und dieselben Winkelgrenzen wie die High-Level-API, konvertiert Grad mit

$$
\boldsymbol\theta_\mathrm{rad}
= \frac{\pi}{180}\boldsymbol\theta_\mathrm{deg}
$$

und verwendet die drei Eulerwinkel beim Anlegen jedes Transmitter- und Receiver-Objekts im klassischen sowie im Look-ahead-Pfad. Das ausgelagerte PopulateMimoConfiguration schreibt Array- und Orientierungsfelder sowohl für Start als auch für den bytegenauen Integrationstest.

Fehlt orientation, verwendet der Server weiterhin exakt die bisherige Konstante [0, -180, 0]. Der Wert wird bewusst nicht als neue API-Orientierung interpretiert, sondern nur zur vollständigen Verhaltenskompatibilität alter Nachrichten beibehalten. Ein alter SionnaHelper-Aufruf konfiguriert weder Array- noch Orientierungsfelder und erzeugt deshalb weiterhin die bisherigen 1x1-Arrays und die bisherige Serverausrichtung.

6.6 BENUTZBARKEIT, BEISPIELE UND MIGRATION

Für eine 1x1-Verbindung reicht der Defaultvertrag. Er behält SISO, je eine TX-/RX-Antenne, NSS eins, 7 dB Rauschzahl, die bisherigen Arraymuster und den skalaren Legacy-Empfangspfad bei. Deshalb ist für diesen Pfad kein EESM-Beta erforderlich:

```
    SionnaMimoConfiguration configuration;
```

```
    SionnaMimoHelper mimo(configuration);
    mimo.ApplyForHeMcs(mcs, sionna, txPhy, rxPhy, spectrumModel);
```

Das kleinste Vollrang-2x2-Beispiel verwendet zwei vertikale Elemente je Array, zwei offene Spatial Streams und ein vom Anwender kalibriertes Beta für den gewählten HE-MCS:

```
    SionnaMimoConfiguration configuration;
    configuration.mode = SionnaMimoMode::SU_MIMO_SPATIAL_MULTIPLEXING;
    configuration.txArray.numColumns = 2;
    configuration.rxArray.numColumns = 2;
    configuration.numTxAntennas = 2;
    configuration.numRxAntennas = 2;
    configuration.maxNss = 2;
    configuration.eesmBetaLinear.emplace(mcs, betaFromCalibration);

    SionnaMimoHelper mimo(configuration);
    mimo.ApplyForHeMcs(mcs, sionna, txPhy, rxPhy, spectrumModel);
```

Eine feste 2x1-Streamauswahl auf einem 2x2-Kanal ergänzt ausschließlich maxNss und den normalisierten Precoder:

```
    configuration.maxNss = 1;
    configuration.precodingMatrix = MimoPrecodingMatrix::FrequencyFlat(
    numSubcarriers, 2, 1, {{1.0, 0.0}, {0.0, 0.0}});

    SionnaMimoHelper mimo(configuration);
    mimo.ApplyForHeMcs(mcs, sionna, txPhy, rxPhy, spectrumModel);
```

Für frequenzselektives Precoding wird stattdessen der MimoPrecodingMatrix-Konstruktor mit \(N_\mathrm{sc}N_\mathrm{tx}N_s\) Koeffizienten in sc/tx/stream-Reihenfolge verwendet. Beide Varianten durchlaufen dieselbe Validierung und denselben Adapterpfad.

ApplyForHeMcs führt zuerst ValidateForHeMcs aus. Ein ungültiger MCS oder ein fehlendes SU-MIMO-Beta bricht daher mit std::invalid_argument und einem SionnaMimoHelper-Präfix ab, bevor SionnaHelper, die beiden PHY-Helper oder der Spectrumadapter verändert werden. Apply bleibt für vorhandenen Code erhalten, wenn der verwendete MCS an dieser Stelle noch nicht bekannt ist.

Das Programm ns3_wifi_sumimo_minimal.cc enthält die vollständigen helperkonfigurierten 1x1-, offenen Vollrang-2x2-, Identitäts-Precoding- und 2x1-Streamauswahlszenarien. Es verbindet sie über eine feste normalisierte CFR mit dem echten UDP-/SpectrumWifiPhy-Pfad und behält zusätzlich den Phase-1-Rang-1-Vergleich:

```
    ./ns3 run "ns3_wifi_sumimo_minimal \
    --mcs=5 --referenceSnrDb=20 --packetSize=1200 \
    --eesmBetaLinear=<kalibrierter-linearer-Wert>"
```

Der feste Kanal ersetzt in diesem reproduzierbaren Beispiel nur die Kanalquelle. Array, Antennenzahlen, NSS, Rauschzahl und EESM werden nicht am Adapter oder PHY gesetzt, sondern ausschließlich mit SionnaMimoHelper.

Für die Migration eines bestehenden Programms werden die manuellen Aufrufe ConfigureTransmitArray, ConfigureReceiveArray, die PHY-Attribute Antennas, MaxSupportedTxSpatialStreams, MaxSupportedRxSpatialStreams und RxNoiseFigure sowie SetReceiverNoiseFigureDb/SetEesmBeta am Spectrumadapter durch genau eine SionnaMimoConfiguration und ApplyForHeMcs ersetzt. SionnaHelper::Configure, SetMode, Start und Destroy, der PropagationCache sowie die normale

SpectrumChannel-Verdrahtung bleiben unverändert. Ein Programm, das weiterhin nur SionnaHelper verwendet, nimmt damit unverändert den bisherigen 1x1-Defaultpfad.

Funktional unterstützt der Stand bis Unterphase 3.5 SISO, offenen SU-MIMO, festes benutzergegebenes Precoding und explizites SU-Beamforming mit MRT oder SVD. Für festes W[k] gilt weiterhin $1\leq N_s\leq\min(N_\mathrm{tx},N_\mathrm{rx})$. Die MRT-Fabrik erzeugt für eine explizit übergebene perfekte MISO-CFR ein normiertes Ein-Stream-W[k]. Die SVD-Fabrik erzeugt aus einer allgemeinen perfekten CFR ein festes W[k] für explizit gewählte, numerisch tragfähige Eigenmoden; gleiche Leistung bleibt Standard und räumliche Wasserfüllung ist eine explizite Option. Beide Fabriken verwenden anschließend unverändert den festen Precodingpfad. Linearer MMSE, gemeinsame Unit-Average-Pair-Power-Normalisierung der CFR und EESM bleiben unverändert. MimoCompressedBeamformingFeedback, MimoFeedbackReconstruction und MimoFeedbackDiagnostics bilden nun den getrennten Feedbackpfad. MimoCsiAgingModel liefert einen festen Precoder-Schnappschuss mit explizitem Zeitbezug und zwingt für die Linkberechnung eine separate Übertragungskanal-Matrix. Der Helper kapselt diese wertbasierten Ergebnisse unverändert; sie bleiben auch ohne Simulator testbar. Typische eindeutige Fehler sind:

- SionnaMimoHelper: open-loop SU-MIMO uses one stream per TX antenna bei widersprüchlichem maxNss;
- SionnaMimoHelper: SU beamforming requires an explicit MRT or SVD configuration bei fehlender Auswahlmethode;
- SionnaMimoHelper: water-filling cannot be combined with quantized feedback or CSI aging für nicht darstellbare Vertragskombinationen;
- SionnaMimoHelper: SU beamforming must select a channel-dependent precoder before Apply bei fehlendem CSI-Auswahlschritt;
- SionnaMimoHelper: ... requires an explicit EESM beta for HE MCS ... bei fehlender Kalibrierung für Open Loop oder Beamforming;
- SionnaMimoHelper: maximum NSS must equal the fixed-precoding stream dimension bei widersprüchlicher Helper-Konfiguration;
- WifiTxVector NSS must equal the transmitted stream dimension, falls WifiTxVector und W-Spalten beziehungsweise der alte offene TX-Pfad widersprüchlich sind;
- MimoPrecodingMatrix: MRT requires exactly one RX antenna beziehungsweise ... a non-zero channel on every subcarrier für mehrdeutige oder nicht normierbare MRT-Eingaben;
- MimoPrecodingMatrix: SVD stream count must be in ... beziehungsweise ... requested ... streams but subcarrier ... has numerical rank ... für ungültige Streamwahl oder Rangverlust sowie eindeutige Meldungen für nicht endliche CFR-, SNR-, Rausch- und Allokationseingaben.
- MimoCsiFeedback: SU compressed feedback requires a semi-unitary equal-power precoder beziehungsweise ... angle index exceeds the selected codebook width für nicht darstellbare Leistung oder ungültige Indizes;
- MimoCsiFeedback: CSI timestamp does not match update interval and feedback delay beziehungsweise ... no CSI feedback is available ... für einen off-grid oder noch nicht verfügbaren Schätzzeitpunkt.

6.7 KANALABHÄNGIGE AUSWAHL, DIAGNOSE UND PHASENBEISPIEL

SionnaMimoBeamformingConfiguration bündelt die explizite Methode MRT oder SVD, die unveränderten MimoSvdPrecodingOptions, MimoFeedbackConfiguration und MimoCsiTimingConfiguration. SionnaMimoPrecodingSelection besitzt den ausgewählten festen Precoder, CSI- und Sendezeitpunkt, CSI-Alter und, sofern vorhanden, die ursprünglichen SVD- und Feedback-/Alterungsergebnisse. Der Helper berechnet oder interpretiert diese Diagnosen nicht neu.

```
    configuration.mode = SionnaMimoMode::SU_BEAMFORMING;
    configuration.maxNss = 1;
    configuration.beamforming = SionnaMimoBeamformingConfiguration{};
    configuration.beamforming->method = SionnaMimoBeamformingMethod::SVD;
    configuration.beamforming->feedback.codebook = MimoFeedbackCodebook::SU_FINE;
    configuration.beamforming->csiTiming.updateInterval = MilliSeconds(5);
    configuration.beamforming->csiTiming.feedbackDelay = MilliSeconds(2);

    SionnaMimoHelper mimo(configuration);
    const auto& selection = mimo.SelectPrecoding(
    channelEstimateAtCsiTime,
    txNodeId, rxNodeId,
    csiTimestamp, transmissionTimestamp);
    mimo.ApplyForHeMcs(mcs, sionna, txPhy, rxPhy, spectrumModel);
```

SelectPrecoding validiert Konfiguration, CSI-Dimensionen und Zeitraster, erstellt das Ergebnis zunächst als lokalen Kandidaten und ersetzt den gespeicherten Zustand erst nach vollständigem Erfolg. SetConfiguration sowie Änderungen einer Knotenorientierung verwerfen die Auswahl. Apply lehnt SU_BEAMFORMING ohne vorherige Auswahl ab und installiert sonst ausschließlich selection.GetPrecodingMatrix() durch SetPrecodingMatrix. Der Adapter, das Signalmodell, die Leistungsnorm $\Vert W[k]\Vert_F^2=N_s$ und die 1x1-/Open-Loop-/Festprecodingpfade bleiben unverändert.

Das neue Programm ns3_wifi_sumimo_precoding.cc führt vier getrennte UDP-/SpectrumWifiPhy-CPU-Läufe aus. Open Loop und SVD verwenden denselben normalisierten 2x2-Kanal; fester Precoder und MRT verwenden denselben 2x1-MISO-Kanal, sodass der MRT-Gewinn direkt gegen die erste feste Antenne vergleichbar ist. Alle Fälle verwenden dieselbe Gesamtleistung P; die unterschiedlichen Frobeniusnormen $\sqrt{N_s}$ kompensiert das unveränderte Signalmodell durch P/N_s.

```
    ./ns3 run "ns3_wifi_sumimo_precoding \
    --mcs=5 --referenceSnrDb=16 --packetSize=1200 \
    --eesmBetaLinear=2"
```

Der Referenzlauf liefert für festes W[k] 16,000000 dB und 24,931200 Mbit/s, für MRT den analytischen Gewinn auf 19,010300 dB und 68,582400 Mbit/s und für Ein-Stream-SVD 21,563025 dB und 68,697600 Mbit/s. Die Precodingnorm bleibt in allen Ein-Stream-Fällen eins; Open Loop verwendet bei zwei Streams $\sqrt 2$. Das Beispiel bricht ab, falls die Gesamtleistungsidentität, die analytische MRT-SINR oder der ideale SVD-Gewinn verletzt wird.

Quantisierung und Alterung sind keine versteckten Defaults, sondern ausdrückliche Optionen:

```
    ./ns3 run "ns3_wifi_sumimo_precoding \
    --mcs=5 --eesmBetaLinear=2 --quantization=coarse \
    --csiUpdateIntervalMs=5 --feedbackDelayMs=2 \
    --transmissionTimeMs=13 --agingRotationDegrees=25"
```

quantization akzeptiert none, coarse und fine. csiUpdateIntervalMs, feedbackDelayMs und transmissionTimeMs bestimmen den nach Abschnitt 5.12 zulässigen CSI-Zeitstempel; agingRotationDegrees verändert ausschließlich den aktuellen Sendekanal. Wasserfüllung wird separat und weiterhin nur mit unquantisiertem aktuellem CSI aktiviert:

```
    ./ns3 run "ns3_wifi_sumimo_precoding \
    --mcs=5 --eesmBetaLinear=2 --svdStreams=2 --waterFilling=1"
```

Jede Ausgabezeile besteht aus whitespace-getrennten schlüssel=wert-Feldern. Die configuration-Zeile enthält Referenz-SNR, konstante Gesamtleistung, Quantisierung, Wasserfüllschalter, Aktualisierungsintervall, Feedbackverzögerung, CSI-Alter, kontrollierte Kanalrotation und das explizite EESM-Beta. Jede scenario-Zeile enthält mindestens:

- throughput_mbps, expected_throughput_mbps und per;
- stream_sinr_db als kommaseparierte Streamliste sowie effective_sinr_db;
- channel_rank, precoding_norm und power_fractions;
- csi_age_ns, wobei -1 einen nicht-CSI-basierten Modus bezeichnet;
- feedback_bits, chordal_error und rms_coefficient_error.

Eine abschließende validation=PASS-Zeile macht den Prozessstatus zusätzlich maschinenlesbar. Die ExampleAsTest-Referenzdateien fixieren alle Felder für den idealen, quantisiert-gealterten und Wasserfüllungsfall.

Die Migration ist additiv: Bestehende SISO-, Open-Loop- und Festprecodingprogramme ändern weder Modus noch Aufrufreihenfolge. Nur kanalabhängige Programme wählen SU_BEAMFORMING, füllen beamforming, rufen nach Vorliegen einer expliziten CSI-Matrix einmal SelectPrecoding auf und verwenden danach das bestehende ApplyForHeMcs. ClearSelectedPrecoding ermöglicht eine bewusste Neuwahl. Es gibt weiterhin keinen automatischen Simulator-Timer, keine implizite CSI-Abfrage und keinen MAC-Feedbacktransport; diese Grenzen verhindern, dass das explizite Forschungsmodell eine vollständige 802.11-Soundingprozedur vortäuscht.

7. VALIDIERUNG

Die native Suite sionna enthält die schnellen API-, Numerik- und Adapterfälle:

1. API-Defaulttest für den vollständigen legacy-kompatiblen SISO-Vertrag, leere EESM-Kalibrierung, fehlendes W[k] und alle vier gemeldeten Betriebsarten.
2. Gültiger 2x2-Vertrag mit dual polarisiertem TX-Element, knotenspezifischer Orientierung, explizitem Beta, Identitäts-Precoding, frequenzselektiver 2x1-Streamauswahl sowie zulässigem 2-TX-/1-RX-/1-Stream-Grenzfall.
3. Zentrale Negativmatrix für nicht endliche, unvollständige, widersprüchliche oder nicht unterstützte API-Konfigurationen einschließlich Precoding-TX-/NSS-Dimension, unzulässiger Beamforming-/Feedback-/Alterungs-Kombinationen, MU-MIMO und fehlendem MCS-Beta.
4. Manuell und über SionnaMimoHelper konfigurierte 1x1-Integration mit bytegleicher Array-/Orientierungs-IPC-Nachricht, identischer installierter SpectrumWifiPhy-Antennen-/NSS-Konfiguration, gleicher Rauschzahl und EESM-Kalibrierung sowie exakt gleichen MMSE-, EESM- und PER-Ergebnissen.
5. Derselbe Integrationsvergleich für eine vollständige offene 2x2-Konfiguration ohne W[k].
6. Manuell gesetztes und durch SionnaMimoHelper angewendetes frequenzselektives komplexes 2x1-W[k] liefern dieselben Koeffizienten, installierten NSS, Post-MMSE-SINRs, EESM-SINR und PER.
7. Layouttest eines 2 x 2 x 2-CFR-Tensors mit eindeutig nummerierten Koeffizienten.
8. Precoding-Vertragstest für sc/tx/stream-Reihenfolge, explizite Frequenzflach-Expansion, Frobenius-Leistung sowie Dimensions-, Endlichkeits- und Normierungsfehler.
9. Reversible dB-/Linear-Umrechnung einschließlich 10 dB gleich Faktor zehn.
10. Link-Budget-Test für Sendeleistung, Pfadverlust, B, T und NF sowie die erwartete Halbierung der SNR bei Verdopplung von B oder T.
11. Flacher orthogonaler 2x2-Kanal: EESM erhält identische Tone-/Stream-SINRs

   unabhängig vom positiven Test-Beta.
12. Frequenzselektiver SISO-Kanal: EESM stimmt mit der analytischen
    Zweitonformel für das konfigurierte Beta überein.
13. SISO-Parität zur direkten ns-3.40-ErrorRateModel-Abfrage für HE MCS
    0, 3, 7 und 11, neun SNR-Punkte von -5 bis 35 dB sowie 32, 400 und
    1458 Byte. Das sind 108 Kombinationen; MCS 11 prüft auch den
    TableBased-Fallback auf Yans.
14. Monotone PER auf einem normierten frequenzselektiven Vier-Ton-Kanal für
    dieselben vier MCS und drei Paketgrößen bei 26 SNR-Punkten von -10 bis
    40 dB. Die 312 geprüften Werte bilden je Konfiguration eine nicht steigende
    Folge mit einem echten PER-Abfall.
15. Exakte Reproduzierbarkeit von Post-MMSE-SINR, EESM-SINR und PER über
    20 Wiederholungen eines komplexen frequenzselektiven 2x2-Kanals.
16. SISO-Test mit \(h=2+j\) und \(\rho=10\); erwartet wird \(\gamma=50\).
17. Orthogonaler 2x2-Kanal \(\mathbf H=\mathbf I\) und \(\rho=20\); jeder
    Stream erhält \(\gamma=10\) und \(\eta=2\log_2(11)\).
18. Zwei diagonale Subcarrier diag(1,2) und diag(2,1) bei \(\rho=8\);
    erwartet werden (4,16), (16,4) und die analytische MI-Kompression.
19. Fester-Precoding-Referenztest für komplexes SISO, Identitätsparität,
    indexgenaues komplexes \(H[k]W[k]\), identische MMSE-Ausgabe zum
    vorberechneten effektiven Kanal und 2x2 mit einem ausgewählten Stream.
20. Ein-Stream-MRT/MRC-Test für frequenzselektives komplexes 2x1-MISO,
    Einheitsleistung von W[k], analytischen Arraygewinn
    \(\rho\Vert h\Vert_2^2\), gemeinsame Phasendrehung, äquivalentes
    1x2-SIMO-MRC, exakte 1x1-Parität sowie die eindeutige Ablehnung von
    Nullkanal und allgemeinem 2x2-MIMO.
21. Deterministischer SVD-/Leistungsallokationstest für diagonale, unitär
    gedrehte, frequenzselektive, rangdefiziente und gleichsinguläre Kanäle.
    Er prüft explizite Stream-/Ranggrenzen, den relativen Rangschwellwert,
    Phasen-/Entartungskonvention, 1x1-Parität und analytische Eigenmode-SINRs.
    Zwei Zweimodenfälle unterhalb und oberhalb der Wasserfüllschwelle prüfen
    aktive Moden, endliche nichtnegative Anteile, exakte Leistungserhaltung,
    Wasserstand, KKT-Bedingungen und mindestens die Gleichleistungsrate.
22. Mindestkanalrang eins beziehungsweise zwei für Rang-1- und orthogonale
    2x2-Kanäle über alle Subcarrier.
23. Spectrumadapter-Test für exaktes Rauschleistungs- und AWGN-Diversity-
    Compensation-Mapping sowie SISO-, Identitäts- und 2x1-Precoding ohne
    doppelte Anwendung von Rauschen, Leistung oder Arraygewinn.
24. Deserialisierung einer alten Nachricht ohne Dimensionsfelder als
    \(N_\mathrm{sc}\times1\times1\).
25. Protocol-Buffer-Rundlauf einer synthetischen 2 x 2 x 2-CFR mit den
    komplexen Werten 1-j bis 8-8j und indexgenauer Prüfung.

26. Helperauswahl für exaktes MRT, quantisierte gleichleistungs-SVD mit
    vollständiger Zustandsidentität und drei Millisekunden CSI-Alter sowie
    räumliche Wasserfüllung. Der Fall vergleicht jedes W[k] mit der bereits
    abgeschlossenen Fabrik, prüft Feedbackbits, Leistungsanteile und
    Gesamtleistung, weist nach, dass Apply exakt dieselben Koeffizienten am
    Adapter installiert, und verwirft die Auswahl nach einer
    Orientierungsänderung.
27. Protocol-Buffer-Rundlauf eines absichtlich umgekehrt eingegebenen
    Zweinutzer-Snapshots. Er prüft die sortierte Nutzerfolge 3, 9, gerichtete
    TX-/RX-Identität, gemeinsamen Zeitstempel und Frequenzraster,
    sc/rx/tx-Indizes sowie heterogene 1x1- und 1x2-RX-Arrays bei gemeinsamem
    Zweiantennensender.
28. Atomare Negativmatrix für doppelte Nutzer, gemischte Zeitstempel und
    Richtungen, abweichende Frequenzraster sowie eine RX-Geometrie, die nicht
    zur CFR-Dimension passt. Jeder Fall wird vor Cacheverwendung als
    `invalid_argument` abgelehnt.
29. Fester-Downlink-MU-Referenzfall mit expliziter Nutzer-/Streamzuordnung,
    exakter Gesamtleistung bei gleichen und ungleichen Spaltengewichten,

    Einzelnutzerparität zu Phase 3 einschließlich 1x1, null Interferenz für
    orthogonale Nutzer und analytischer gewünschter Leistung,
    Inter-User-Interferenz sowie SINR für korrelierte Kanäle.
30. Nutzerspezifischer HE-Vertrag mit zwei MCS, EESM-Beta, Link Budgets und
    Paketgrößen. Beide effektiven SINRs und Paketwahrscheinlichkeiten werden
    gegen direkte Aufrufe des bestehenden EESM- und ErrorRateModel-Vertrags
    geprüft.
31. Atomare Phase-4.2-Negativmatrix für doppelte oder lückenhafte
    Nutzer-/Streamzuordnung, fehlende oder unbekannte Nutzer, Uplinkrichtung,
    abweichendes Frequenzraster, fehlende oder nicht endliche SNR,
    unvollständige HE-Eingaben, NSS-Widerspruch und Paketgröße null. Ein danach
    ausgeführter gültiger Referenzfall weist den unveränderten Vertrag nach.
32. Deterministische ZF-/RZF-Auswahl für orthogonale, korrelierte und
    schlecht konditionierte Kanäle. Der Fall prüft stabile Nutzer-/Spaltenordnung
    unabhängig von der Anforderungsreihenfolge, koeffizientengleiche
    Wiederholung, ZF-Interferenzunterdrückung, endliches explizites RZF,
    Gesamtleistung, Einzelnutzer-MRT-/Phase-4.2-Parität und den 1x1-Grenzfall.
33. Atomare ZF-/RZF-Negativmatrix für mehrere Streams je Nutzer, fehlende
    Nutzer, ungültige Regularisierung oder Rangtoleranz, Überlast, Rangverlust,
    nicht endliche CFR und den noch nicht definierten Mehrantennenempfänger.
    Ein gültiger Aufruf vor und nach allen Ablehnungen liefert identische
    Koeffizienten.

34. Nativer HE-DL-MU-Adapterfall mit umgekehrter Nutzerreihenfolge und von
    Nutzer-IDs verschiedenen STA-IDs. Er prüft zwei MCS, NSS eins und zwei,
    gleiche RU mit analytischer Interferenz und SINR \(5/6\), verschiedene
    RUs mit null Interferenz und SINR 10, nutzerweise PER, Link Budget,
    äquivalente PSD-Leistung sowie den 1x1-Grenzfall.
35. Atomare Adapter-Negativmatrix für unbekannte und nicht adressierte Nutzer,
    falsche Richtung und Präambel, EHT, TX-/RX-/NSS-Dimensionsfehler sowie
    unbekannte Ergebnisnutzer. Ein installierter gültiger MU-Zustand und der
    unveränderte SU-SINR-/PER-Pfad werden vor und nach Ablehnungen verglichen.
36. Echter `HePpdu`-Adapterfall mit AP- und zwei STA-MACs,
    `WIFI_PREAMBLE_HE_MU`, gemeinsamem 2x2-Precoder, unterschiedlichen
    Pfadverlusten und positivem Empfangsgewinn. Die je STA zurückgegebene
    skalare RU-PSD wird mit der zuvor gemeinsam berechneten Matrixreferenz
    verglichen.
37. Korrigierter numerischer RU-Vertrag mit gruppenweiser Precoderleistung,
    ungleichen Spaltennormen und Leistungsbudgets, ausgewählten EESM-Tönen,
    Invarianz außerhalb der Auswahl sowie Ablehnung ungültiger Tonlisten.
38. Unabhängiger Runtime-RU-Fall für 242-, 106- und mittlere 26-Ton-RUs. Er
    prüft Nulltöne, Frequenzzuordnung, fremde RU-Energie mit dem tatsächlichen
    Precoder, das 4:1-Präambelraster und normale Mithörer-/Fremdsenderpfade.
39. Echter Channel-/PHY-Lauf mit zwei adressierten STAs und einem Mithörer.
    Orthogonale Nutzer dekodieren mit analytischer SINR; korrelierte Nutzer
    erreichen die Nutzdatenphase und scheitern. Der Mithörer hält CCA busy,
    erhält aber kein PSDU.

Die eigenständige native Suite `ul-mu-mimo` ergänzt den analytischen
Unterphase-4.7-Fall. Sie prüft den Einzelnutzervergleich mit dem bestehenden
SU-MMSE-/MRC-Kern, orthogonale Nutzer, ZF-Rangverlust, rangdefiniertes MMSE,
den Nah-Fern-Fall mit Referenz-SNRs 100 und 1 sowie getrennte HE-EESM-/PER-
Abbildung für verschiedene MCS und Paketgrößen. ZF liefert im korrelierten
Fall 75 und 0,75; MMSE liefert 87,5 und 0,752475247524752.

Die eigenständige native Suite `he-ul-mu-mimo-phy-adapter` ergänzt zwei
Unterphase-4.8-Fälle mit echten `CtrlTriggerHeader`- und `HePpdu`-Objekten.
Der positive Fall prüft umgekehrte Empfangsreihenfolge, zwei MCS, gemeinsame
242-Ton-RU, analytische orthogonale MMSE-SINRs 4 und 9, PER und äquivalente
Empfangsleistung sowie die orthogonale Trennung zweier 106-Ton-RUs. Der

Teilnahmefall weist nach, dass ein fehlender und ein um eine Nanosekunde verspäteter Nutzer nicht detektiert und getrennt gemeldet werden. Eine fremde Trigger-UID wird atomar abgelehnt.

Die eigenständige native Suite `sionna-mimo-csi-feedback` ergänzt zwei Fälle für Unterphase 3.4. Der Feedbackfall prüft HE und EHT, beide SU-Codebücher, Bitbreiten und Payloadgrößen, exakt rekonstruierte Grenzindizes, deterministische Wiederholung, den allgemeinen 3x2-Mehrstromfall, Leistungsrenormierung, Phasen-/Subraumfehler sowie die Ablehnung nicht semi-unitärer Wasserfüllungs-Precoder und ungültiger Indizes. Der Alterungsfall prüft Nullalter, getrennte CSI- und Sende-CFR, Rasterung mit Aktualisierungsintervall und Rückmeldedauer, statische und orthogonal gedrehte Kanäle, den daraus folgenden SINR-/PER-Abfall, frische CSI, vollständige Zustandsidentität und den unveränderten 1x1-Fall.

Die sieben reinen Python-Vertragstests prüfen Standard- und explizite Arraykonfiguration, bytegleiche 1x1-Serialisierung, die sc/rx/tx-Reihenfolge einer synthetischen 2x2-CFR, die gemeinsame MIMO-Normalisierung sowie die legacy-kompatible und explizite Knotenorientierung. Zwei Phase-4.1-Fälle ergänzen denselben Zweinutzer-Rundlauf und die Negativmatrix für Identität, Richtung, Zeitpunkt, Frequenzraster und heterogene RX-Geometrien. Diese Tests benötigen weder Raytracing, ZMQ noch eine GPU. Die analytischen Vergleiche des numerischen Kerns verwenden weiterhin eine absolute Toleranz von 1e-10; dies gilt auch für Identitäts-Precoding und synthetische $H[k]W[k]$-Referenzen sowie MRT-/MRC- und SVD-Eigenmode-SINRs. Precoderleistung, Phaseninvarianz, effektiver MRT-Kanal, deterministische SVD-Basis, Leistungsanteile, Wasserstand, KKT-Gleichheit und die neue Feedback-Leistungsidentität werden innerhalb 1e-12 geprüft. Die Link-Budget-/EESM-Vergleiche verwenden ebenfalls 1e-12.
Die Phase-4.2-Parität und Post-MMSE-SINR verwenden ebenfalls 10^{-10}; gewünschte Leistung, Inter-User-Interferenz, Precoderleistung, EESM und ErrorRateModel-Parität werden innerhalb 10^{-12} geprüft.
Phase 4.3 prüft ZF-Interferenz und Precoderleistung innerhalb 10^{-12} sowie Einzelnutzer-/1x1-SINR innerhalb 10^{-10}; deterministische Wiederholungen werden koeffizientengenau verglichen. Phase 4.7 prüft ZF-/MMSE-SINR und Einzelnutzerparität innerhalb 10^{-10} sowie Interferenz, EESM und PER innerhalb 10^{-12}.
Phase 4.4 prüft gleiche-RU-Interferenz, analytische SINR, EESM/PER, Link Budget und äquivalente Leistung innerhalb 10^{-12}. Die direkte HE-MU-PPDU-Integration verwendet relative 10^{-10}. Der unabhängige Runtime-RU-Test vergleicht EESM/Spektrum innerhalb 10^{-4}; diese Grenze bleibt deutlich unter dem Abstand verschiedener Ton- oder RU-Zuordnungen. Exakte Invarianz-, Nullenergie-, Adressierungs- und PHY-Ereignisbedingungen werden separat geprüft.

Die eigenständige native Suite `dl-mu-mimo-runtime` ergänzt zwei schnelle Fälle für Unterphase 4.5. Der Auswahlfall prüft feste und korrelationsbasierte Gruppen, stabile Nutzer-/STA-ID-/RU-/NSS-Zuordnung, lexikographische Gleichstandsauflösung, direkte ZF-/RZF-Parität, Gesamtleistung, Aktualisierungsraster, Rückmeldedauer, CSI-Alter und die exakte Installation im Phase-4.4-Adapter. Der Negativfall prüft EHT, Uplink, falschen AP, fehlende Bindings, unterschiedliche RUs, mehrere Streams, falsche und zukünftige Zeitpunkte, quantisierte MU-Rückmeldung, SU-Precoder-Rekonstruktion, Überlast, Rangverlust, Gruppen-/Zeit-Mismatch und atomare Ablehnung eines älteren Ersatzes.

Der reale Server-Integrationstest konfiguriert 1x2-PlanarArrays an TX und RX, führt Sionna RT auf der CPU aus und prüft die Form 2 x 2 x 256, 1024 komplexe Werte und mittlere normierte Leistung eins. Die übrigen sieben Servertests decken den unveränderten 1x1-Pfad, Mobilität, Kohärenzzeit und Mehrnutzer-Anfragen ab.

Die ExampleAsTest-Suites enthalten nun zwölf Integrationsprozesse. Die fünf bestehenden Prozesse führen 1x1, Vollrang-2x2, Rang-1-2x2, Identitäts-Precoding und 2x1-Streamauswahl über UDP/SpectrumWifiPhy aus und prüfen widersprüchliches NSS, fehlendes MCS-Beta sowie den CFR-/PHY-Dimensionsguard. Beamforming ist dabei nicht länger pauschal reserviert.

Drei neue positive Prozesse führen das Phasenbeispiel mit idealer Auswahl, grob quantisiertem und drei Millisekunden altem CSI sowie räumlicher Wasserfüllung vollständig auf der CPU aus. Die Referenzlogs vergleichen alle maschinenlesbaren Felder. Vier neue negative Prozesse prüfen fehlende SelectPrecoding-Auswahl, Wasserfüllung mit Quantisierung, MRT mit Alterung und einen nicht zum Aktualisierungsraster passenden CSI-Zeitstempel. Sie enden jeweils früh mit Status 2 und einer stabilen configuration_error-Zeile.

7.1 AUSGEFÜHRTE CPU-VALIDIERUNG

Am 15. August 2026 wurden nach Abschluss der Unterphase 3.5 folgende Prüfungen auf einem CPU-System erfolgreich ausgeführt:

- gezielter Build von Bibliothek, nativer Testsuite, neuem Precoding-Vergleich und bestehendem SU-MIMO-Beispiel unter GCC 13.3
- native ns-3-Suite sionna: 26 von 26 Fällen bestanden. Der neue Helperfall vergleicht MRT und SVD einschließlich Feedback, Alterung und Wasserfüllung direkt mit den bereits vorhandenen wertbasierten Fabriken, prüft die installierten Koeffizienten und Leistungsanteile sowie die Invalidierung einer alten Auswahl. Der bestehende SVD-/Leistungsallokationsfall prüft zwei frequenzselektive diagonale Moden, unitäre Rotation, gleiche Singularwerte, 1x1-Parität, explizite Stream-/Rangfehler und nicht endliche Eingaben. Wasserfüllung aktiviert bei $\rho=0{,}5$ nur die starke Mode und bei $\rho=4$ beide Moden mit den analytischen Anteilen 0,59375 und 0,40625; Leistung, Wasserstand, KKT-Gleichheit und ideale Rate stimmen mit den Referenzen überein. Die bestehenden Phase-1-, Phase-2- und Phase-3.1-/3.2-Fälle bleiben bestanden
- native ns-3-Suite sionna-mimo-csi-feedback: zwei von zwei Fällen bestanden; deterministische HE-/EHT-Quantisierung und Rekonstruktion, Leistungs- und Fehlerdiagnostik, allgemeines 3x2-SU-Feedback sowie CSI-Alterung mit expliziter Zeit- und Zustandsidentität stimmen mit den analytischen Referenzen überein. Der Alterungstest weist zusätzlich den erwarteten SINR-/PER-Verlust bei orthogonal gedrehtem Sendekanal nach
- SISO-Paritätsmatrix: alle 108 Kombinationen stimmen innerhalb 1e-12 mit der direkt aufgerufenen ns-3-Fehlermodellschnittstelle überein
- frequenzselektive Monotonitätsmatrix: alle 312 PER-Werte bestanden
- Reproduzierbarkeit: 20 identische 2x2-Aufrufe mit exakt gleichen Ergebnissen
- ExampleAsTest sionna-example-sumimo-minimal: ein von einem Fall bestanden; Vollrang-2x2 erreicht 134,3904 statt 68,1408 Mbit/s bei 1x1, Rang-1-2x2 erreicht bei PER 1 erwartungsgemäß 0 Mbit/s; Identitäts-Precoding reproduziert die analytischen Vollrangwerte und die 2x1-Auswahl erreicht 23,010300 dB bei voller Gesamtleistung
- ExampleAsTest sionna-example-sumimo-precoding: drei von drei Prozessen bestanden; idealer Vergleich, grob quantisiertes und drei Millisekunden altes CSI sowie Wasserfüllung liefern die vollständigen stabilen Diagnostikzeilen und validation=PASS
- ExampleAsTest sionna-example-sumimo-precoding-negative: vier von vier Prozessen bestanden; fehlende Precoder-Auswahl, Wasserfüllung mit Quantisierung, MRT mit Alterung und ein off-grid CSI-Zeitstempel liefern jeweils die erwartete configuration_error-Zeile
- ExampleAsTest sionna-example-mimo-helper-configuration-negative: drei von drei Fällen bestanden; ungültiges NSS, nicht unterstütztes MU-MIMO und fehlendes MCS-Beta brechen jeweils früh mit Status 2 und eindeutiger Meldung ab

- ExampleAsTest sionna-example-mimo-helper-runtime-negative: ein von einem Fall bestanden; eine helperkonfigurierte 2x2-PHY mit 1x1-CFR erreicht den erwarteten Dimensionsguard im echten SpectrumWifiPhy-Laufzeitpfad
- reine Python-Vertragssuite: fünf von fünf Fällen in 0,001 s bestanden; der separate Legacy-Importlauf bestätigte Sionna 1.2.1, Mitsuba 3.7.1, NumPy 1.26.4, TensorFlow im CPU-Modus ohne GPU und ZeroMQ
- gesamte Sionna-CPU-Serversuite: acht von acht Fällen in 153,015 s bestanden; der reale 2x2-Fall lief in 1,6164 s, lieferte 2 x 2 x 256 und erfüllte die Normalisierung innerhalb 1e-6
- P2P-End-to-End-Test example-sionna-sensing im unveränderten 1x1-Modus: drei 1 x 1 x 3072-CFR-Antworten, zwei empfangene UDP-Pakete zu je 1024 Byte und Cache-Hit-Rate 0,993056

7.2 MIGRATION UND VALIDIERUNG MIT SIONNA 2.0.1

Am 20. August 2026 wurde die Python-Serverumgebung auf Sionna 2.0.1 und Sionna RT 2.0.1 aktualisiert. Die reproduzierbare Abhängigkeitsbasis lautet:

- `requirements.txt` fixiert Sionna 2.0.1, Sionna RT 2.0.1, Mitsuba 3.8.0, Dr.Jit 1.3.1 und PyTorch 2.9.1; die von Sionna geforderte NumPy-Untergrenze ist 2.2.6.
- `requirements_cpuonly.txt` wählt zusätzlich das offizielle CPU-Rad PyTorch 2.9.1+cpu.
- TensorFlow wurde aus beiden Requirements und aus dem Server entfernt. Der Server erkennt den tatsächlich von Sionna RT gewählten Mitsuba-Variantennamen und unterscheidet darüber CUDA- und LLVM-Ausführung.
- Der ns-3-Seed wird bei beiden Raytracing-Pfaden nun mit `seed` explizit an `PathSolver` weitergegeben. Damit steuert der Simulationsseed auch die stochastische Strahlabtastung; zuvor blieb dort implizit Sionnas Standardwert aktiv.
- `Paths.cir()`, `Paths.cfr()`, `PlanarArray` und `PathSolver` behalten in Sionna RT 2.0.1 die hier verwendete API. Die CFR-Dimension [num_rx, num_rx_ant, num_tx, num_tx_ant, num_time_steps, num_subcarriers] und damit der bestehende sc/rx/tx-Datenvertrag bleiben unverändert.

Die aktualisierte CPU-Umgebung bestand folgende Prüfungen:

- strikte Importprüfung für Sionna 2.0.1 und Sionna RT 2.0.1 sowie Mitsuba 3.8.0, Dr.Jit 1.3.1, NumPy 2.5.2, PyTorch 2.9.1+cpu und ZeroMQ
- Python-Vertragssuite: fünf von fünf Fällen in 0,003 s bestanden
- gesamte Sionna-CPU-Serversuite: acht von acht Fällen in 155,993 s bestanden; der reale MIMO-Fall lieferte auf dem LLVM-Backend erneut eine endliche, gemeinsam über alle Antennenpaare normalisierte 2 x 2 x 256-CFR
- native ns-3-Suite `sionna`: 26 von 26 Fällen bestanden
- native ns-3-Suite `sionna-mimo-csi-feedback`: zwei von zwei Fällen bestanden

Damit ist die Sionna-RT-Schnittstelle für 1x1 und 2x2 unter 2.0.1 validiert. Der Wechsel von TensorFlow zu PyTorch betrifft den vorhandenen RT-Kanalpfad nicht; TensorFlow ist für ns3sionna nach der Migration keine Runtimeabhängigkeit mehr.

Der ältere Beispielpfad example-sionna ist in der unveränderten Basis defekt: Er startet standardmäßig Mode 3 mit Submode 1, berechnet aber keinen Look-ahead-Zeitpunkt. Dadurch wird kein Receiver angelegt und Sionna meldet ValueError: Scene has no receivers. Der explizite P2P-Beispielpfad ist davon nicht betroffen. Eine Korrektur gehört in eine eigene kleine Baseline-Subphase.

7.3 VALIDIERUNG DER UNTERPHASE 4.1

Am 20. August 2026 wurden nach der Implementierung von Unterphase 4.1 folgende gezielte Prüfungen erfolgreich ausgeführt:

- Build des Ziels `sionna-test` einschließlich neu erzeugter
  Protocol-Buffer-Bindings
- native ns-3-Suite `sionna` mit allen 28 registrierten Fällen; die zwei neuen
  Fälle decken Rundlauf, Sortierung, Identität, Richtung, heterogene
  RX-Dimensionen und die atomare Negativmatrix ab
- reine Python-Vertragssuite mit sieben von sieben Fällen in 0,004 s
- gesamte Sionna-CPU-Serversuite mit acht von acht Fällen in 171,865 s,
  einschließlich der vorhandenen Mehrnutzer-, 1x1- und 2x2-Pfade
- unveränderte SU-Suites `sionna-mimo-csi-feedback`,
  `sionna-example-sumimo-minimal` und
  `sionna-example-sumimo-precoding`; alle Fälle bestanden
- `sionna-example-mimo-helper-configuration-negative` mit allen drei Fällen;
  insbesondere bleibt der MU-MIMO-Modus des Helpers abgelehnt und nimmt damit
  Unterphase 4.2 nicht vorweg

7.4 VALIDIERUNG DER UNTERPHASE 4.2

Am 21. August 2026 wurden nach der Implementierung von Unterphase 4.2
folgende Prüfungen auf der CPU-Referenzplattform erfolgreich ausgeführt:

- gezielter Build des Ziels `sionna-test` mit den vier neuen nativen
  Quelldateien
- native ns-3-Suite `sionna` mit allen 31 registrierten Fällen; die drei
  neuen Fälle decken den festen MU-Precoder, Einzelnutzer- und 1x1-Parität,
  orthogonale und korrelierte Referenzkanäle, Gesamtleistung, nutzerweise
  EESM/PER und die Negativmatrix ab
- reine Python-Vertragssuite mit sieben von sieben Fällen in 0,005 s; damit
  bleiben Serialisierung, Snapshotordnung und heterogene RX-Dimensionen
  unverändert
- unveränderte Suite `sionna-mimo-csi-feedback` erfolgreich
- unveränderte ExampleAsTest-Suites `sionna-example-sumimo-minimal`,
  `sionna-example-sumimo-precoding` mit allen drei positiven Prozessen,
  `sionna-example-sumimo-precoding-negative`,
  `sionna-example-mimo-helper-configuration-negative` und
  `sionna-example-mimo-helper-runtime-negative` erfolgreich
- `git diff --check` ohne Befund

Die Server- und Raytracing-Suites wurden bewusst nicht erneut ausgeführt:
Unterphase 4.2 ändert weder Python noch Protocol Buffers, Serialisierung,
Batching, Cache, ZMQ oder Sionna RT. Die schnelle Python-Vertragssuite und die
nativen Phase-4.1-Fälle prüfen die unveränderten Grenzen direkt.

7.5 VALIDIERUNG DER UNTERPHASE 4.3

Am 21. August 2026 wurden nach der Implementierung von Unterphase 4.3
folgende Prüfungen auf der CPU-Referenzplattform erfolgreich ausgeführt:

- gezielter Build des Ziels `sionna-test`; die Änderung bleibt auf die
  bestehenden Phase-4.2-Quell-/Headerdateien und die native Testsuite begrenzt
- native ns-3-Suite `sionna` mit allen 33 registrierten Fällen in 0,024 s;
  die zwei neuen Fälle decken orthogonale, korrelierte, schlecht konditionierte,
  überlastete und rangdefiziente Kanäle, ZF-Unterdrückung, endliches
  deterministisches RZF, Leistung, Ordnung, Regularisierung, Mehrstrom-
  ablehnung sowie Einzelnutzer-/1x1-/Phase-4.2-Parität ab
- reine Python-Vertragssuite mit sieben von sieben Fällen in 0,003 s; damit
  bleiben Serialisierung, Snapshotordnung und heterogene RX-Dimensionen
  unverändert
- unveränderte Suite `sionna-mimo-csi-feedback` erfolgreich
- unveränderte ExampleAsTest-Suites `sionna-example-sumimo-minimal`,
  `sionna-example-sumimo-precoding` mit allen drei positiven Prozessen,
  `sionna-example-sumimo-precoding-negative`,

  `sionna-example-mimo-helper-configuration-negative` und
  `sionna-example-mimo-helper-runtime-negative` erfolgreich
  - `git diff --check` ohne Befund

Server- und Raytracing-Suites wurden bewusst nicht erneut ausgeführt:
Unterphase 4.3 ändert weder Python noch Protocol Buffers, Serialisierung,
Batching, Cache, ZMQ, Sionna RT oder einen Serverpfad. Die schnelle
Python-Vertragssuite und die vollständige native Suite prüfen die berührten
und unveränderten Grenzen direkt.

  7.6 VALIDIERUNG DER UNTERPHASE 4.4

Am 3. September 2026 wurden nach der Implementierung von Unterphase 4.4
folgende Prüfungen auf der CPU-Referenzplattform erfolgreich ausgeführt:

  - gezielter Build des Ziels `sionna-test`
  - direkte native Suite `sionna` mit allen 36 registrierten Fällen in 0,048 s;
  die drei neuen Fälle decken STA-ID-/Nutzerzuordnung, gleiche und verschiedene
  RUs, MCS/NSS, analytische SINR/PER, Leistung, Dimensions- und
  Adressierungsablehnungen, SU-/1x1-Parität sowie einen echten HE-MU-PPDU ab
  - `./test.py -s sionna --verbose` mit einem von einem Suite-Lauf in 3,77 s
  - reine Python-Vertragssuite mit sieben von sieben Fällen in 0,005 s; damit
  bleiben Serialisierung, Snapshotordnung und heterogene RX-Dimensionen
  unverändert
  - unveränderte Suite `sionna-mimo-csi-feedback` mit einem von einem Lauf in
  3,54 s
  - unveränderte ExampleAsTest-Suites `sionna-example-sumimo-minimal` in
  18,69 s, `sionna-example-sumimo-precoding` in 37,52 s,
  `sionna-example-sumimo-precoding-negative` in 4,28 s,
  `sionna-example-mimo-helper-configuration-negative` in 3,82 s und
  `sionna-example-mimo-helper-runtime-negative` in 5,08 s; jeweils ein von
  einem Lauf erfolgreich
  - `git diff --check` ohne Befund

Server- und Raytracing-Suites wurden bewusst nicht erneut ausgeführt:
Unterphase 4.4 ändert weder Python, Protocol Buffers, Serialisierung, Batching,
Cache, ZMQ, Sionna RT noch einen Serverpfad. Die schnelle Python-Vertragssuite,
die native Suite und der echte HE-MU-PPDU-Adapterfall prüfen die berührten und
unveränderten Grenzen direkt.

  7.7 VALIDIERUNG DER UNTERPHASE 4.5

Am 3. September 2026 wurden nach der Implementierung von Unterphase 4.5
folgende Prüfungen auf der CPU-Referenzplattform erfolgreich ausgeführt:

  - gezielter Build des Ziels `sionna-test`
  - neue native Suite `dl-mu-mimo-runtime` mit beiden schnellen Fällen; feste
  und korrelationsbasierte Auswahl, ZF/RZF, Scheduleridentität,
  Zeitdiagnostik und die vollständige Negativmatrix bestanden
  - native Suite `sionna` mit allen 36 bestehenden Fällen erfolgreich
  - unveränderte Suite `sionna-mimo-csi-feedback` erfolgreich
  - unveränderte ExampleAsTest-Suites `sionna-example-sumimo-minimal`,
  `sionna-example-sumimo-precoding`,
  `sionna-example-sumimo-precoding-negative`,
  `sionna-example-mimo-helper-configuration-negative` und
  `sionna-example-mimo-helper-runtime-negative` jeweils erfolgreich
  - reine Python-Vertragssuite mit sieben von sieben Fällen in 0,006 s
  - `git diff --check` ohne Befund

Server- und Raytracing-Suites wurden bewusst nicht erneut ausgeführt:
Unterphase 4.5 ändert weder Python, Protocol Buffers, Serialisierung,

Batching, Rohkanalcache, ZMQ, Sionna RT noch einen Serverpfad.

7.8 KORREKTUR DER FESTEN KOHÄRENZZEIT

Der Server konvertiert `fixed_coherence_time_ms` einmalig an der Konfigurationsgrenze in `fixed_coherence_time_ns`:

```
T_fixed,ns = T_fixed,ms * 1 000 000
```

Alle drei festen Zeitpfade verwenden diese Nanosekundendauer. Null aktiviert weiterhin die dynamische Berechnung. Die neue AST-basierte Vertragssuite prüft die tatsächliche Konfigurationszuweisung sowie alle drei festen und dynamischen Zweige ohne Raytracing. Die vollständige Python-/CPU-Serversuite bestand am 11. September mit allen 19 Fällen in 229,102 s. Sie umfasst Datenvertrag, deterministische Mobilität, feste und dynamische Kohärenzzeit sowie reale 1x1-/2x2-CFRs. Die Serverfixtures verwenden 5 ms statt des früheren Testwerts 100000 ms. Diese Korrektur wurde mit Commit `8c112b6` eingecheckt.

7.9 ERNEUTE VALIDIERUNG DER KORRIGIERTEN UNTERPHASE 4.4

Am 12. September 2026 wurden nach Abschluss der Korrekturen folgende Prüfungen auf derselben CPU-Referenzplattform erfolgreich ausgeführt:

- Build des Ziels `sionna-test` einschließlich der neuen nativen Testdateien
- `dl-mu-mimo-ru`: Spaltenleistungen 1,5/0,5 bei gleichen und ungleichen RU-Budgets, relative Gewichte innerhalb derselben RU, Ablehnung einer Gruppe ohne aktive Leistung, der analytische EESM-Gegenfall `[10,0]`, Invarianz außerhalb der RU sowie ungültige Tonindizes
- `he-dl-mu-spectrum-ru`: unabhängig festgelegte belegte Tonbereiche für Vollband-242-, getrennte 106- und zweigeteilte mittlere 26-Ton-RUs; DC-/Null-/Guardausschluss, Frequenzselektivität, Invarianz außerhalb der RU, tatsächliche `H W`-Energie einer fremden RU, 312,5-/78,125-kHz-Abbildung der gemeinsamen Präambel, atomare Zustandsablehnung sowie physikalische Pfade für Mithörer und einen anderen AP
- native Suite `sionna` mit allen 37 Fällen; der neue Fall sendet zwei normale HE-DL-MU-PPDUs über `MultiModelSpectrumChannel` an zwei adressierte Stationen und einen Mithörer. Beide Stationen dekodieren den orthogonalen Fall mit der unabhängig berechneten PHY-SINR, erreichen im korrelierten Fall die Nutzdatenphase und melden einen Empfangsfehler. Der Mithörer hält CCA busy, dekodiert aber kein PSDU. Gemeinsame Nicht-HE- und HE-Portionen werden damit im echten PHY-Ablauf erfasst.
- unveränderte Suite `dl-mu-mimo-runtime`; Phase-4.5-Auswahl, ZF/RZF, Scheduleridentität und Negativmatrix bestanden
- unveränderte Suite `sionna-mimo-csi-feedback` erfolgreich
- unveränderte ExampleAsTest-Suites `sionna-example-sumimo-minimal`, `sionna-example-sumimo-precoding`, `sionna-example-sumimo-precoding-negative`, `sionna-example-mimo-helper-configuration-negative` und `sionna-example-mimo-helper-runtime-negative` jeweils erfolgreich
- vollständige Python-/CPU-Serversuite mit allen 19 Fällen, einschließlich realer 2x2-CFR, erfolgreich
- `git diff --check` ohne Befund

Damit ist das Abnahmekriterium der Unterphase 4.4 nach der Korrektur erfüllt. Die Gruppenrechnung wird weiterhin einmal je adressiertem Empfänger ausgeführt; diese bekannte Leistungseinschränkung ändert die funktionale Abnahme nicht. Uplink und wissenschaftliche EESM-Kalibrierung bleiben spätere Unterphasen; der Downlink-Helper und Scheduler gehören seit Unterphase 4.6 zum getesteten CPU-Pfad.

7.10 VALIDIERUNG DER UNTERPHASE 4.6

Am 13. September 2026 wurden auf der CPU-Referenzplattform folgende Prüfungen erfolgreich ausgeführt:

- `./ns3 build sionna-test ns3_wifi_mumimo ns3_wifi_sumimo_minimal ns3_wifi_sumimo_precoding`
- die nativen Suites `sionna`, `dl-mu-mimo-runtime`, `dl-mu-mimo-ru`, `he-dl-mu-spectrum-ru` und `sionna-mimo-csi-feedback`
- die ExampleAsTest-Suites für SU-Minimal, SU-Precoding, dessen Negativfälle, Helper-Konfiguration, Helper-Laufzeit und `sionna-example-mumimo`; der neue MU-Vergleich bestand in 206,905 s mit dem stabilen Referenzlog
- `./ns3 run "ns3_wifi_mumimo --eesmBetaLinear=2 --rzfAlpha=0.25 --verify=1"`; die Ausgabe endete mit `validation=passed methods=4 channels=2 timings=2`
- `conda run -n sionna-venv python tests/test_imports.py` sowie die Python-Vertragstests für Datenvertrag, deterministische Mobilität, Kohärenzzeit und Server-Unit-Tests. Die Umgebung meldete Sionna/Sionna RT 2.0.1, Mitsuba 3.8.0 mit `llvm_ad_mono_polarized`, PyTorch 2.9.1+cpu und keine CUDA-Laufzeit.

Der MU-Pfad verändert weder Python, Protocol Buffers, Cache-Serialisierung noch den Server. Ein optionaler RTX-3060-Raytracing-Lauf bleibt daher eine Regression des bestehenden Pfads und keine Voraussetzung für die CPU-Abnahme.

7.11 VALIDIERUNG DER UNTERPHASE 4.7

Am 13. September 2026 wurden auf der CPU-Referenzplattform folgende Prüfungen erfolgreich ausgeführt:

- gezielter Build von `libsionna` und `libsionna-test`; die beiden neuen Uplink-Quelldateien und die eigenständige Testsuite wurden übersetzt und gelinkt
- `./test.py --no-build -s ul-mu-mimo`: eine von einer Suite bestanden. Der analytische Fall prüft beide Detektoren im Einzelnutzergrenzfall, orthogonale Nutzer, ZF-Rangverlust, rangdefiniertes MMSE, Nah-Fern-SNRs 100 und 1 sowie getrennte HE-EESM-/PER-Abbildung
- die Regressionen `sionna`, `dl-mu-mimo-runtime`, `dl-mu-mimo-ru`, `he-dl-mu-spectrum-ru` und `sionna-mimo-csi-feedback`: jeweils eine von einer Suite bestanden, ohne Fehler, Überspringen oder Absturz
- `git diff --check` ohne Befund

Der neue Kern ändert weder Python, Protocol Buffers, Cache, Server, Scheduler noch SpectrumWifiPhy. Diese Pfade bleiben für die koordinierte Uplink-Integration der Unterphase 4.8 unverändert.

7.12 VALIDIERUNG DER UNTERPHASE 4.8

Am 14. September 2026 wurden auf der CPU-Referenzplattform folgende Prüfungen erfolgreich ausgeführt:

- `./ns3 build sionna-test ns3_wifi_mumimo`; Adapter, Tests und erweitertes Phasenbeispiel wurden übersetzt und gelinkt
- `he-ul-mu-mimo-phy-adapter`: beide Fälle bestanden. Echte HE-Basic-Trigger- und HE-TB-Objekte liefern für eine gemeinsame 242-Ton-RU die analytischen MMSE-SINRs 4 und 9; getrennte 106-Ton-RUs bilden zwei Gruppen. Fehlende und um eine Nanosekunde verspätete STAs werden getrennt gemeldet, eine fremde Trigger-UID wird abgelehnt.
- die nativen Regressionen `sionna`, `ul-mu-mimo`, `dl-mu-mimo-runtime`, `dl-mu-mimo-ru`, `he-dl-mu-spectrum-ru` und `sionna-mimo-csi-feedback`: jeweils eine Suite bestanden, ohne Fehler, Überspringen oder Absturz
- die unveränderten ExampleAsTest-Suites für SU-Minimal, SU-Precoding, dessen Negativfälle sowie Helper-Konfiguration und Helper-Laufzeit: jeweils

erfolgreich
- `sionna-example-mumimo`: der normale Referenzloglauf bestand in 221,483 s.
Das ideale orthogonale Uplinkbeispiel liefert bei MCS 5 je Nutzer die
SINR 10000 und PER null. Sequenzielles SU erreicht 50 Mbit/s, gleichzeitiges
UL-MU 100 Mbit/s und damit exakt den Faktor 2. Der Nah-Fern-Fall liefert
75 und 0,75; ZF lehnt Rangverlust ab, MMSE bleibt mit SINR 0,5 definiert.
- vollständige Python-/CPU-Serversuite mit allen 19 Fällen in 191,753 s,
einschließlich Datenvertrag, deterministischer Mobilität, Kohärenzzeit und
realer 2x2-CFR, erfolgreich
- `git diff --check` ohne Befund

Damit ist das Abnahmekriterium der Unterphase 4.8 erfüllt. Der Adapter bindet
die reale Trigger-/HE-TB-Metadatenebene an den unveränderten Uplinkkern; die
weiterhin idealisierte Synchronisation bleibt in API, Beispielausgabe und
Modellgrenzen ausdrücklich sichtbar.

7.13 PHASE-5-ERGEBNISSE UND VERBLEIBENDE GRENZEN

Die folgenden Werte stammen aus den dokumentierten CPU-Läufen vom
25. September bis 7. Oktober 2026; historische Messdaten bleiben unverändert.

Prüfung	Ergebnis	Gültigkeitsgrenze
5.1: HE MCS 0, BCC, 32 Byte, 1x1, 20 MHz, 800 ns GI	Beta 1,0383687667; Offset −0,4958921206 dB; AWGN-MAE 0,013024, selektive MAE 0,054886	erfüllt 0,05/0,10; selektiv verfehlt 0,05; ideales Timing/perfekte RX-CSI, drei Zweitapkanäle
R2, 7. Oktober: Pilot im tatsächlichen HE-SU-Empfang	Profil-/Kontext-/Fehlermodelltests, flache und selektive PHY-Rezeption, Chunkaufteilung und Ablauf bestanden	explizite Installation, nicht aggregierte 32-Byte-PSDU; keine neue Link-Level-Kalibrierung
5.2.1: Abstand/Orientierung	zwölf 2x2-Fälle, byteidentische Wiederholungen, Rang zwei an allen Tönen	feste Szene/Geometrien, MMSE-/MI-Diagnostik
5.2.2: Samplekonvergenz	alle zwölf 100000/1000000-Paare bestehen; 10000 Samples scheitern bei Fall 03/Seed 43	vier Links, drei Seeds; endliche Referenz, keine allgemeine Konvergenzgarantie
5.2.3: Cache/IPC	64/256/1024 Töne, fünf TX/RX-Formen, 1/16/64 Links; exakte Daten-/RPC-/Payloadprüfungen bestanden	eingefrorene lokale Prozess-IPC, kein Live-RT/PHY-Nachweis
5.2.4/5.2.5: getrennte Abstände/CSI-Alter	42 bzw. 24 initiale RT-Traces; Wiederholungen, Referenzrechnung und statische Kontrollen bestanden	Rohdaten lokal/unversioniert; analytische Rotation belegt keinen physikalischen Doppler
R3: Kopier-/Eigentumsprüfung	großer Matrix-/Loss-Median um 4,81 %/98,87 % verbessert; Matrixziel 20 % verfehlt; kleine Default-Regressionsgrenze 1,10 erfüllt	instrumentierte lokale Baseline, keine universelle Latenzgarantie
R3: Zeit-/Link-/Look-ahead-Sweep	18 Fälle, 54 Prozesspaare, 6912 Epochen, 52200 RPCs; maximale Retention 557056 Byte; ungecacht null	128 Epochen je Prozess; zwei zusätzliche 1024-Epochen-Läufe bestehen
R1, 7. Oktober	sieben frische Seed-Traces, verschobener 20-Dateien-Prüfsatz frisch reproduziert; 129 Studienartefakte verifiziert; strikter Lockcheck	native Conda-CPU-Abnahme, keine Container-/GPU-Freigabe
R4, 7. Oktober	42 frische Prozesspaare, 21 Cachekontrollen, 1890 RPCs und 912 erfolgreiche PHY-Rezeptionen	instrumentiertes lokales LLVM; feste Geometrie und Diagnose-Beta, keine GPU-/PER-Freigabe
CPU-Regressionen, 7. Oktober	57 Sionna- und 35 Wi-Fi-Fälle; 70 Python-Tests bestanden, zwei optionale Exporttests ausgelassen	drei frische RT-Tests separat; hosted CI/CUDA hier nicht ausgeführt

Die versionierten Referenzen stehen unter
`data/phase5_2_spacing_orientation/`, `data/phase5_2_sample_convergence/`,
`data/phase5_2_cache_ipc/` und in den drei `data/he_mcs0_bcc_32_*`-Dateien.
Sie enthalten Pläne, Konfigurationen, Rohdaten/Hashes und Validierungsurteile.
5.2.4/5.2.5 sind zusätzlich als vollständige lokale Bundles im Artefaktkatalog zugänglich. Die

jüngsten Cache-Messungen liegen unter
`/tmp/r3-copy-*`, `/tmp/r3-workload-final` und `/tmp/r3-workload-long`;
temporäre Pfade sind kein portables Reproduktionspaket.

R1, R3, R4 und R5 sind im jeweils festgelegten nativen CPU-Umfang abgeschlossen. Phase 5
insgesamt bleibt
offen: physikalische Alterung und die CPU/GPU-CI-/Backendabnahme. Zusätzliche MCS, Codearten,
Paketgrößen,
MIMO-/MU-Profile und physikalischer Doppler besitzen weiterhin keine Freigabe.

Am 7. Oktober 2026 bestanden im bestehenden nativen Conda-CPU-Environment:

  - gezielte Neubauten von Tests und beiden betroffenen Benchmarks nach
  Protobuf-/C++-Konfigurationsänderungen;
  - strikte Umgebungsprüfung ohne Pinabweichung und tatsächliches
  `llvm_ad_mono_polarized`;
  - sieben frische 10000-Sample-Traces: wiederholte Tupel (Run 1 und Run 2)
  liefern byteidentische Kanäle; alternative Runs/Streambereiche leiten andere
  Seeds ab; Run 1/RT-ID 0 erhält 42/43/44;
  - verschobener repräsentativer Bundle: 20 Dateien verifiziert, frisches RT
  und eingefrorener Replay mit unabhängiger NumPy-Referenz bestanden; der
  ursprüngliche Szenenpfad war für den RT-Replay nicht verfügbar;
  - Bundle der lokalen 5.2.4/5.2.5-Studien: 129 Dateien unverändert verifiziert,
  je ein nativer Replay bestanden; historische Ausführung bleibt unbekannt;
  - etablierte CPU-Regressionen sequenziell: sieben native Suites, 58 Fälle;
  98 Python-Tests, davon 96 bestanden und zwei optionale Exporttests ausgelassen.

Die vollständigen lokalen Pakete und unveränderlichen Indexidentitäten stehen
im versionierten Artefaktkatalog. Neue Messdaten bleiben außerhalb von Git;
historische Messhashes, Datensätze und R2 wurden nicht verändert.

  7.14 R3-ABSCHLUSS: BEGRENZTE MOBILITÄTS- UND POOL-SPEICHERUNG

Am 7. Oktober 2026 wurde die verbleibende R3-Abnahme als eine Unterphase im
bestehenden nativen Conda-CPU-Environment abgeschlossen:

  - 15 vorab festgelegte Fälle: H = 0/1/8/64/1024, WALL/TIME/DISTANCE,
  ns-3 Run 1, Seeds 42/43/44 und explizite Streams 0/1. Alle 300000
  Bewegungsupdates stimmen exakt in Position, Geschwindigkeit, Kontrollzustand
  und lokalem RNG mit einer historienlosen Referenz überein. 1200 Checkpoints
  prüfen Slotidentitäten und Zähler; H = 1024 erreicht 49152 Byte und 1024
  Paarallokationen, danach 18977 Wiederverwendungen. H = 0 bleibt leer.
  - 512 ungecachte native RPCs: eine Stagingallokation, 511 Poolhits,
  336 Byte freie Kapazität innerhalb 1048576 Byte; CSI-Belegung bleibt null.
  Wachstum, kleinere Grenzen, Übergrößen, deaktivierter Pool, fehlerhafte
  Batchsuffixe und unabhängige Getterwerte bestehen ebenfalls.
  - 16-Epochen-Look-ahead liefert mit H = 0/1/1024 identische Antworten;
  Fehler bei Platzierung/CFR stellen Knotenidentität, Historie und RNG wieder her.
  Sechs zusätzliche echte LLVM-Traces (2x2, 256 Bins, 10000 Samples,
  zwei Epochen bei Anfragezeiten 1/12 ms) stimmen rohbytegenau mit der
  Vor-R3-Implementierung und einer Wiederholung überein.
  - beide nativen Benchmarks und Sionna-Tests gezielt neu gebaut; bestehender
  Dependency-Lock und tatsächlicher LLVM-Backendcheck bestanden.
  - etablierte CPU-Regressionen sequenziell: sieben native Suites mit 60 Fällen;
  122 Python-Tests, davon 120 bestanden und zwei optionale Exporttests ausgelassen.

Neue Pläne, Rohantworten, CSVs, Logs und Eingangsbytes sind lokal im
[R3-Artefaktkatalog](experiments/r3/catalog.json) mit externem Indexhash
zugänglich. Das verschobene 39-Dateien-Paket verifiziert vollständig; ein neuer nativer
CPU-Lauf reproduziert alle deterministischen Speicher-/Trajektorienfelder exakt. Historische
Messhashes und R1/R2 bleiben unverändert. R3 besitzt keine Live-RT/PHY-Latenz-,

physikalische Doppler-, CFR-/Protobuf-Allokator- oder RSS-Freigabe; R4 ist gemäß Abschnitt 7.15 abgeschlossen, R5 ist im festgelegten CPU-Umfang abgeschlossen; R6 bleibt offen.

7.15 R4-ABSCHLUSS: LIVE-CPU-SERVER-/PHY-SKALIERUNG

Am 7. Oktober 2026 wurde R4 als eine vollständige Unterphase abgeschlossen. Die feste Abnahme verwendet AMD Ryzen 5 PRO 2500U, Conda/Python 3.12.12, Sionna/Sionna RT 2.0.1, LLVM und einen Dr.Jit-Thread. Es wurden 14 Einstellungen mit je drei frischen, sequenziellen Server-/ns-3-Prozesspaaren ausgeführt.

- 42 Prozesspaare und alle 21 Cachepaarungen bestanden; 336 echte HE-SU-PPDUs führten zu 912 erfolgreichen vollständigen PHY-Rezeptionen und null Fehlern.
- Alle 1890 echten RPCs und 11556 gelieferten Link-/Zeitsnapshots wurden nach Identität, Zeit, Shape, Antennen-/Frequenzgitter, Endlichkeit und Normierung geprüft. Native SINR-/PER-/Rangwerte und initiale Rohkanäle der Cachepaare erfüllen rtol 1e-4/atol 1e-7. Jedes Antwortartefakt bleibt rohbytegehasht.
- Ungecachte CSI-Belegung, Nutzbytes und Kapazität waren in allen Beobachtungen null; größter gecachter Nutzdatenbatch exakt 1671168 Byte. Der getrennte strukturelle Stagingpool blieb unter 1 MiB; die Serverhistorien unter acht Einträgen pro Knoten, ohne zurückbehaltene Vorhersagezustände.
- Maximales Linux-VmHWM: Server 485756928 Byte (463,25 MiB), nativer Prozess 35504128 Byte (33,86 MiB). Das sind getrennte Prozessmaxima einschließlich Initialisierung/JIT, keine gleichzeitige Summe oder harte Ressourcenfreigabe.
- Alle sieben nativen Suites mit 60 Fällen und die vollständige sequenzielle Python-Regression bestanden: 142 Tests, davon 140 bestanden und zwei optionale ältere Exporttests ausgelassen. Alle 20 neuen R4-Tests, einschließlich der drei Prüfungen des vollständigen Live-Exports, wurden ausgeführt. Die CPU-CI baut den neuen nativen Zielnamen; hosted CI/CUDA wurden hier nicht ausgeführt.
- Relative Ausgabe-/Binärpfade werden vor Prozessstart absolut aufgelöst. Negative Optionen, fehlerhafte Antwortdaten und echte Prozessfehler testen Ausgabeschutz, Fehlerprovenienz, erhaltene Logs und aufgeräumte Peerprozesse. Der Regressionrunner setzt außerdem das ns-3-Arbeitsverzeichnis ausdrücklich, damit relative Kalibrierfixtures bei Aufruf aus dem Modul gefunden werden.

Die Tabelle aggregiert Folge-Compute-Timer nach Ausschluss der ersten Anfrage jedes Prozesses; n ist deren Gesamtzahl über drei Prozesse. Median/p95 betreffen produktive Serverberechnung einschließlich CFR-/Protobufaufbau. T_Run ist der Median der instrumentierten Simulatorlaufzeit von drei Prozessen. Die übrigen Stage-/Kalt-/RSS-/Rausch-/PHY-Daten bleiben in den Rohdateien erhalten.

R/A/MHz/D/Samples	Cache	RPCs gesamt	n Folge	Compute Median/p95 [ms]	T_Run [ms]
1/1/20/1/10000	aus	96	93	76.30/86.22	2559.73
1/1/20/1/10000	an	12	9	81.53/93.61	375.74
4/1/20/1/10000	aus	384	381	91.28/104.68	12109.87
4/1/20/1/10000	an	12	9	92.56/96.92	434.72
1/2/40/1/10000	aus	96	93	142.35/149.69	4707.52
1/2/40/1/10000	an	12	9	143.85/149.55	631.91
4/2/40/1/10000	aus	384	381	207.23/229.97	27413.48
4/2/40/1/10000	an	12	9	214.83/308.54	1018.10
1/1/20/4/10000	aus	96	93	90.38/103.13	3075.73
1/1/20/4/10000	an	3	0	keine Folgerechnung	131.37
4/2/40/4/10000	aus	384	381	421.43/468.02	56127.03
4/2/40/4/10000	an	3	0	keine Folgerechnung	539.58
4/2/40/1/100000	aus	384	381	1056.19/1165.72	136742.54
4/2/40/1/100000	an	12	9	1067.37/1156.90	4474.43

Cache reduziert tatsächliche Requests je Prozess von 32 auf 4 beim Einempfänger-Tiefe-1-Fall und von 128 auf 4 beim Vierempfängerfall; Tiefe 4 reduziert sie jeweils auf 1. Aus den gemessenen Medianen folgt zum Beispiel 56,13 s gegenüber 0,54 s für den Vierempfänger-/2x2-/40-MHz-/Tiefe-4-Fall. Das ist eine beobachtete

Wirkung des bestehenden Caches auf diesem Host, kein universelles Latenzziel.
100000 statt 10000 Samples erhöht die Folge-Compute-Mediane im
Vierempfänger-/2x2-/40-MHz-/Tiefe-1-Fall von ungefähr 207 auf 1056 ms ungecacht.
Dies ist ein Kostenvergleich und keine zusätzliche Samplekonvergenzfreigabe.

Der [R4-Artefaktkatalog](experiments/r4/catalog.json) hält das vollständige
lokale Bundle, dessen externen Indexhash, Plan, Rohdaten, Laufstatus,
Nachprüfungen und die Auswertungs-/Regressionslogs fest. Das Bundle wurde nach
Verschiebung mit seinem externen Hash geprüft; Messzeitpunkt-Quellidentitäten
und die historischen R1/R2/R3-Artefakte wurden nicht ersetzt. Die vorherigen
Pfad-/ACK-Diagnosen und der unvollständige 0-dBm-Lauf bleiben als lokale
Fehler-/Kontrolldaten erhalten und werden nicht als bestandene Abnahme gezählt.

R4 ist im festgelegten instrumentierten CPU-Messumfang abgeschlossen.
Weitere Szenen, PHY-/MU-/MAC-Lasten, Pools, universelle RSS-/Leistungsgrenzen,
R5 schließt die begrenzte physikalische CPU-Alterung ab; GPU-Abnahme bleibt R6.

7.16 R5-ABSCHLUSS: PHYSIKALISCHE CSI-ALTERUNG

Am 8. Oktober 2026 wurde R5 als **eine vollständige Unterphase** im vorab
festgelegten CPU-Umfang abgeschlossen. Der [R5-Vertrag](doc/r5-physical-aging.md)
definiert den begrenzten Umfang; `tools/benchmark_physical_aging.py` führt ihn
mit dem bestehenden nativen Beispiel `ns3_wifi_sumimo_benchmark.cc` aus.

Bewegungs-/Dopplervertrag. `simple_room`, 5180 MHz, 20 MHz mit 256 FFT-Bins,
2x2-Arrays mit 0,5 Lambda, TX/RX bei (3,2,2)/(4,3,1) m und Azimute 90/90 oder
90/0 Grad bleiben fest. RX bewegt sich mit v=(1,0,0) m/s beziehungsweise
v=0 als Kontrolle; TX und Szeneobjekte sind stationär. Run 1/Streams 0–1,
Seeds 42/43/44, 100000 Samples, Tiefe 3 und ein LLVM-Thread bilden die feste
Abnahme. Zwei frische Wiederholungen je Einstellung prüfen Determinismus.
Senden erfolgt bei 50 ms; Sounding liegt 0/1/5/20/50 ms davor.

`position` verwendet die produktive `SionnaEnv.compute_cfr`-Berechnung mit
konstanter Geschwindigkeit/Richtung und tatsächlicher Position
\(p_{rx}(t)=p_{rx}(0)+vt\) an jedem Anfragezeitpunkt, ohne Wandkontakt.
`doppler` berechnet echte Sionna-RT-Pfade an der Ausgangsgeometrie und ruft
`Paths.cfr` mit RX-Geschwindigkeit, 1 kHz und 51 Zeitpunkten auf. Für jeden
Antennenpfad gilt lokal

\[
 \widetilde H[k,t]=\sum_p a_p(0)
   e^{j2\pi\nu_p t}e^{-j2\pi f_k\tau'_p}.
\]

\(\nu_p\) stammt aus der physikalischen Geschwindigkeitsprojektion der
Sionna-Pfade; \(\tau'_p\) verwendet dieselbe Delay-Normierung wie der Server.
Bei stationären Streuern/TX gilt \(|\nu_p|\leq |v|f_c/c\), hier etwa 17,28 Hz.
Doppler hält Pfadtopologie, Amplituden, Richtungen und Delays an der
Ausgangsgeometrie fest. Seine exportierten Positionen beschreiben die
korrespondierende lineare Trajektorie; `configuration.pb` und `paths.npz`
halten den tatsächlichen Zeit-null-Anker. Das ist eine lokale physikalische
Näherung und wird getrennt von der geometrisch nachgeführten Berechnung
berichtet. Beide Modelle werden nur am Zeit-null-Anker auf Gleichheit geprüft.

Jeder Zeit-Snapshot erhält seine eigene Leistungsnormierung und seinen
Wideband-Verlust, ohne künstliche Energie-/Singularwertinvarianz:

\[
 q(t)=\frac{1}{4N_{sc}}\sum_{k,r,x}|\widetilde H_{rx}[k,t]|^2,\qquad
 H[k,t]=\widetilde H[k,t]/\sqrt{q(t)},\quad L_{wb}(t)=-10\log_{10}q(t).
\]

Getrennte CSI und native Abstraktion. Die neue native Aktion `physical-aging --input=<Sendesnapshot> --csiInput=<Soundingsnapshot>` prüft gerichtete IDs 0->1, explizite 2x2-Dimensionen, passende streng aufsteigende 256-Ton-Gitter, endliche Positionen/Koeffizienten/Verluste, Normierung und Nanosekundenintervalle, bevor sie eine Ausgabe anlegt. Der Runner prüft zusätzlich das feste Gitter (-128..127)*78125 Hz und tatsächliche Geometrie. Aus $\hat H[k,t_{csi}]$ erzeugt `MimoCsiAgingModel::Select` gleichleistungs-SVD $W[k]=V_{csi}[k]$, $\|W[k]\|_F^2=2$. MMSE verwendet ausschließlich $H[k,t_{tx}]W[k]$ und den Sendekanalverlust $L_{wb}(t_{tx})$:

$$
 E[k]=\left(I+\frac{\rho(t_{tx})}{2}
 W^H[k]H^H[k,t_{tx}]H[k,t_{tx}]W[k]\right)^{-1},\qquad
 \gamma_s[k]=1/E_{ss}[k]-1.
$$

Gesamtleistung 20 dBm, 290 K und 7 dB Rauschzahl bleiben unverändert. Alle Alter verwenden denselben unveränderten Sendesnapshot. Perfekte RX-CSI bleibt erhalten. `csi_time_ns`, `transmission_time_ns` und `csi_age_ns` stammen aus den zwei Rohantworten; `initial_time_ns` bezeichnet in dieser Aktion den Soundingsnapshot, nicht den Doppleranker. Updateintervall ist explizit null, Feedbackdauer entspricht dem Alter. Die 5-ms-Cachegültigkeit ist weder CSI-Alter noch Feedbackdauer und wird hier nicht als Precoder-Ablauf benutzt. Die bestehende analytische Rotation bleibt als separate Numerikkontrolle erhalten.

Die phaseninvariante Tonkorrelation lautet $C_k=|\langle\hat H_k,H_k\rangle|/(\|\hat H_k\|_F\|H_k\|_F)$. Der relative Koeffizientenunterschied verwendet $\|H_k-\hat H_k\|_F/\|H_k\|_F$. Exportiert werden beide Verluste, Delays, Zeitstempel, Ton-SINRs, Rang, Singularwerte, MI-SINRs, MI-Effizienz und deskriptive Laufzeiten.

Abnahme. 48 frische Trajektorien ergeben 240 gespeicherte Zeit-Snapshots, 24 vollständige Doppler-Pfadsätze und 240 native Sounding-/Sendeauswertungen. Alle bestehen: unabhängige NumPy-SVD/MMSE/MI und Sendebudget mit rtol/atol 1e-8, Singularwerte 1e-10; unabhängige Doppler-Pfadsumme mit rtol 2e-4/atol 2e-9; stationäre/Nullalter-Kontrollen, physikalische Geschwindigkeitsgrenze, Delay-/Geometrie-/Gitterprüfungen, identische rohe Wiederholungskanäle und deterministische native Metriken. Frische Vollstream-SVD erreicht den separat geprüften gleichen-Leistungs-Logdetwert; verzögerte MMSE-MI überschreitet ihn nicht. Positive Bewegungsalter verändern den Kanal nachweislich. Eine monotone Per-Stream-SINR- oder MI-Abnahme wird weder vorausgesetzt noch behauptet.

Bei 1 m/s und 50 ms Alter ergeben sich folgende Werte. Die Korrelation ist der Median über 256 Töne. Bereiche betreffen genau drei numerisch gepaarte Seeds, nur Wiederholung 0; Wiederholung 1 liefert dieselben Werte.

TX/RX-Azimut	Modell	Tonkorrelation Median [Seedbereich]	MI-Verlust Median [Seedbereich], bit/s/Hz
90/90 Grad	position	0.966705 [0.966705, 0.966744]	1.551614 [1.551614, 1.553167]
90/90 Grad	doppler	0.968684 [0.968684, 0.968718]	1.556055 [1.556051, 1.557541]
90/0 Grad	position	0.744658 [0.744544, 0.744658]	0.795591 [0.795219, 0.795592]
90/0 Grad	doppler	0.752550 [0.752435, 0.752550]	0.733664 [0.733184, 0.733665]

Die engen Seedbereiche sind Sample-/Solver-Sensitivität bei derselben Geometrie, keine unabhängigen Szenenrealisationen oder statistischen Konfidenzintervalle. Der Verlust kann mit dem Alter nichtmonoton verlaufen; die Rohreihen bei 0/1/5/20/50 ms und der Plot erhalten diese Information. 100000 Samples sind hier ein festes Budget und kein neuer Konvergenznachweis.

Sequenzielle CPU-Regressionen: sieben native Suites mit 60 Fällen sowie
153 Python-Tests, davon 148 bestanden und fünf optionale ältere Exportprüfungen
übersprungen. Alle elf R5-Tests wurden ausgeführt, einschließlich kompletter
Exportabnahme und absichtlich fehlender Pfade, geänderter Konfiguration/Policy
und veränderter/regehashter nativer SINR-Daten. Alte SU-/analytische Alterungs-
und MU-Verträge bleiben durch ihre bestehenden Tests abgedeckt.

Der [R5-Artefaktkatalog](experiments/r5/catalog.json) enthält das lokale
vollständige 574-Dateien-Bundle, seinen externen Indexhash, Rohdaten, Plan,
Quell-/Laufidentitäten und Prüfprotokolle. Die verschobene Kopie verifiziert
vollständig. Das ist Integritätsprüfung, kein neuer portabler Live-RT-Replay.
Der frühe 10000-Sample-Smoke und der wegen ungenauer geerbter Seed-/Zeit-
Metadaten gestoppte erste 100000-Sample-Lauf bleiben separate Kontrolldaten.
Nur `acceptance-final` zählt zur Abnahme; historische R1–R4-Messhashes bleiben
unverändert. Die PDF wird nach der finalen Dokumentationsänderung genau einmal
im vorhandenen CPU-Environment erzeugt und separat validiert.

R5 ist damit im festgelegten physikalischen CPU-Alterungsumfang abgeschlossen.
Automatisches Sounding, MAC-Feedback, produktiver Server-Dopplerdispatch,
bewegte Streuer, neue Abstand-/Elevations-/Roll-/NLOS-Szenen, größere statistische
Studien, PER-/Goodput-Kalibrierung und GPU-Nachweise bleiben spätere Arbeit.
Phase 5 insgesamt bleibt wegen R6 und der dokumentierten Profil-/Szenengrenzen offen.

7.17 R6: BACKENDVERGLEICH UND VOLLSTÄNDIGES REPRODUKTIONSPAKET

R6 ist seit dem 20. Oktober 2026 auf Anwenderentscheid **abgeschlossen**.
Die CPU-Regressionen und alle zwölf CPU-/CUDA-Vergleiche auf der RTX 3060
bestanden. Der verbleibende JSON-Parser-Test wird auf Anwenderwunsch erlassen.
Damit sind Phase 5 und die ns3sionna-MU-MIMO-Implementierung im vereinbarten
Umfang abgeschlossen. Eine separate CUDA-CI-Ausführung und abschließende
Bundleprüfung werden nicht als durchgeführt ausgewiesen.
Die folgenden Prüfberichte beschreiben frühere Zwischenstände.

`benchmark_backends.py` startet getrennte frische CPU-/CUDA-Prozesse und setzt
vor dem Import der variantenspezifischen Sionna-Klassen exakt
`llvm_ad_mono_polarized` beziehungsweise `cuda_ad_mono_polarized`.
Eine tatsächliche Dr.Jit-Auswertung muss [2,3] ergeben; ein LLVM-Fallback
erfüllt die CUDA-Abnahme nicht. Beide Seiten verwenden denselben vollständigen
Python-Lock einschließlich CPU-PyTorch: Der CUDA-Raytracer wird durch
Mitsuba/Dr.Jit ausgeführt, die MIMO-Abstraktion weiterhin ausschließlich durch
den nativen ns-3-Kern. Variant, Paketversionen, Lockhash, Treiber-/GPU-Ausgabe,
Konfiguration, Roh-CFR, native Kommandos, Messzeiten und Dateihashes werden
gespeichert. Fehler und Zeitüberschreitungen behalten Logs und einen getrennten
fehlgeschlagenen beziehungsweise unvollständigen Ausführungsstatus.

Die feste Matrix verwendet `simple_room`, 5180 MHz, 20 MHz/256 FFT-Bins,
explizite 2x2-Arrays mit Abstand 0,5 lambda, Positionen (3,2,2)/(4,3,1) m,
TX-/RX-Azimute 90/90 und 90/0 Grad, Seeds 42/43/44, Run 1, Streams 0/1,
100000 Samples, Tiefe 3, einen LLVM-Thread und zwei frische Wiederholungen.
Das sind zwölf Traces pro Backend; andere Budgets bleiben Diagnostik.
Die produktive CFR-Normalisierung erfüllt

$$
  \frac{1}{N_\mathrm{sc}N_\mathrm{rx}N_\mathrm{tx}}
  \sum_k\Vert H_b[k]\Vert_F^2=1,
  \qquad b\in\{\mathrm{CPU},\mathrm{CUDA}\}.
$$

Der gleiche native Open-Loop-Kern berechnet pro Backend bei gleicher
Gesamtsendeleistung und perfekter RX-CSI

$$
 E_b[k]=\left(I+\frac{\rho_b}{2}H_b^H[k]H_b[k]\right)^{-1},
 \quad\gamma_{b,s}[k]=\frac{1}{[E_b[k]]_{ss}}-1,
 \quad\rho_b=\frac{P_\mathrm{tx}10^{-L_b/10}}
 {k_\mathrm{B}TB10^{F/10}}.
$$

$$
 \gamma_{b,s}^{\mathrm{eff}}
 =\exp\!\left(\frac{1}{N_\mathrm{sc}}
   \sum_k\ln(1+\gamma_{b,s}[k])\right)-1,
 \qquad
 \eta_b=\frac{1}{N_\mathrm{sc}}
   \sum_{k,s}\log_2(1+\gamma_{b,s}[k]).
$$

Alle gespeicherten Ergebnisse werden gegen unabhängige NumPy-SVD-/MMSE-/MI-Referenzen und optional durch erneutes natives Replay geprüft. Gepaarte CPU-/CUDA-Vergleiche und backendinterne Wiederholungen übernehmen die bestehende Konvergenzpolicy: Pfadverlustabweichung höchstens 0,5 dB, kein geänderter Tonrang, Singularwerte mit rtol 0,05/atol 1e-7, Ton-SINR höchstens 1 dB, effektive SINR höchstens 0,5 dB und MI höchstens 0,2 bit/s/Hz. Vor dem Logarithmus gilt die SINR-Untergrenze 1e-12. Jeder Ton, Seed und jede Wiederholung muss bestehen; die Toleranzen werden nach GPU-Messungen nicht nachträglich verändert. Komplexe CFR-Abweichungen

$$
 \epsilon_H=\frac{\Vert H_\mathrm{CUDA}-H_\mathrm{CPU}\Vert_F}
    {\Vert H_\mathrm{CPU}\Vert_F}
$$

und Bytegleichheit bleiben separate Diagnostik, weil backendabhängige Pfadentdeckung und Reihenfolge verschieden sein können. Es wird weder eine allgemeine Samplekonvergenz noch ein Geschwindigkeitsgewinn oder ein neues PER-/Durchsatzprofil behauptet.

`run_r6_gpu.sh` führt den gesamten Ablauf auf einem Linux-Rechner mit RTX 3060 aus: externe Bundlehashprüfung, sichere Quellenextraktion, isolierte Python-Umgebung, frische Protobuf-Bindings, nativer Build, sequenzielle CPU-Regression, echter CUDA-Probe, beide Messungen, unabhängiges und natives Audit, R6-Tests, Bundleexport, Verschieben und erneutes Replay. Die notwendige einmalige Installation nativer Systembibliotheken und die konkreten Transferbefehle stehen im Backendvertrag. Automatische Systemänderungen erfolgen nicht. Die neue `.github/workflows/cuda.yml` nutzt denselben Ablauf auf einem Self-Hosted-Runner mit Labels `self-hosted,linux,x64,gpu`. Sie ist ausschließlich manuell auslösbar; CUDA-Ausfälle werden nicht als erfolgreiche Skips behandelt. Die vorhandene CPU-CI bleibt bestehen und übernimmt die neuen R6-Tests.

Das vollständige lokale Reproduktionspaket enthält rohe Backendstudien, Konfigurationen, Szene, Ergebnisse, den vollständigen relevanten lokalen ns-3-Quellbaum einschließlich PHY-Anpassungen und Modul, Lock, Tests, Quellinventar/-hashes und Wiederaufbaubefehle. Buildausgaben, Git-Metadaten, Caches, Plots, PDFs und lokale Experimentverzeichnisse werden ausgeschlossen. Die Quellen sind ein identifizierter Working-Tree-Snapshot, kein vorgetäuschter sauberer Upstream-Checkout. Historische Studien können zusätzlich unverändert exportiert werden. Bibliotheken und Python-Wheels bleiben externe Installationsvoraussetzungen. Ein außerhalb des Bundles aufbewahrter Indexhash authentifiziert die vollständigen Payloads; `gpu_pending` wird beim Verpacken nicht in eine GPU-Abnahme umgedeutet.

Lokal liefen zwölf echte CPU-Traces mit 3072 Tonauswertungen erfolgreich.

Der strikte CPU-Lock-/Systemcheck und sieben native Testsuiten bestanden.
Die sequenzielle Python-Regression führte 165 Tests aus: 160 bestanden,
fünf optionale ältere Exporte waren nicht ausgewählt. Die abschließende
R6-Suite bestand separat alle 13 Tests, einschließlich aller zwölf nativen
CPU-Replays, wissenschaftlicher Negativfälle, manipulierten Exporte,
Timeout-/Fehlerartefakte und sicherer Remote-Bundleextraktion. Gemessene
Initialisierung 2,43–7,51 ms, CFR 658,62–767,89 ms und nativer Subprozess
31,25–36,55 ms sind rein deskriptiv. Die lokale CUDA-Probe schlug auf dem
CPU-Rechner explizit fehl. Der [R6-Katalog](experiments/r6/catalog.json)
identifiziert Messungen, verschobenes Bundle, Transferarchiv, Audits und die
genau einmal nach dieser finalen Dokumentationsänderung erzeugte PDF.

Der Anwender führt das Transferpaket auf der RTX 3060 aus und liefert
`r6-results.tar.gz` zurück. Erst nach unabhängiger Prüfung dieser tatsächlichen
GPU-Ergebnisse und gesondertem CI-Nachweis kann R6 als hardwarevalidiert
abgeschlossen werden. Bis dahin bleibt Phase 5 in diesem Punkt offen.

Die Korrektur vom 12. Oktober 2026 unterstützt nun ausdrücklich bereits
installierte Conda-Umgebungen durch `--use-existing-environment`. Dieser Modus
verwendet den aktiven Interpreter mit Python >=3.11, erzeugt keine neue venv
und installiert keine Pakete. Das ursprüngliche pauschale Python-3.12-Gate und
der NumPy-2.5.2-Lock passten nicht zur vorhandenen Python-3.11-/NumPy-2.4.4-
Umgebung. Die Korrektur bewahrt die wissenschaftlichen Mess- und Backendkriterien:
Sionna/Sionna RT 2.0.1, Mitsuba 3.8.0 und Dr.Jit 1.3.1 bleiben erforderlich;
alle aufgelösten Paketversionen, die tatsächliche Python-Version sowie
Abweichungen vom ursprünglichen Lock werden dokumentiert. CPU und CUDA müssen
dieselben aufgezeichneten Python-/Paketversionen verwenden. CUDA-PyTorch
2.9.1+cu128 ist dadurch zulässig; die Link-Abstraktion bleibt in ns-3.
Vendored Distribution-Metadaten werden über dieselbe Versionsauflösung wie
beim bisherigen Lockcheck behandelt. Ein bestehendes Environment wird nicht
nachträglich als exakte Reproduktion des CPU-Locks bezeichnet.

Das kleine lokale Updatearchiv
`experiments/r6/r6-existing-environment-update.tar.gz` enthält drei zusammen
zu übertragende Dateien. Nach Prüfung des unveränderten ursprünglichen Bundles
kopiert der aktualisierte Launcher Runner und Tests in den extrahierten
Quellbaum. `logs/runner-overlay.json` hält Original-/Updatehashes und den
verwendeten Interpreter fest. Der Anwender aktiviert auf `hpc3` seine bestehende
`sionna2`-Umgebung, entpackt das Update neben `bundle/` und startet
`r6-env-update/run_r6_gpu.sh --use-existing-environment` mit einem neuen
Ausgabeverzeichnis. Das Originalbundle und dessen externer Indexhash bleiben
unverändert. Die Remote-Ausführung übernimmt der Anwender.

Lokal bestanden alle 18 R6-Tests, einschließlich des tatsächlich ausgeführten
Shellpfads ohne venv-/Paketinstallation, Python-3.11-/CUDA-PyTorch-Provenienz,
Ablehnung verschiedener CPU-/CUDA-Umgebungen, unabhängiger Auswertung vorhandener
Exporte und sicherer Bundleextraktion. Zwölf frische CPU-Traces unter dem neuen
Modus bestanden erneut native MMSE-/MI- und NumPy-Prüfungen. Der aufgezeichnete
Environmentmodus und die Abweichungen bleiben auch beim verlagerten Audit
sichtbar. Die vollständigen CPU-Regressionen, das lokale Updatearchiv und die
nach dieser abschließenden Dokumentationsänderung einmal erzeugte PDF werden
im R6-Katalog mit getrennten Prüfnachweisen festgehalten. Die eigentliche
RTX-3060-Messung und CUDA-CI-Abnahme bleiben ausstehend.

Der erste Remote-Regressionslauf im bestehenden Environment zeigte einen
unvollständigen Overlay: Die Python-Dateien waren aktualisiert, der im Bundle
enthaltene Shell-Launcher jedoch noch unverändert. Dessen erneuter Aufruf im
Shellpfad-Test wies `--use-existing-environment` zurück, bevor eine frische
CPU-/CUDA-Messung begann. Die Korrektur kopiert alle drei Begleitdateien,
einschließlich `run_r6_gpu.sh`, und protokolliert ihre Original-/Updatehashes.

Der Regressionstest beginnt mit drei veralteten Dateien und prüft deren vollständige Ersetzung sowie die Hashnachweise. Das lokale Folgearchiv heißt `experiments/r6/r6-runner-overlay-update.tar.gz`. Mit `--source` kann der Anwender den bereits kompilierten, zuvor bundleverifizierten Quellbaum wiederverwenden; ein neues Ausgabeverzeichnis bewahrt die ursprünglichen Fehlerlogs. Die wissenschaftlichen Kriterien und der ursprüngliche Bundleindex bleiben gleich.

Auf Wunsch des Anwenders verwendet `--use-existing-build --source=<ns3-Pfad>` den ursprünglichen vorhandenen ns-3-Quellbaum und dessen kompilierte Programme sowie das aktive Conda-Environment. Dieser Modus extrahiert keine neue Kopie, konfiguriert und kompiliert nicht, regeneriert keine Bindings und installiert keine Pakete. Lediglich die drei Begleitdateien des R6-Launchers werden im gewählten Quellbaum aktualisiert. `logs/build-reuse.json` dokumentiert Pfade und Hashes des vorhandenen Testrunners, der Sionna-Testbibliothek, der drei Benchmarkprogramme und der drei Bindings. Fehlende oder mehrdeutige Artefakte werden ohne automatischen Build abgewiesen. Regressionen, CUDA-Probe, gepaarte Messungen, unabhängige und native Prüfung sowie Paketierung bleiben erforderlich. Die Tests prüfen vorhandene und fehlende Buildartefakte, unveränderte Bindings und das Ausbleiben jeglichen ns-3-Aufrufs. Quell- und Binäridentitäten werden getrennt aufgezeichnet; ein frischer Buildnachweis wird bei Wiederverwendung nicht behauptet. Das lokale Übertragungsarchiv heißt `experiments/r6/r6-existing-ns3-update.tar.gz`.

7.18 VALIDIERUNG DES REZIPROKEN HE-RÜCKKANALS

Auf ai1 im vorhandenen `sionna-venv` wurden Modell, Tests und MU-Beispiele neu gebaut. Alle sieben Suiten `sionna`, `dl-mu-mimo-runtime`, `he-effective-sinr-mapping`, `he-dl-mu-spectrum-ru`, `wifi-block-ack`, `wifi-mac-ofdma` und `wifi-txop` bestanden. Neue Tests prüfen komplexe Transposition ohne Konjugation, die erste Uplinkanfrage, umgekehrte P2MP-Nebeneinträge, Ablauf und deaktiviertes Caching sowie analytischen 1×8-Kombinationsgewinn ohne doppelten AWGN-Gewinn und unverändertes Downlink-W. Das native MU-Referenzbeispiel bestand zusätzlich vier DL-Verfahren, zwei Kanäle, zwei CSI-Zeitfälle und drei UL-Verfahren. Seine expliziten EESM-/RZF-Referenzparameter wurden nicht für die TCP-Experimente verwendet.

Vier serielle TCP-Läufe verwendeten identische aktuelle Quellen, Seed/Run 1, statische Apartmentpositionen, 2×4 AP-Ports, eine Antenne/NSS je STA, 20 MHz, 20 dBm Gesamtleistung, NF 7 dB, ZF/adaptive/ideal-CSI im Downlink und jeweils einen frischen eigenen Server mit `RT_FAST=false`. Das Messfenster war 1–10 s. Innerhalb jedes Paares unterscheiden sich nur der Rückkanalmodus und dessen zwei beschreibende Konfigurationsfelder.

STAs	legacy24 Mbit/s	reciprocal-he Mbit/s	Änderung
1	41,0381	82,3221	+100,60 Prozent
8	72,3962	202,7500	+180,06 Prozent

Der Acht-STA-Legacylauf reproduziert Durchsatzintervalle, STA-Summary, MU-Summary und Gruppengrößen der verbesserten November-8-Referenz bytegenau. Im HE-Modus sinken die Acht-STA-Uplink-Daten-PPDUs von 39.191 auf 4.100; 4.050 sind aggregiert, maximal 45 MPDUs je PPDU. Alle TCP-Uplinks verwenden HE, NSS 1 und MCS 0–9. Rückkanal-Sendezeit je zugestelltem TCP-Gbit sinkt um 52,81 Prozent, bei einem STA um 76,94 Prozent. Alle STAs erhalten mehr Daten; die neuen Acht-STA-Einzelraten liegen zwischen 16,81 und 31,58 Mbit/s. Die Offlineprüfung bestätigt PHY-Dauer und Gesamtleistung für 174.385 PPDUs im Messfenster. Tatsächliche MU-Gruppengrößen werden weiter ausgewiesen.

Dies sind gezielte Einzel-Seed-Integrationsmessungen. Reziprozität, HE-Raten, Aggregation und RX-Kombination werden gemeinsam verglichen, nicht einzeln abgetragen. Absolute Acht-STA-Rückkanal-Sendezeit und Retry-Markierungsanteil

steigen mit dem höheren Verkehr; der belegte Effizienzgewinn betrifft Zeit je zugestelltem Bit und weniger konkurrierende PPDUs. Weitere MAC-/TCP-Optimierung und das getrennte BAR-Zeitbudgetproblem bleiben offen.

Rohdaten, Build-/Testlogs, Kommandoablauf und reproduzierbare Offlineprüfung liegen unter `analysis/reverse-path-20261109` im Workspace. Die Modell-PDF wird nach dieser abschließenden Dokumentationsänderung genau einmal erzeugt.

7.19 GESÄTTIGTE UDP-KONTROLLEN UND SU-ANTENNENSKALIERUNG

Beide Performance-Monolithen unterstützen nun `--transport=tcp|udp`, ihre Shellrunner und beide Sweeps `TRANSPORT=tcp|udp`. TCP/Cubic bleibt Default. UDP verwendet dieselben kontinuierlichen OnOff-Quellen, PacketSinks, 1472 Anwendungsbytes, angebotene Rate je STA und Messfenster. Nur im TCP-Modus werden TCP-Sockettyp und Segmentgröße angewandt; UDP ignoriert `tcpVariant`. `config.txt` dokumentiert Transport und Anwendungspaketgröße. Die native Wi-Fi-ACK-/BlockAck-/BAR-Behandlung, EDCA, Aggregationsgrenzen, MIMO- und Fehlermodelle werden nicht verändert.

Der SU-Monolith ergänzt bei `mimoTrace=true` die vorhandenen passiven PPDU-, PHY-, MAC- und Queuetraces. Bei SVD speichert `channel_snapshot.csv` die erste adressierte normierte CFR je Sender/Kanalbreite auf HE-Datentönen und die physikalische skalare Empfangsleistung. Dies ist kein Kanalverlauf bei Bewegung. Die unabhängige NumPy-SVD und BER-Abbildung reproduzieren die nativen effektiven SINRs; dieselben gerichteten Matrizen werden nicht als bitgleich zwischen GPU-Prozessen vorausgesetzt.

Serielle ai1-Läufe im vorhandenen `sionna-venv` verwenden frische eigene Server mit `RT_FAST=false`, Seed/Run 1, 20 MHz, 20 dBm Gesamtleistung, NF 7 dB und unveränderte statische Apartmentpositionen. Das Messfenster ist 1–10 s. Die SU-Konfiguration bleibt SVD/LDPC mit einer Arrayzeile und 10000 Mbit/s Last. Die TCP-Referenzen reproduzieren die gespeicherten SU-Antennenergebnisse.

SU-Fall	TCP Mbit/s	UDP Mbit/s	TCP / UDP in 8–10 s
4×4	140,220757	165,789070	229,107968 / 273,544704
8×8	143,448690	166,663111	151,810304 / 175,703808

Im MU-Paar bleiben 2×4 AP-Ports, eine Antenne/NSS je STA, 600 Mbit/s je STA, reziproker HE-Uplink sowie adaptive Gruppen und ideale MU-Raten unverändert. Bei einem STA steigen TCP/UDP von 82,322091 auf 94,597916 Mbit/s; bei acht STAs von 202,750009 auf 405,179449 Mbit/s. Im Acht-STA-Paar steigen Entscheidungen mit acht bereiten Nutzern von 132 auf 1495, tatsächliche Acht-Nutzer-PPDUs von 14 auf 538. Die UDP-Schedulerbeobachtungen enthalten keine leeren Nutzerqueues, gegenüber 2912 unter TCP. Diese Beobachtungen sind Abtastungen an Entscheidungen, keine Zeitanteile. Wi-Fi-ACKs, BlockAcks und BAR-Polls bleiben aktiv; das separate BAR-Zeitbudgetproblem ist unverändert.

Die exakten CSV-Werte und die gerundete Tabelle werden im Arbeitsbereich `analysis/udp-throughput-20261110` geprüft. UDP allein beseitigt das Antennenplateau nicht. Im kurzen 8×8-TCP- und UDP-Lauf sendet der AP nur MCS 0 und 3; MCS 7 wird nicht erprobt. Die 4×4-TCP-Verbindung erreicht MCS 7 erstmals bei Anwendungsdaten um 6,476 s. Mit sechs SVD-Streams besitzt der 8×8-Kanal für MCS 7 etwa 37,35 dB effektive SINR, gegenüber 29,21 dB bei 4×4/NSS 4. Seine numerisch acht Moden sind unterschiedlich stark; der schwache achte Modus erklärt jedoch nicht die fehlenden MCS-7-Proben bei sechs Streams.

Native Minstrel-Proben warten `16 + 2 * averageAmpduLength`; bei rund 41–42 MPDUs sind das etwa 98–100 Auswahlgelegenheiten. Die Zahl unterstützter 20-MHz-NSS/GI-Gruppen verdoppelt sich von zwölf auf 24. Zusätzlich benutzt die Durchsatzrangfolge die 1200-Byte-First-MPDU-Zeit statt einer beobachteten

A-MPDU-/Austauschzeit. Ein separater nativer Dauercrosscheck zeigt bei MCS 3 130,602 µs für NSS 6 und 134,951 µs für NSS 8 in diesem Score; eine 64286-Byte-HE-PPDU benötigt dagegen 2586,4 beziehungsweise 1976,8 µs. Auch bei MCS 7 bevorzugt der Score NSS 4 gegenüber NSS 6, während die große Aggregation NSS 6 begünstigt. Diese Studie verändert den Controller nicht. Die vorliegende neunsekündige Antennenkurve ist deshalb keine reine räumliche Kapazitätskurve. Eine längere Trainingsphase und eine gemeinsame aggregationsbewusste NSS-/MCS-Auswahl bleiben getrennte Folgeschritte. Für Training müssen Nutzdaten früh beginnen und spätere CSV-Intervalle bewertet werden; ein späterer `trafficStartSeconds` verschiebt Verkehr und Messbeginn gemeinsam und trainiert Minstrel nicht mit Nutzdaten.

Auf derselben 8×8-Geometrie liefern feste UDP-Kontrollen mit NSS 4/MCS 7 283,702158 Mbit/s, mit NSS 6/MCS 7 394,489458 Mbit/s und mit NSS 8/MCS 3 229,184512 Mbit/s. Die sechs Streams bei MCS 7 übertreffen den adaptiven 8×8-UDP-Lauf damit um 136,70 Prozent. Diese Kontrollen umgehen Exploration und den First-MPDU-Score; sie suchen nicht das globale Optimum. Die drei serverfreien Transportregressionen und alle elf akzeptierten Live-Läufe bestehen. SU-Durchsatz- und Summary-CSVs stimmen bytegenau mit den gespeicherten Antennenreferenzen überein; bei acht MU-STAs zusätzlich auch MU-Summary und Gruppengrößen mit der reziproken HE-Referenz. Nach Abschluss wurden keine Sionna-Serverprozesse mehr gefunden; der GPU-Verbrauch auf ai1 fällt auf den ursprünglichen Wert von 5869 MiB zurück.

Die Arbeitsbereichsstudie enthält Transportpaare, feste NSS-/MCS-Kontrollen, tatsächliche MU-Gruppen, Rohdaten, Quell-/Binärhashes, Offlineprüfung und reproduzierbare Plots. Eigene Server werden nach jedem Lauf und bei Fehlern beendet. Ausführbare Befehle und Diagnosegrenzen stehen unter `examples/performance-sionna-transport-comparison.md`.

8. BEKANNTE GRENZEN UND NÄCHSTE ENTSCHEIDUNGSPUNKTE

- SionnaMimoHelper überträgt eine gemeinsame TX- und RX-Geometrie für die jeweilige integrierte Verbindung. Knoten können unterschiedliche Orientierungen besitzen. Der Snapshotvertrag aus Unterphase 4.1 repräsentiert heterogene RX-Geometrien pro Nutzer; die aktuelle Sionna-Raytracing-Konfiguration verwendet weiterhin ein gemeinsames RX-Array.
- Nicht explizit orientierte Knoten behalten die alte Serverorientierung [0, -180, 0]. Explizite Winkel werden in beiden Servermodi an Sionna übertragen.
- Der integrierte MIMO-Pfad unterstützt HE SU ohne Precoding, festes benutzergegebenes \(W[k]\) und die explizite Helperwahl von MRT oder SVD. Nicht-HE-Kontrollrahmen verwenden weiterhin das erste Antennenpaar. SelectPrecoding benötigt eine bereits vorliegende CSI-Matrix und Zeitstempel; automatische Kanalschätzung, Sounding, periodische Simulatorereignisse, MAC-Feedbackframes und per-Paket-Aktualisierung sind nicht implementiert. Unterphase 4.2 stellt den festen gemeinsamen MU-Precoder und die Inter-User-Interferenz als direkte native API bereit. Unterphase 4.3 ergänzt daran die explizit aufgerufenen ZF-/RZF-Fabriken für vollrangige Gruppen mit einer Empfangsantenne und einem Stream je Nutzer. Unterphase 4.4 integriert einen explizit installierten gemeinsamen Zustand für HE-DL-MU direkt in den Spectrumadapter und liest die HE-MU-PHY-Metadaten aus dem TxVector. Unterphase 4.5 ergänzt die wertbasierte Laufzeit- und Scheduler-Schnittstelle; Unterphase 4.6 installiert sie mit `InstallDownlink` am AP und setzt am tatsächlichen Sendezeitpunkt den getrennten Übertragungskanal. Automatisches Sounding und MAC-Feedbackrahmen bleiben offen.
- Der direkte Uplinkkern der Unterphase 4.7 verlangt pro Nutzer eine Sendeantenne und Stream null, einen gemeinsamen AP-Empfänger sowie ideale Zeit- und Frequenzsynchronisation. ZF verlangt zusätzlich \(U\leq N_{\mathrm{rx,AP}}\) und vollen Rang; lineares MMSE bleibt bei Rangverlust definiert. Unterphase 4.8 bindet den Kern an HE-Basic-Trigger

und echte HE-TB-PPDU-Metadaten, gruppiert exakt gleichzeitige Nutzer je RU
und meldet fehlende oder nicht gleichzeitige Teilnehmer explizit. Die
Gleichzeitigkeit wird über das vom Aufrufer beobachtete Empfangsintervall
eingebracht; automatische Trigger-Schedulerinstallation, Zeit-/
Frequenzoffsets und mehrere lokale Nutzerstreams bleiben offen.
- MRT bleibt der eindeutige perfekte 2x1-MISO-Ein-Stream-Fall. Quantisierung
und positives CSI-Alter gelten nur für gleichleistungs-SVD. Wasserfüllung
bleibt auf unquantisiertes aktuelles CSI beschränkt, weil die semantische
Winkelrückmeldung einen semi-unitären Gleichleistungs-Precoder verlangt.
- Die Auswahl speichert einen einzelnen unveränderlichen W[k]-Schnappschuss
pro Helper. Der Anwender muss die aktuelle Sendekanal-Matrix weiterhin
getrennt für SINR und PER bereitstellen und bei neuer CSI SelectPrecoding
erneut aufrufen. Das ist kein per-Link- oder per-Paket-Precodercache.
- Die Inter-User-Interferenz der gleichzeitig durch denselben festen
MU-Precoder gesendeten Streams geht in Unterphase 4.2 frequenz- und
antennenabhängig in die MMSE-Kovarianz ein. Im HE-MU-Pfad der Unterphase 4.4
gilt das ausschließlich innerhalb derselben RU; verschiedene RUs sind
orthogonal. Andere zeitvariable externe Interferenz wird weiterhin erst
nach der MMSE-/EESM-Abstraktion durch InterferenceHelper skalar
berücksichtigt; ihre räumliche Kovarianz ist nicht modelliert.
- SionnaMimoHelper übernimmt die Rauschzahl einmalig und setzt sie identisch am
Adapter sowie an beiden PHY-Helpern. Code ohne High-Level-API muss beide
Werte weiterhin manuell konsistent halten, da ns-3.40 das PHY-Attribut nicht
lesbar macht. Der Phase-4.4-Adapter verwendet deshalb seinen explizit
konfigurierten Wert für alle adressierten Empfänger.
- Es existiert absichtlich keine mitgelieferte HE-EESM-Beta-Tabelle.
Frequenzselektive absolute PER-Prognosen benötigen vor der wissenschaftlichen
Nutzung eine dokumentierte Link-Level-Kalibrierung. Ohne diese Konfiguration
bricht das Modell früh ab.
- TableBasedErrorRateModel ist eine AWGN-Referenz. Seine SNR-/PER-Kurven und
Paketlängenextrapolation stammen aus ns-3; ihre Grenzen gelten unverändert.
- Perfekte RX-CSI bleibt bewusst idealisiert. Für die Precoderwahl trennt der
neue Alterungspfad die geschätzte CFR zum CSI-Zeitpunkt explizit von der CFR
zum Sendezeitpunkt und weist Alter, Aktualisierungsintervall und
Rückmeldedauer aus; eine automatische Kanalschätzung oder Ablaufsteuerung im
Helper existiert noch nicht.
Der 5.2.5-Benchmark entwickelt eingefrorene reale CFRs durch eine
analytische unitäre TX-Basisrotation bei fester Geometrie. Seine Alters-
und MMSE-/MI-Verluste sind keine physikalisch kalibrierte Doppler- oder
Mobilitätsvorhersage; gemeinsame Kapazität bleibt hier invariant.
- Ohne W[k] gilt weiterhin genau ein Stream je TX-Antenne. Mit festem W[k]
sind kontrollierte Streamauswahl und
\(1\leq N_s\leq\min(N_\mathrm{tx},N_\mathrm{rx})\) für SU implementiert.
Im festen MU-Kern gilt zusätzlich
\(N_{s,\mathrm{ges}}\leq N_\mathrm{tx}\) und \(N_{s,u}\leq N_{\mathrm{rx},u}\).
Die ZF-/RZF-Auswahl der Unterphase 4.3 ist enger: $N_{s,u}=1$,
$N_{\mathrm{rx},u}=1$, $U\leq N_\mathrm{tx}$ und voller numerischer Rang auf
jedem Subcarrier.
- Die MI-Kompression bleibt eine Diagnosemetrik; nur die explizit konfigurierte
EESM-Ausgabe wird an ErrorRateModel übergeben.
- Standardmäßig werden explizit identifizierte Phase-4.1-Rohkanaleinträge nur
in ihrer gespeicherten TX-/RX-Richtung getroffen; identitätsfreie Legacy-Einträge
behalten die bisherige reziproke Cacheverwendung. Der explizite reziproke
AP-Stern aus Abschnitt 5.21 kanonisiert seine Links gesondert und transponiert
Rückkanäle unter der dort dokumentierten Portreziprozitätsannahme. Die
Precoder-Zustandsidentität enthält ebenfalls gerichtete TX-/RX-Knoten,
beide Arraykonfigurationen, Modus, Feedbackkonfiguration und CSI-Zeitpunkt.
Der Helper gibt diese Identität maschinenlesbar weiter, bindet sie aber
bewusst nicht an einen automatischen Laufzeitcache.
- Der deterministische Beispielkanal ist eine gerichtete, normalisierte
Vorwärts-CFR. Das Ad-hoc-UDP-Beispiel setzt deshalb den ARP-Eintrag am Sender

  statisch; so erzeugt die Infrastruktur keine rückwärts gerichtete HE-
  Datennachricht mit inkompatiblen 2x1-Dimensionen. Normale Sionna-Cachepfade
  sind davon nicht betroffen.

Phase 3 ist mit Unterphase 3.5 abgeschlossen; Unterphase 4.1 ergänzt den gerichteten, atomar validierten Mehrnutzer-Kanalsnapshot. Unterphase 4.2 verwendet ihn nun für einen festen, explizit zugeordneten gemeinsamen Downlink-Precoder, erhält die gesamte AP-Leistung und liefert gewünschte Leistung, Inter-User-Interferenz, Post-MMSE-SINR, EESM und PER je Nutzer. Der Phase-4.3-Kern leitet daraus für den dokumentierten Einantennen-/Ein-Stream-Fall deterministisches ZF oder explizit regularisiertes RZF ab, erhält die Gesamtleistung und lehnt nicht planbare Gruppen ab. Unterphase 4.4 bindet diesen gemeinsamen Zustand für echte HE-DL-MU-PPDUs an STA-ID, RU, MCS und NSS, begrenzt räumliche Interferenz auf dieselbe RU und übergibt erst nach der Matrixrechnung eine skalare PSD je adressiertem Empfänger. Der Helper führt parallel die unveränderten SU-Verträge durch den bisherigen festen-W[k]-Pfad. Einzelnutzer- und 1x1-Grenzfall sowie alle Phase-1-/2-/3-Pfade bleiben kompatibel. Die Laufzeit-CSI-/Scheduler-Schnittstelle der Unterphase 4.5 verwaltet jetzt den neuesten exakten AP-/Gruppen-/RU-/NSS-Zustand, übernimmt Phase-3-Zeiten und installiert ausschließlich denselben gerichteten Snapshot im PHY. Unterphase 4.7 ergänzt getrennte Nutzerleistungen, gemeinsame ZF-/MMSE-Detektion und nutzerweise EESM/PER im direkten Uplink-Numerikkern. Unterphase 4.8 schließt Phase 4 mit dem HE-TB-/Triggeradapter, expliziter Gleichzeitigkeitsauswahl und dem erweiterten CPU-Phasenbeispiel ab. Automatische Sounding-/Feedbackabläufe, Synchronisationsfehler und eine vollständige MAC-Schedulerinstallation bleiben Forschungsgrenzen für Phase 5.

  8.1 WEITERE KALIBRIERUNG NACH DER ALLGEMEINEN BER-ABSTRAKTION

Die allgemeine parameterfreie BER-Abstraktion ist in Abschnitt 5.20 implementiert. Gepoolte EESM-Fits nach MCS/Codierungsfamilie und validierte spezifische Profile bleiben spätere Arbeit. Die vorhandene log(1+SINR)-MI-Diagnostik ist weiterhin keine PER-Abbildung. Eine universelle PER-Fehlergrenze wird nicht behauptet.

9. AUSFÜHRUNG

Vom ns-3.40-Verzeichnis:

```
    ./ns3 configure --enable-examples --enable-tests
    ./ns3 build
    ./test.py -s sionna
    ./test.py -s dl-mu-mimo-ru
    ./test.py -s he-dl-mu-spectrum-ru
    ./test.py -s he-ul-mu-mimo-phy-adapter
    ./test.py -s ul-mu-mimo
    ./test.py -s dl-mu-mimo-runtime
    ./test.py -s sionna-mimo-csi-feedback
    ./test.py -s sionna-example-sumimo-minimal
    ./test.py -s sionna-example-mimo-helper-configuration-negative
    ./test.py -s sionna-example-mimo-helper-runtime-negative
    ./test.py -s sionna-example-sumimo-precoding
    ./test.py -s sionna-example-sumimo-precoding-negative
    ./test.py -s sionna-example-mumimo
    ./ns3 run "ns3_wifi_sumimo_minimal --eesmBetaLinear=2"
    ./ns3 run "ns3_wifi_sumimo_precoding --eesmBetaLinear=2"
    ./ns3 run "ns3_wifi_sumimo_precoding --eesmBetaLinear=2 \
    --quantization=coarse --csiUpdateIntervalMs=5 --feedbackDelayMs=2"

    ./ns3 run "ns3_wifi_mumimo --eesmBetaLinear=2 --rzfAlpha=0.25 --verify=1"
```

Phase 5 im dokumentierten CPU-Environment, jeweils mit neuem Ausgabeordner:

```
    ./ns3 build -j 2 test-runner sionna-test ns3_wifi_mimo_awgn_curve \
    ns3_wifi_sumimo_benchmark ns3_sionna_cache_ipc_benchmark
    python contrib/sionna/tools/run_cpu_regressions.py
    python contrib/sionna/tools/calibrate_eesm.py \
    --model-awgn contrib/sionna/data/he_mcs0_bcc_32_ns3_awgn.csv \
    --reference contrib/sionna/data/he_mcs0_bcc_32_matlab_r2026a.json \
    --output=/tmp/he-calibration.json
    python contrib/sionna/tools/benchmark_sumimo.py --output=/tmp/sumimo
    python contrib/sionna/tools/benchmark_rt_convergence.py --output=/tmp/convergence
    python contrib/sionna/tools/benchmark_cache_ipc.py --output=/tmp/cache-ipc
    python contrib/sionna/tools/benchmark_cache_ipc.py --workload-sweep \
    --output=/tmp/cache-workload

Der Konvergenzrunner bietet `--independent-spacing` und `--csi-aging`,
der IPC-Runner `--copy-profile`, `--storage-steps` und `--workload-steps`.
Jede Variante benötigt ihren eigenen leeren Ausgabeordner; Details und
Defaults stehen unter `--help`. `run_cpu_regressions.py` prüft die versionierten
Referenzen und native Kontrollen. Lokale Exporte werden zusätzlich über
`SUMIMO_BENCHMARK_RESULTS`, `SUMIMO_CONVERGENCE_RESULTS`, `SUMIMO_AGING_RESULTS`,
`CACHE_IPC_BENCHMARK_RESULTS` bzw. `CACHE_IPC_WORKLOAD_RESULTS` ausgewählt.
Frische RT-Läufe und lokale Studien bleiben separate Prüfungen.

Python-Vertrag und Server vom Verzeichnis contrib/sionna/model/ns3sionna:

    python -m pip install --upgrade -r requirements_cpuonly.txt
    python tests/test_imports.py
    conda run -n sionna-venv python -m unittest -v tests.test_mimo_data_contract
    conda run -n sionna-venv python -m unittest -v tests.unit_tests

R3-Abschluss, im vorhandenen Conda-CPU-Environment mit leerem Ausgabeordner:

    ./ns3 build -j 2 sionna-test ns3_wifi_sumimo_benchmark ns3_sionna_cache_ipc_benchmark
    python contrib/sionna/tools/benchmark_mobility_storage.py --native-check \
    --output=/tmp/r3-storage
    python contrib/sionna/tools/experiment_bundle.py export \
    --study=/tmp/r3-storage --output=/tmp/r3-bundle
    python contrib/sionna/tools/run_cpu_regressions.py

Den ausgegebenen Indexhash separat aufbewahren; das vollständige Bundle verschieben
und mit `verify --bundle <neuer-pfad> --index-sha256 <externer-hash>` prüfen.
`storage.csv` enthält alle 256 Schritte einen Checkpoint sowie Anfang/Ende.
Zeitmessungen umfassen gepaarte Bewegung und Validierung und sind rein deskriptiv.

R4-Live-Abnahme, aus dem ns-3-Verzeichnis im dokumentierten CPU-Environment:

    ./ns3 build -j 2 ns3_sionna_live_benchmark sionna-test
    python contrib/sionna/tools/benchmark_live_scaling.py --output=/tmp/r4-live
    LIVE_SCALING_RESULTS=/tmp/r4-live python contrib/sionna/tools/run_cpu_regressions.py
    python contrib/sionna/tools/experiment_bundle.py export \
    --study=/tmp/r4-live --output=/tmp/r4-bundle \
    --input=contrib/sionna/examples/ns3_sionna_live_benchmark.cc \
    --input=contrib/sionna/tools/benchmark_live_scaling.py

`--quick --epochs=2` prüft eine kleine Cachepaarung; eigene Samples/Epochen/
Wiederholungen benötigen neue Ordner und sind nicht die feste volle Abnahme.
Server-/Native-Logs und Protokolldaten werden auch bei Fehlern erhalten.
Den ausgegebenen Bundleindexhash extern aufbewahren und die verschobene Kopie
mit `experiment_bundle.py verify` gegen diesen Hash prüfen. Messgrenzen und
Rohdatenschemata stehen im [R4-Vertrag](doc/r4-live-scaling.md).
```

R5-Physikalische-Alterungsabnahme im vorhandenen CPU-Environment:

```
    ./ns3 build -j 2 ns3_wifi_sumimo_benchmark sionna-test
    python contrib/sionna/tools/benchmark_physical_aging.py --output=/tmp/r5-study
    PHYSICAL_AGING_RESULTS=/tmp/r5-study python contrib/sionna/tools/run_cpu_regressions.py
    python contrib/sionna/tools/benchmark_physical_aging.py \
    --output=/tmp/r5-study --validate-export
    python contrib/sionna/tools/experiment_bundle.py export \
    --study=/tmp/r5-study --output=/tmp/r5-bundle \
    --input=contrib/sionna/tools/benchmark_physical_aging.py \
    --input=contrib/sionna/examples/ns3_wifi_sumimo_benchmark.cc
```

Andere Samples/Wiederholungen benötigen neue Ordner und sind keine feste Abnahme.
`--validate-export --binary=<nativer-Pfad>` führt zusätzlich native Paarreplays aus.
Den Bundleindexhash separat behalten und die verschobene Kopie mit `verify` prüfen.
Der [R5-Vertrag](doc/r5-physical-aging.md) erklärt die zwei physikalischen Modelle.

Allgemeinen BER-Vergleich ausführen:

```
    ./ns3 run ns3_wifi_ber_mapping
    ./ns3 run "ns3_wifi_ber_mapping
    --reference=contrib/sionna/data/he_mcs0_bcc_32_matlab_r2026a.json"
    ./ns3 run "ns3_wifi_ber_mapping --mapping=EESM --beta=2 --mcs=3 --sinrs=1,10"
```

PDF neu erzeugen:

```
    python contrib/sionna/tools/render_model_pdf.py \
    contrib/sionna/ns3sionna_mimo_model.md \
    contrib/sionna/ns3sionna_mimo_model.pdf
```

Das Rendering-Skript benötigt nur Matplotlib und läuft im vorhandenen
CPU-Environment.